Tarea 4

SUBDOMINIOS, BOSQUES, DNS, DHCP Y SINCRONIZACIÓN DOMINIO

Cristóbal Suárez Abad
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS | 1º ASIR

Índice:

0) Introducción:
1) Actividad 1: Añadir un subdominio a un dominio existente.
    a. Configurar el Servidor DNS del controlador principal de dominio principal.
    b. Instalación de Active Directory en el servidor donde vamos a establecer el Subdominio.
    c. Comprobación de que el resultado es satisfactorio.
2) Actividad 2: Relaciones entre dominios.
    a. Configuración e instalación de Active Directory.
    b. Configura los reenviadores de los servidores DNS en los dos controladores de dominio.
    c. Establece una relación de confianza bidireccional y transitiva, a nivel de bosque, entre ambos bosques.
3) Actividad 3: Servidor DNS.
    a. Interfaces.
    b. Reenviadores.
    c. Dar de alta a un Host en DNS.
4) Actividad 4: Servidor DHCP.
    a. Instalación de la Herramienta DHCP.
    b. Configuración DHCP.
    c. Reserva para un cliente en el Servidor DHCP.
5) Actividad 5: Replicación y sincronización dominio.
    a. Configuración DNS.
    b. Unión del futuro servidor de réplica como cliente al Dominio.
    c. Instalación de Active Directory.
    d. Promoción como controlador de dominio en un dominio ya existente.
    e. Replicación manual de los controladores de dominio.
    f. Failover Cluster.

0) Introducción:

Actividad 1: Añadir un subdominio a un dominio existente (1,5 puntos)

- Crea una nueva máquina virtual e instala en ella la versión de *Windows Server*, con interfaz gráfica, con la que estés trabajando.
- Realizar la configuración inicial de la máquina anterior atendiendo a las siguientes pautas:
    - La configuración de red deberá tener una IP fija.
    - El nombre del equipo deberá estar formado por tus iniciales, seguidas del texto «DOMSEC».
- Añade el rol *Servicios de dominio de Active Directory* al nuevo equipo.
- Promociona el equipo para que actúe como subdominio del dominio principal. El nuevo elemento se llamará '*hijo*'.
- Comprueba que todo está creado correctamente.

Actividad 2: Relaciones entre dominios (2 puntos)

- Crea una nueva máquina virtual e instala en ella la versión de *Windows Server* con interfaz gráfica, con la que estés trabajando.
- Realizar la configuración inicial de la máquina anterior, según las siguientes pautas:
    - Añade el rol *Servicios de dominio de Active Directory* y todas las características relacionadas.
    - La configuración de red deberá tener una IP fija.
    - El nombre del equipo deberá estar formado por tus iniciales, seguidas del texto «ARBOL».
    - Asegúrate de que la zona horaria es correcta y de que la fecha y la hora se sincronicen de manera automática con un servidor horario de Internet.
- Promociona el nuevo equipo como controlador de dominio de un nuevo dominio en un bosque nuevo. El nombre del nuevo dominio se formará con tus iniciales seguidas del texto «-nuevo.local».
- Configura los reenviadores de los servidores DNS en los dos controladores de dominio.

- Establece una relación de confianza bidireccional y transitiva, a nivel de bosque, entre ambos bosques.
- Comprueba que todo está creado correctamente.

Actividad 3: Servidor DNS (1,5 puntos)

- Debes configurar DNS para que funcione correctamente el Directorio Activo en tu servidor principal. Debes comprobar que el servidor está funcionando correctamente como servicio DNS en la red.
- Da de alta en DNS al menos un Host para un cliente Windows.

Actividad 4: Servidor DHCP (2 puntos)

- Configura DHCP para que tu servidor principal pueda funcionar de manera autónoma en una red. Realiza una reserva para un cliente Windows.
- Une un cliente Windows al dominio. Comprueba que aparece reflejado en él. El cliente debe coincidir con el host en el DNS y con la reserva en el DHCP.

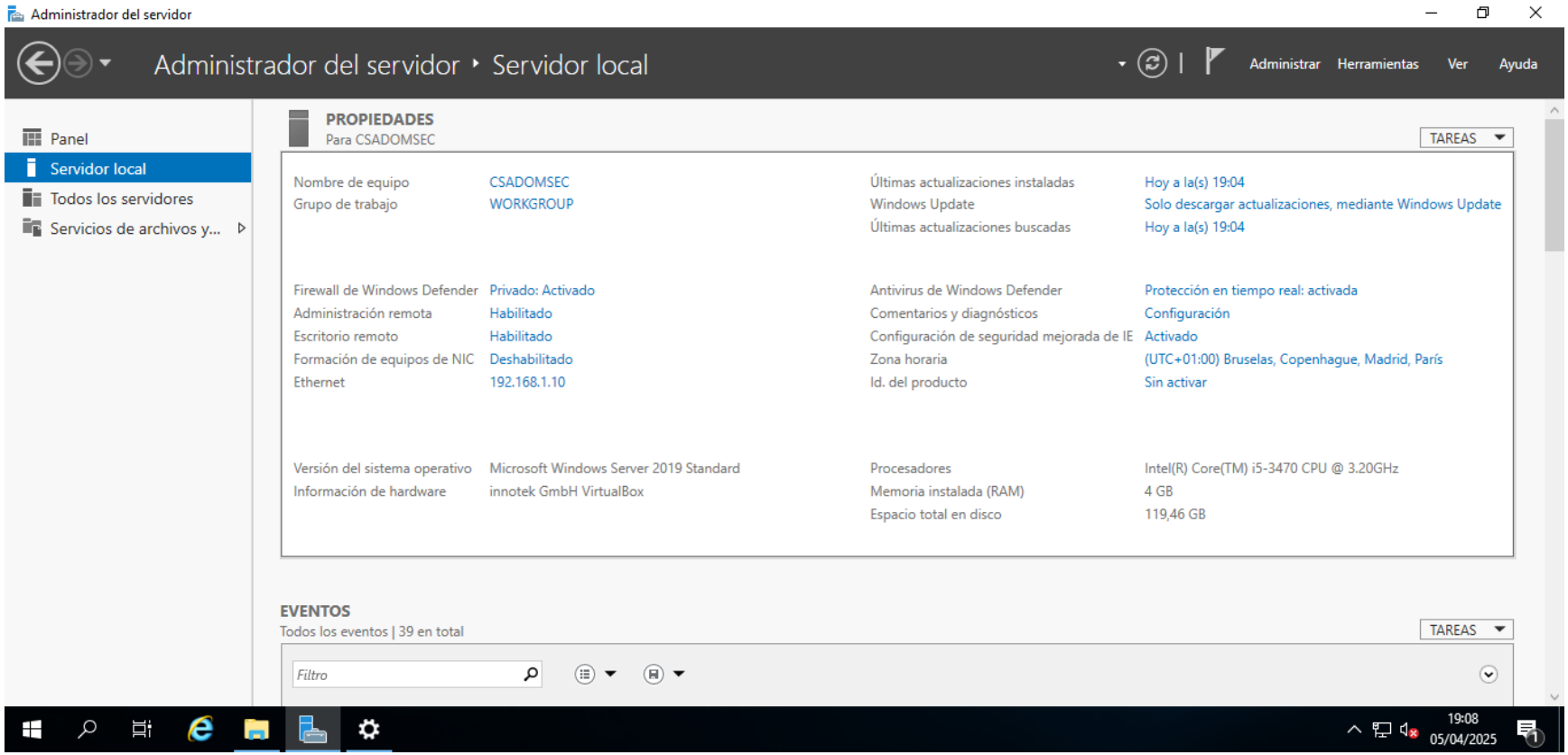
Actividad 5: Replicación y sincronización dominio (2 puntos)

- En otra máquina Windows Server, configura una réplica del dominio principal del cual estes trabajando, verificando que ambos servidores se están replicando en ambas direcciones (puedes crear un objeto y chequear que se crea también en la otra máquina). Además, para que la réplica sea completa en todos los servicios, crea un failover cluster del servicio DHCP en esta nueva máquina.

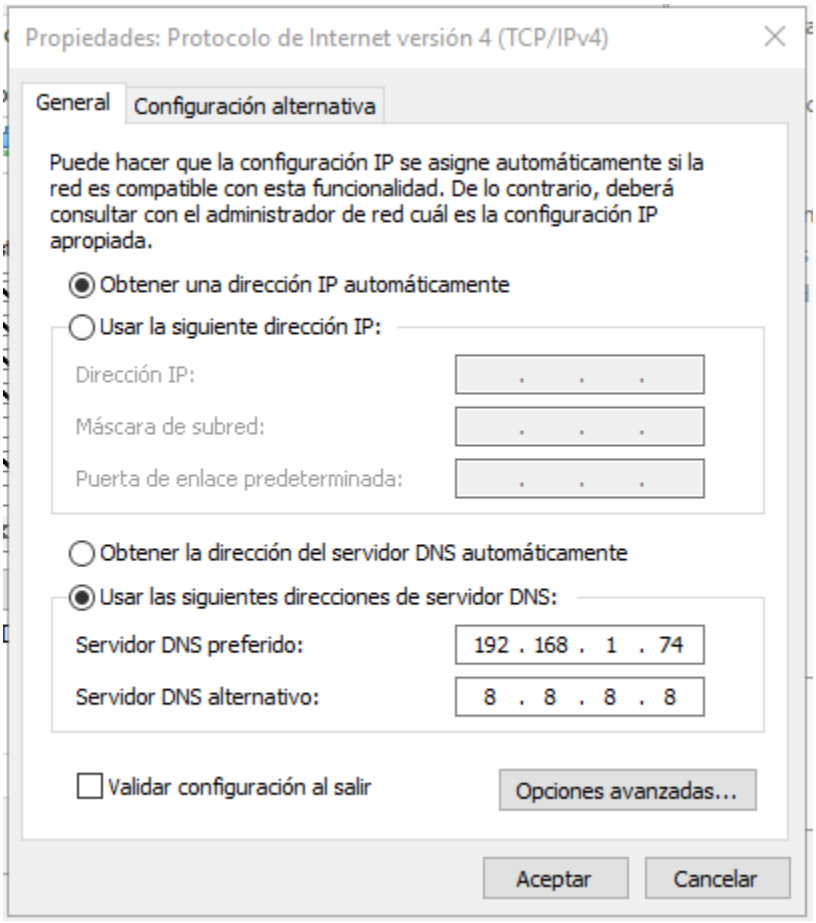
(1 punto) --> Presentación y documentación de la tarea

Actividad 1: Añadir un subdominio a un dominio existente

Vamos a crear una nueva máquina virtual donde instalaremos *Windows Server 2019* con interfaz gráfica. Realizaremos una configuración inicial con estas pautas: la configuración de red deberá tener una IP fija y el nombre del equipo deberá estar formado por nuestras iniciales, seguidas del texto «**DOMSEC**» (en este caso CSADOMSEC).



En la configuración del adaptador de Red, es importante que en las opciones de DNS se indiquen las direcciones IP del servidor principal de dominio y como alternativo el de Google. Más adelante, cuando hayamos instalado Active Directory y establecido como controlador de Subdominio, podremos cambiar el alternativo por el propio IP del servidor; pero también deberemos configurar los Reenviadores para poder resolver aquellos nombres que nuestros DNS no conozcan. La configuración de Reenviadores se verá más adelante.

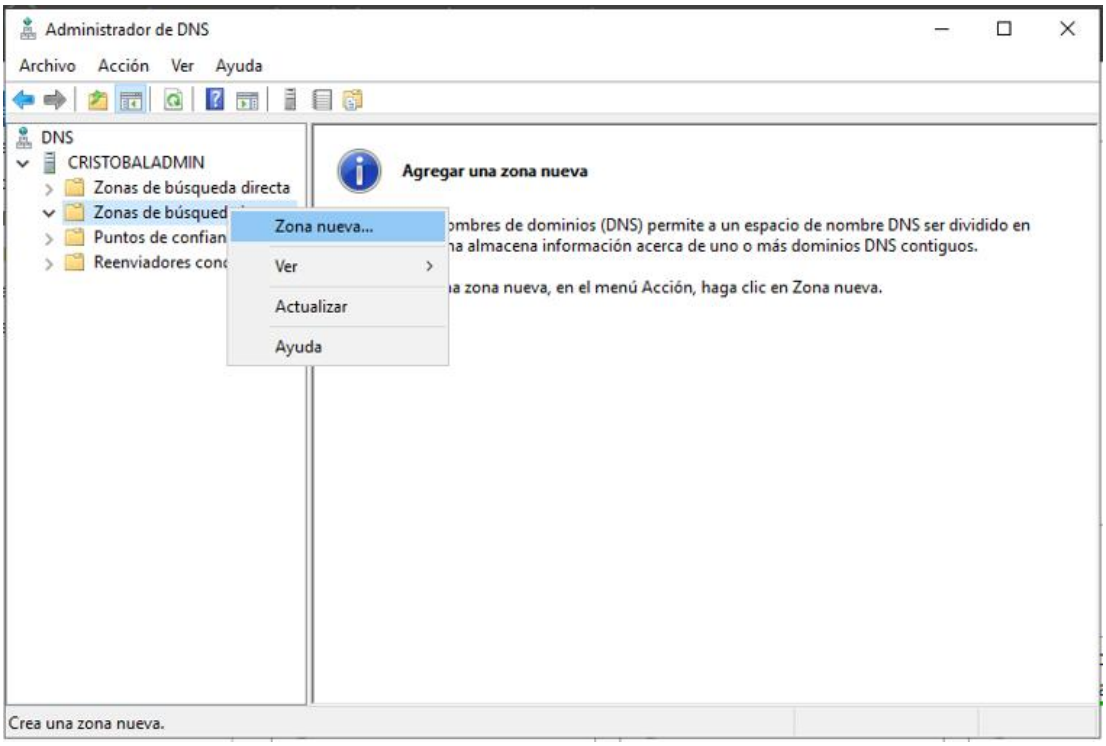


Configurar el Servidor DNS del controlador principal de dominio principal.

Antes de llevar a cabo más configuraciones en el Servidor donde vamos a establecer el subdominio, debemos llevar a cabo ciertos pasos en el Controlador de Dominio, puesto que, en nuestro caso, aún no hemos creado un controlador de dominio de réplica. La recomendación que se muestra en SomeBooks es esta[1]:

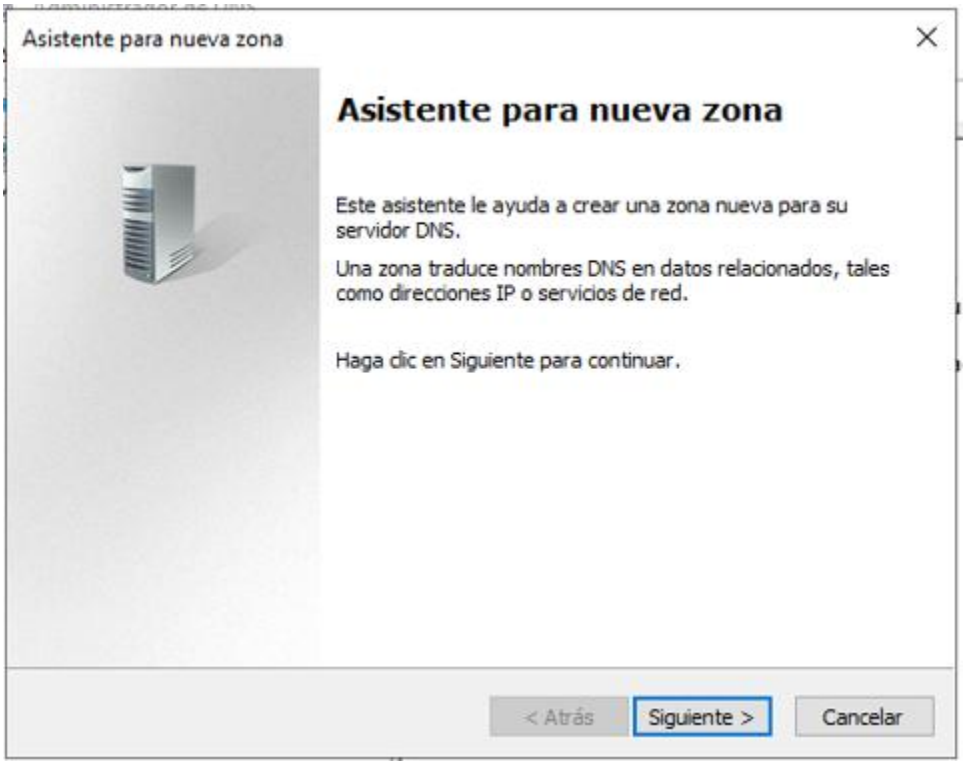
*"Si en tu infraestructura de Active Directory no has estimado necesario añadir un segundo controlador de dominio para el dominio principal (es decir, no has seguido las indicaciones recogidas en los artículos Añadir un nuevo controlador de dominio para un dominio existente en Windows Server 2019 (parte 1, parte2 y parte 3) , sí que deberías, antes de continuar, seguir los pasos recogidos en el punto "**Configurar el Servidor DNS del controlador de dominio principal**"[2] que se incluye en la primera parte."*

Básicamente lo que debemos hacer es configurar el servidor DNS del Controlador de Dominio (en nuestro caso, el único que tenemos) para que pueda atender las solicitudes de rango de direcciones IP que forman nuestra red. Para ello debemos abrir la **Herramienta → DNS**: Clic derecho a "Zona de búsqueda inversa" y le damos a "Zona nueva..."

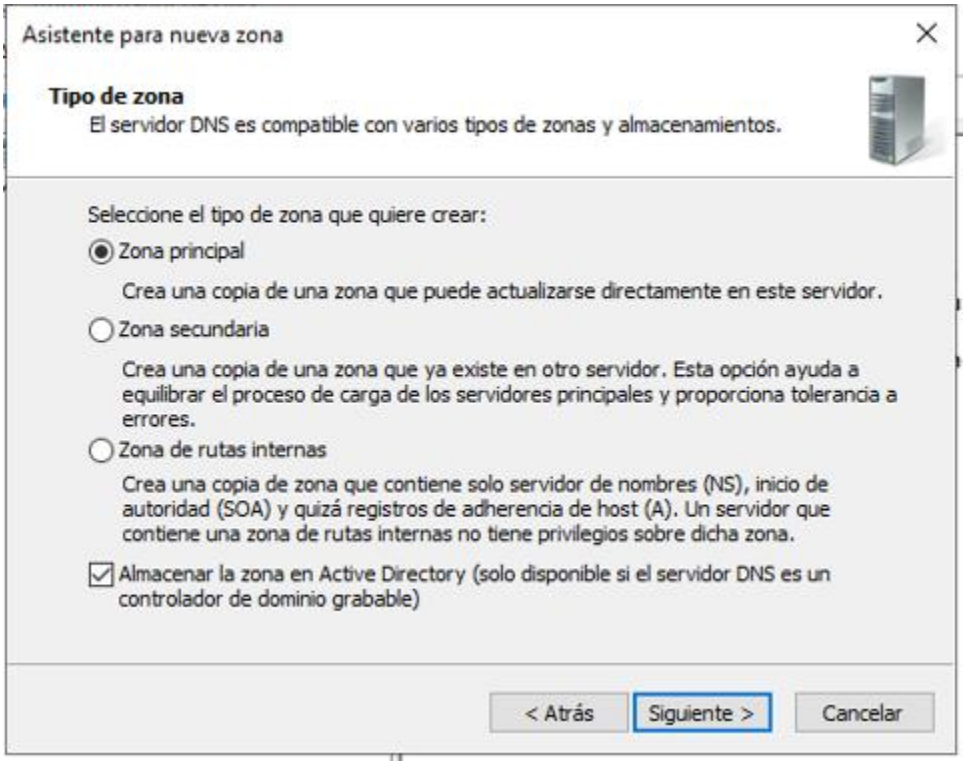


[1] https://somebooks.es/anadir-un-subdominio-a-un-dominio-existente-en-windows-server-2019-parte-1/
[2] https://somebooks.es/anadir-un-nuevo-controlador-de-dominio-para-un-dominio-existente-en-windows-server-2019-parte-1/

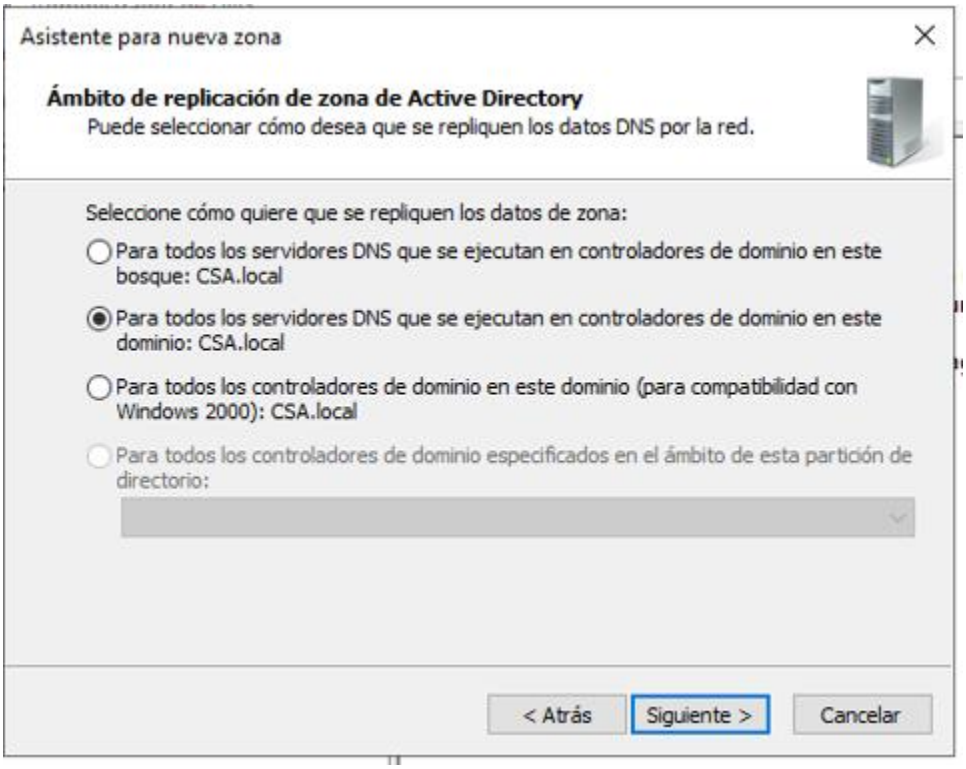
Ahora se abrirá el “Asistente para nueva zona”.



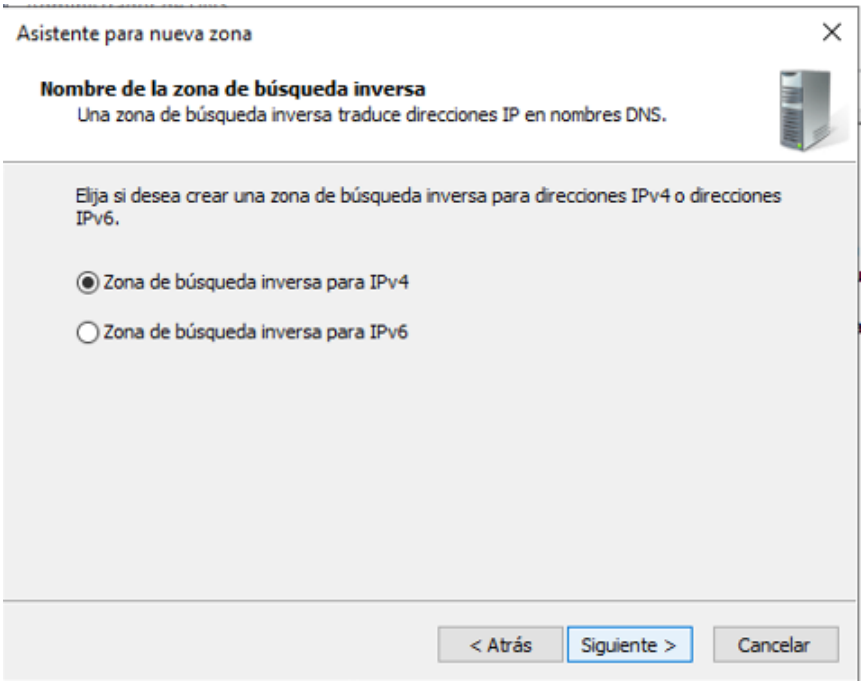
Seleccionamos “Zona principal” y “Almacenar en Active Directory”.



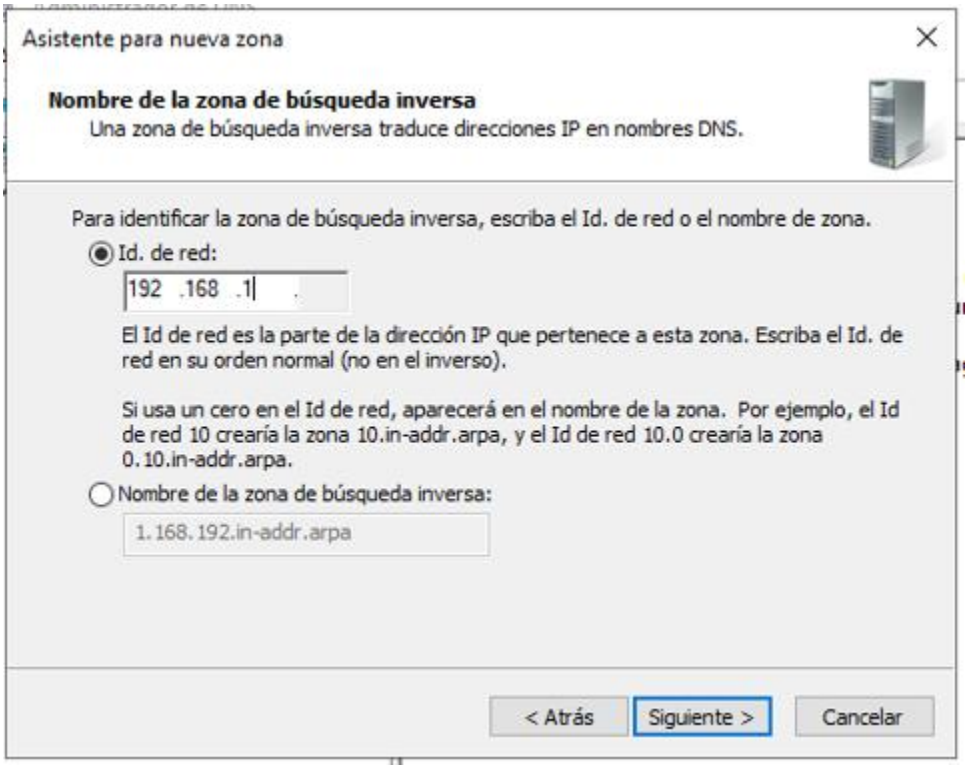
Elegimos la opción que permite que se ejecute en todos los servidores DNS que estén en controladores de dominio en nuestro dominio (en este caso: CSA.local).



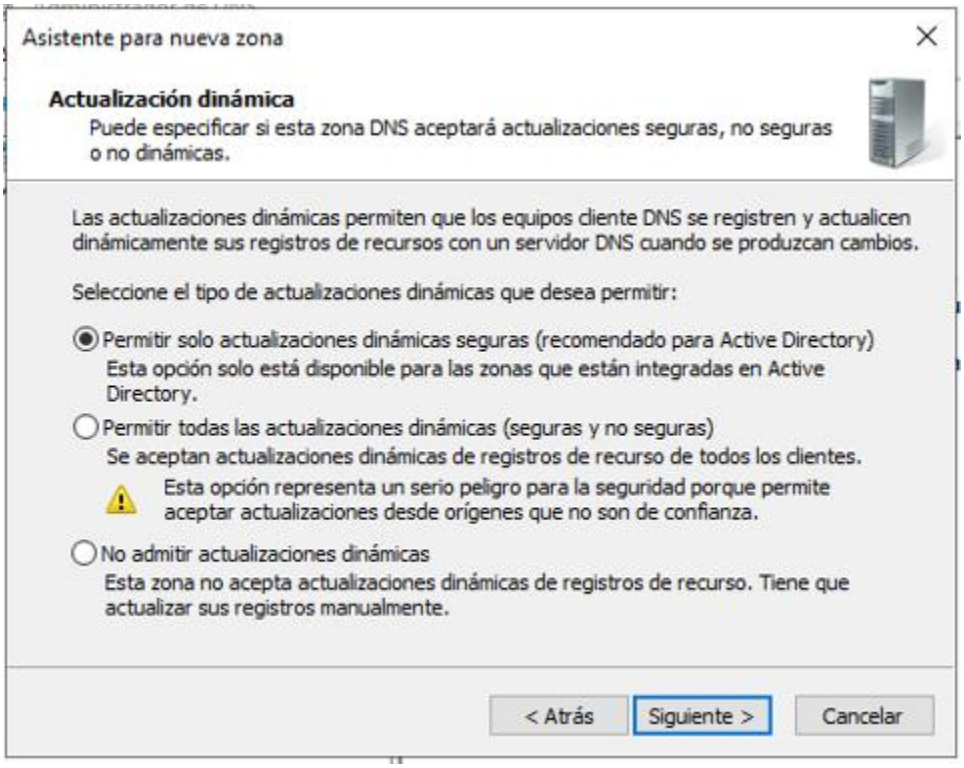
Elegimos en nuestro caso IPv4. Si quisiésemos también IPv6 solo tendríamos que crear otra zona.



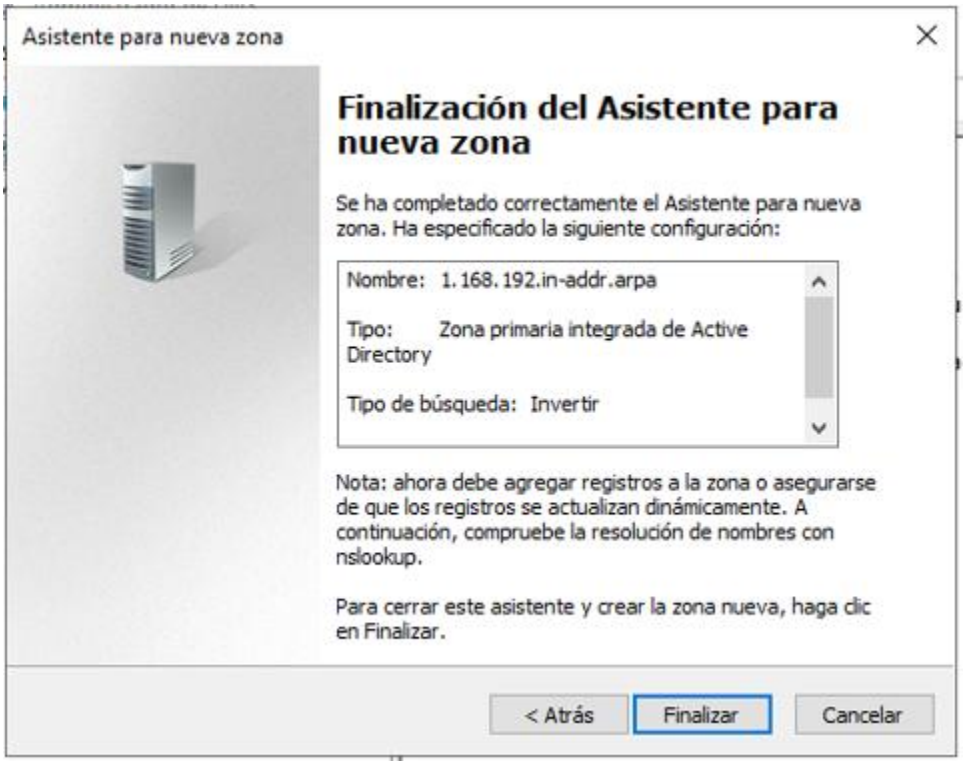
Ahora establecemos la Red donde queremos establecer la zona de búsqueda. Para ello introducimos los tres primeros octetos de la Red.



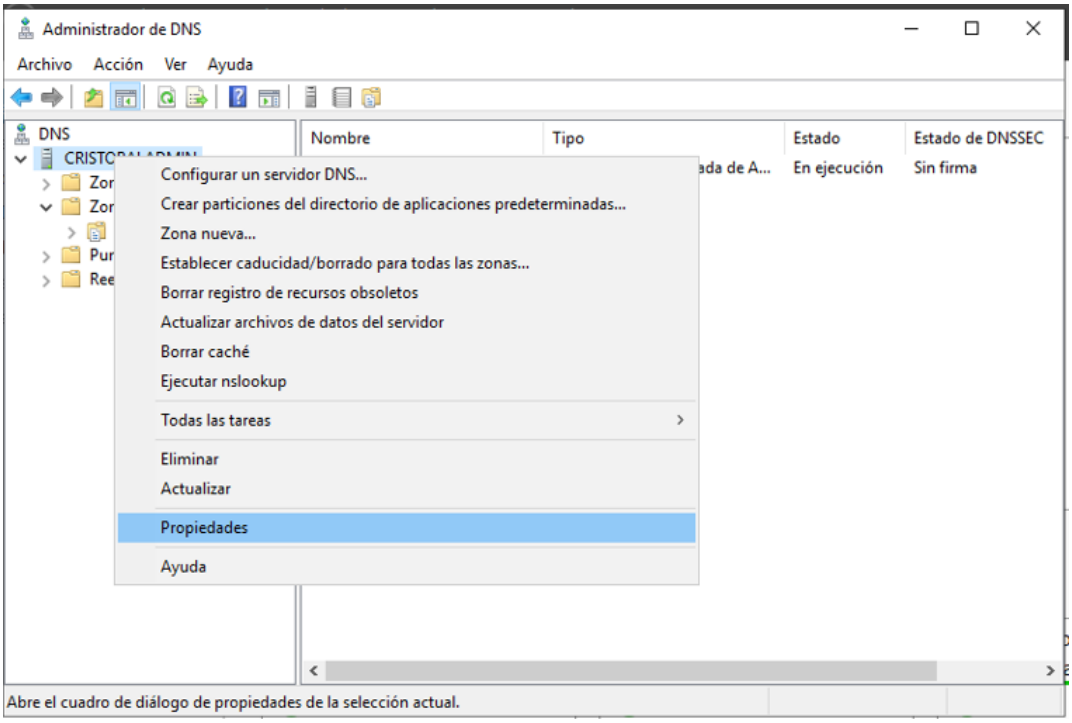
Permitimos solo las actualizaciones dinámicas seguras.



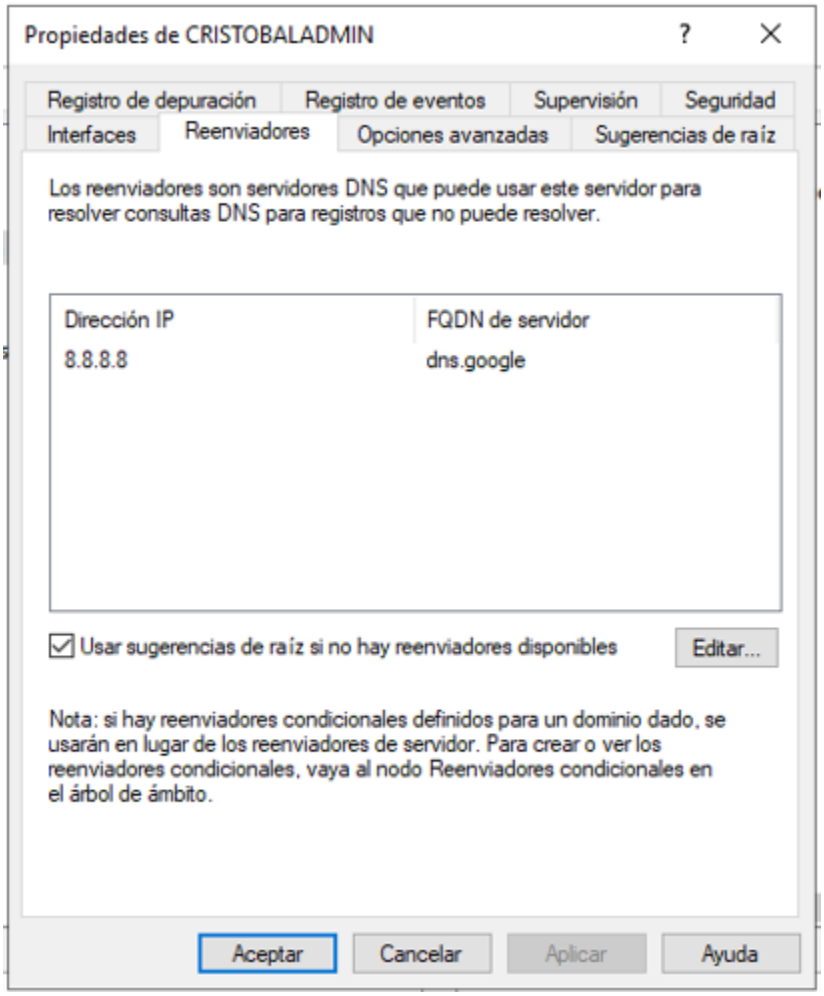
Resumen de la configuración.



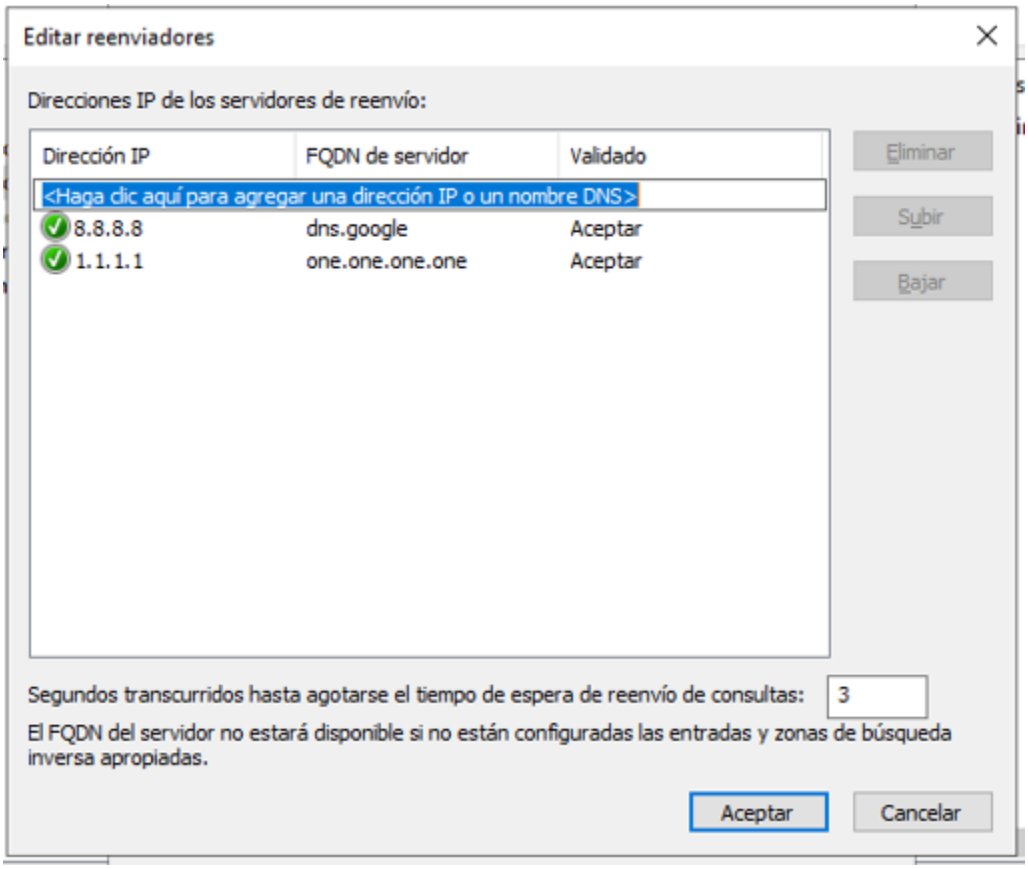
Una vez que hemos configurado nuestra Zona de Búsqueda Inversa, es buena idea comprobar la configuración de los “**Reenviadores**”, esto permitirá que los equipos puedan acceder a aquellos nombres que nuestro servidor DNS no pueda resolver (porque no lo conoce al no estar en nuestra red local). Para ello en **DNS** hacemos clic derecho en el controlador y después en **Propiedades**.



En nuestro caso tenemos configurado el de Google (8.8.8.8), pero también le vamos a añadir uno de Cloudfare (1.1.1.1). Para ello pulsamos en **Editar**.

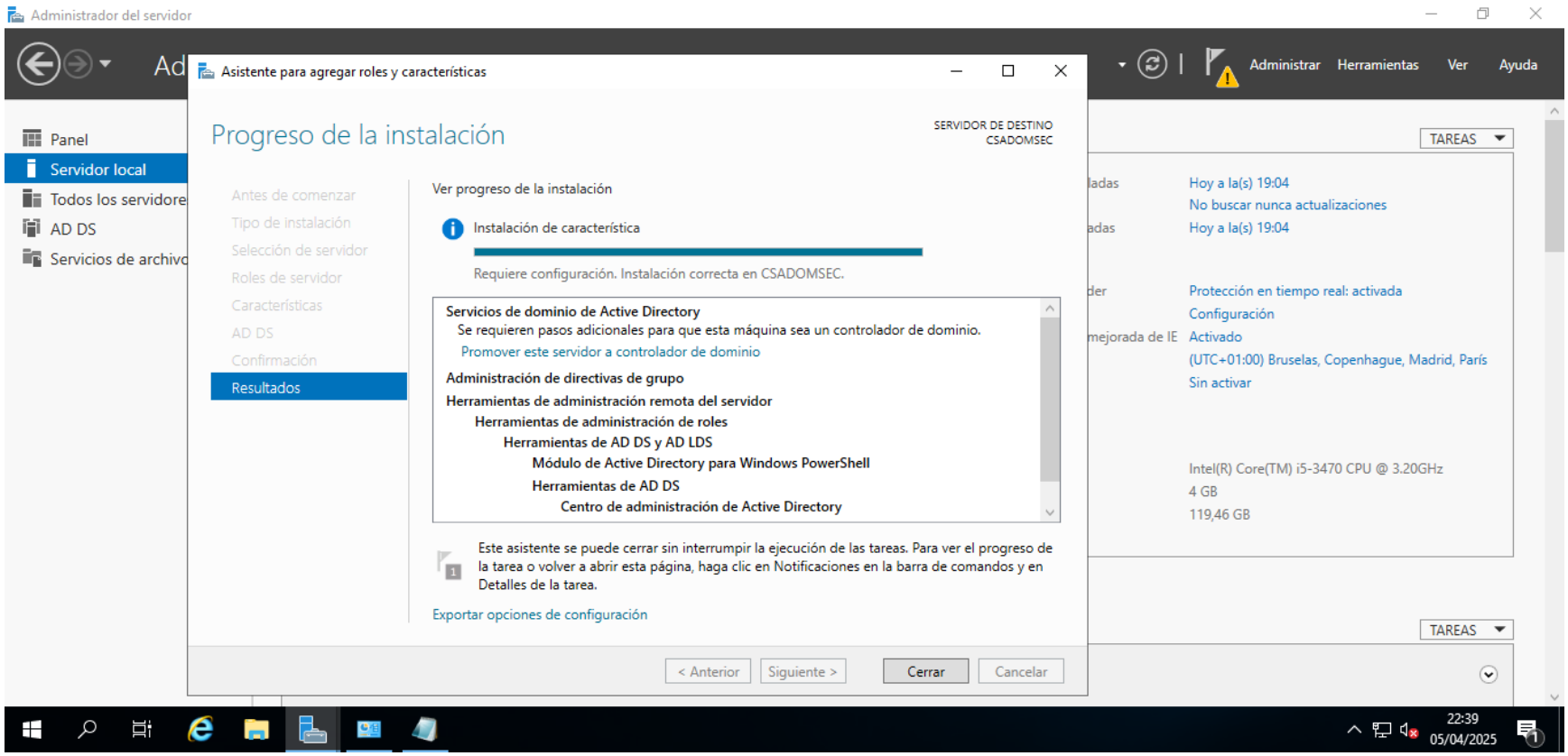


En la siguiente ventana solo tenemos que añadir la IP o nombre DNS y darle a Intro. Automáticamente se añadirá. Si el servidor ha sido identificado correctamente, la columna de FQDN se rellenará sola.

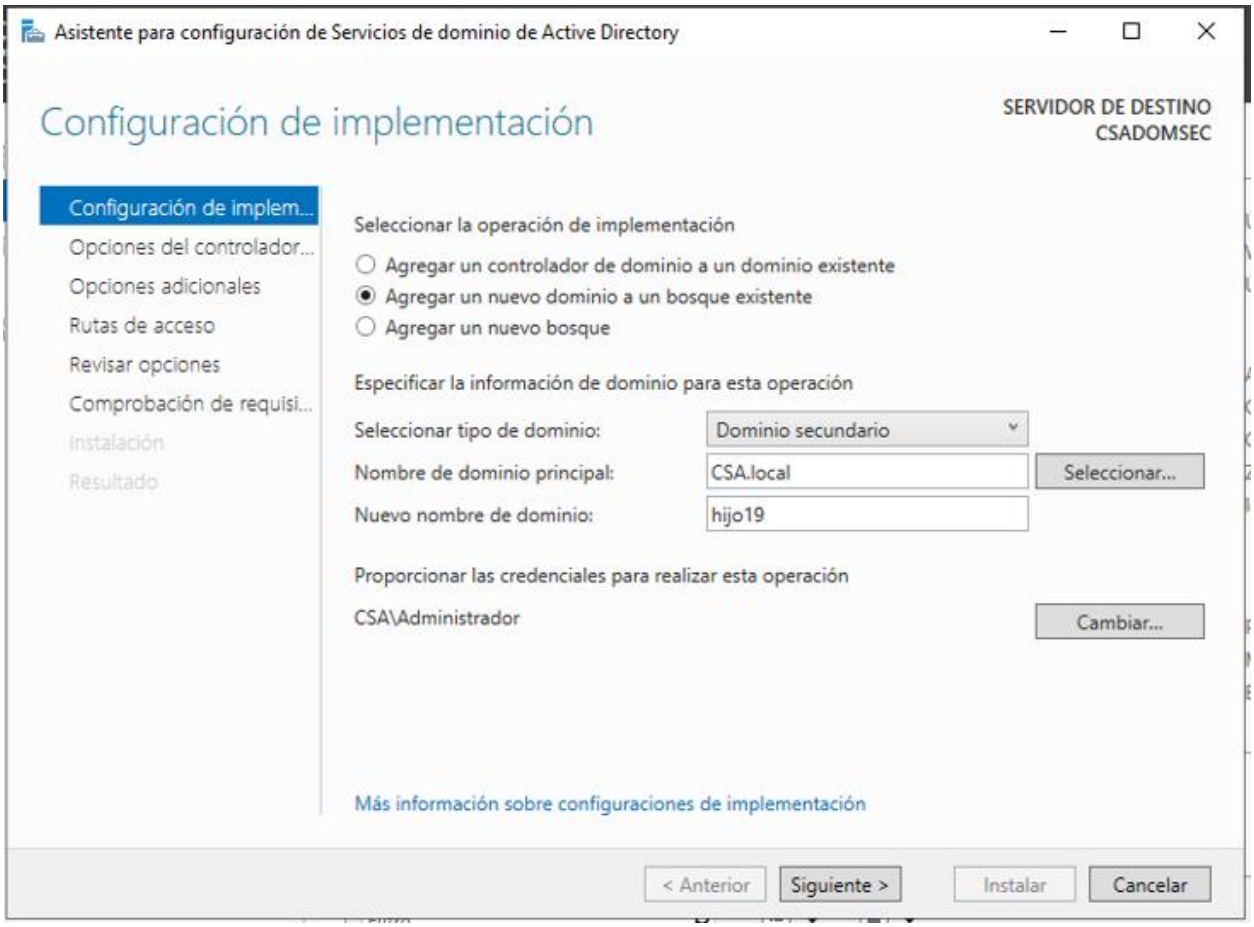


Instalación de Active Directory en el servidor donde vamos a establecer el Subdominio.

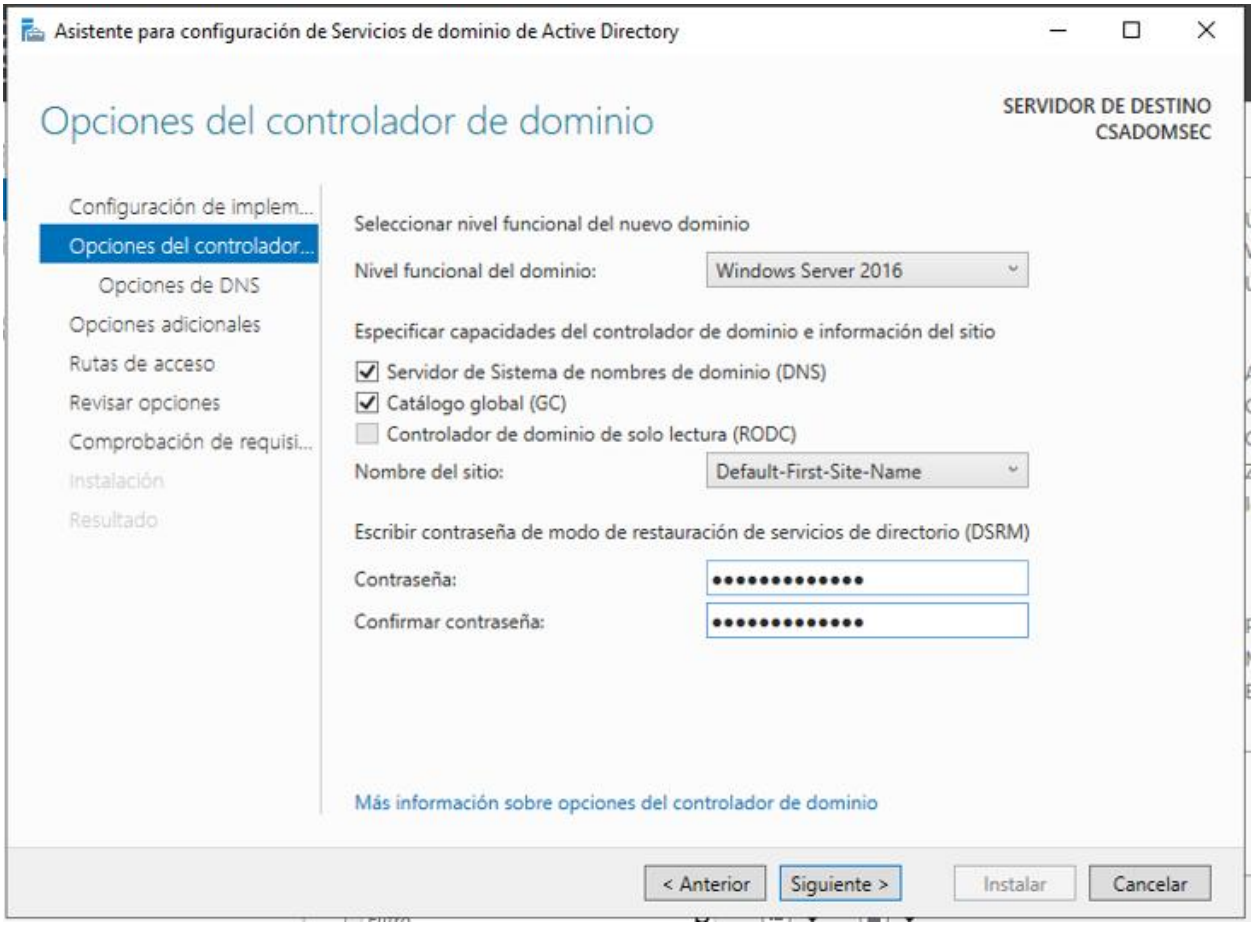
Volvemos al servidor donde vamos a establecer el Subdominio. Llevamos a cabo la instalación de Active Directory. Como ya hemos hecho esta parte en tareas previas, solo mostraré la ventana con la instalación terminada:



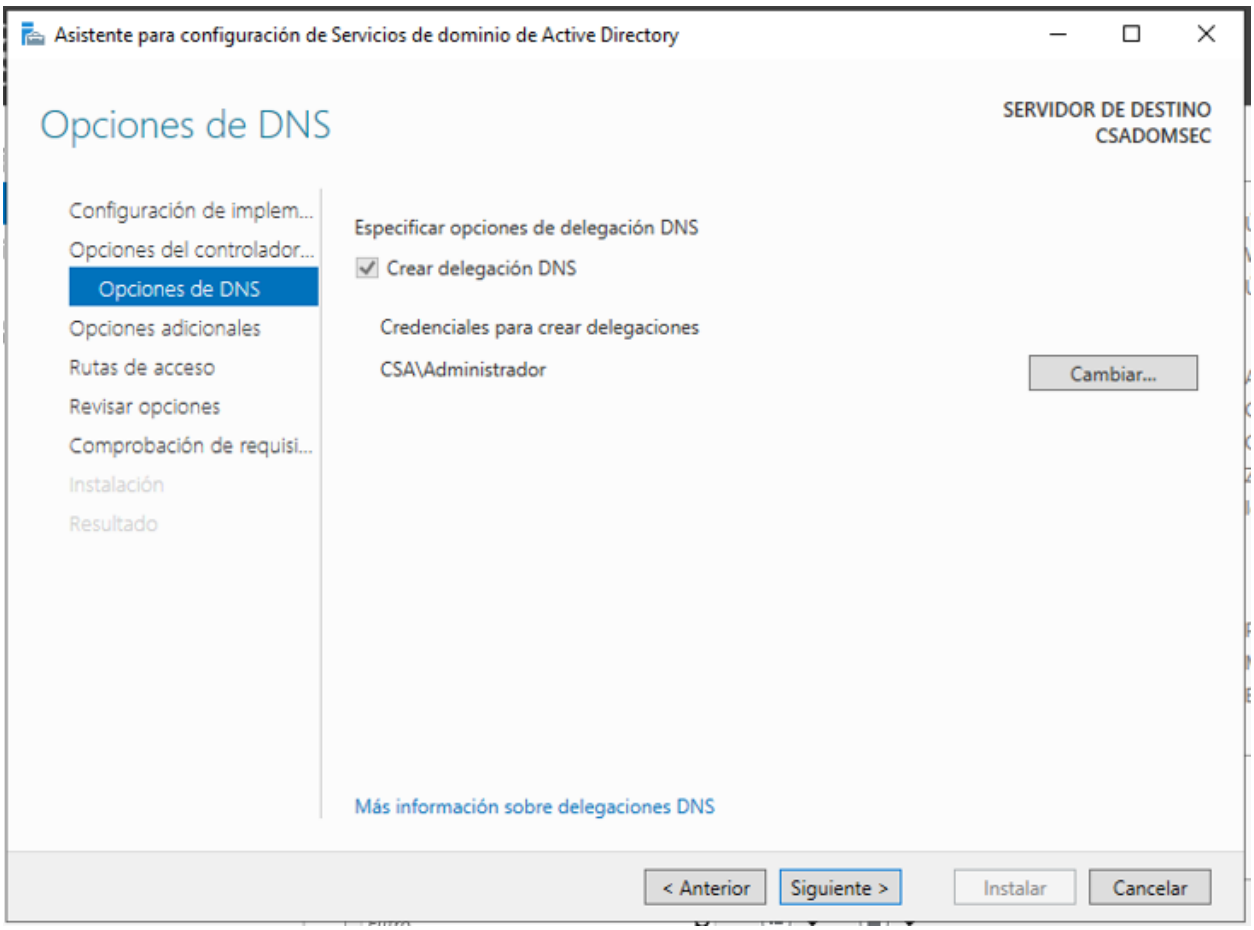
El siguiente paso es configurar el servidor para convertirlo en un controlador de dominio. En este caso, debemos elegir la opción "**Agregar un nuevo dominio a un bosque existente**". Después en tipo de dominio: "**Dominio secundario**". A la hora de establecer el dominio principal, si hemos establecido las DNS del servidor apuntando a la IP del controlador de dominio principal, nos debería salir automáticamente cuando pulsamos en seleccionar. Si no es el caso, debemos configurar ese apartado. Después establecemos el nombre del subdominio. Y por último, podemos configurar las credenciales para realizar la operación, en este caso se han mantenido las del Administrador de CSA.local.



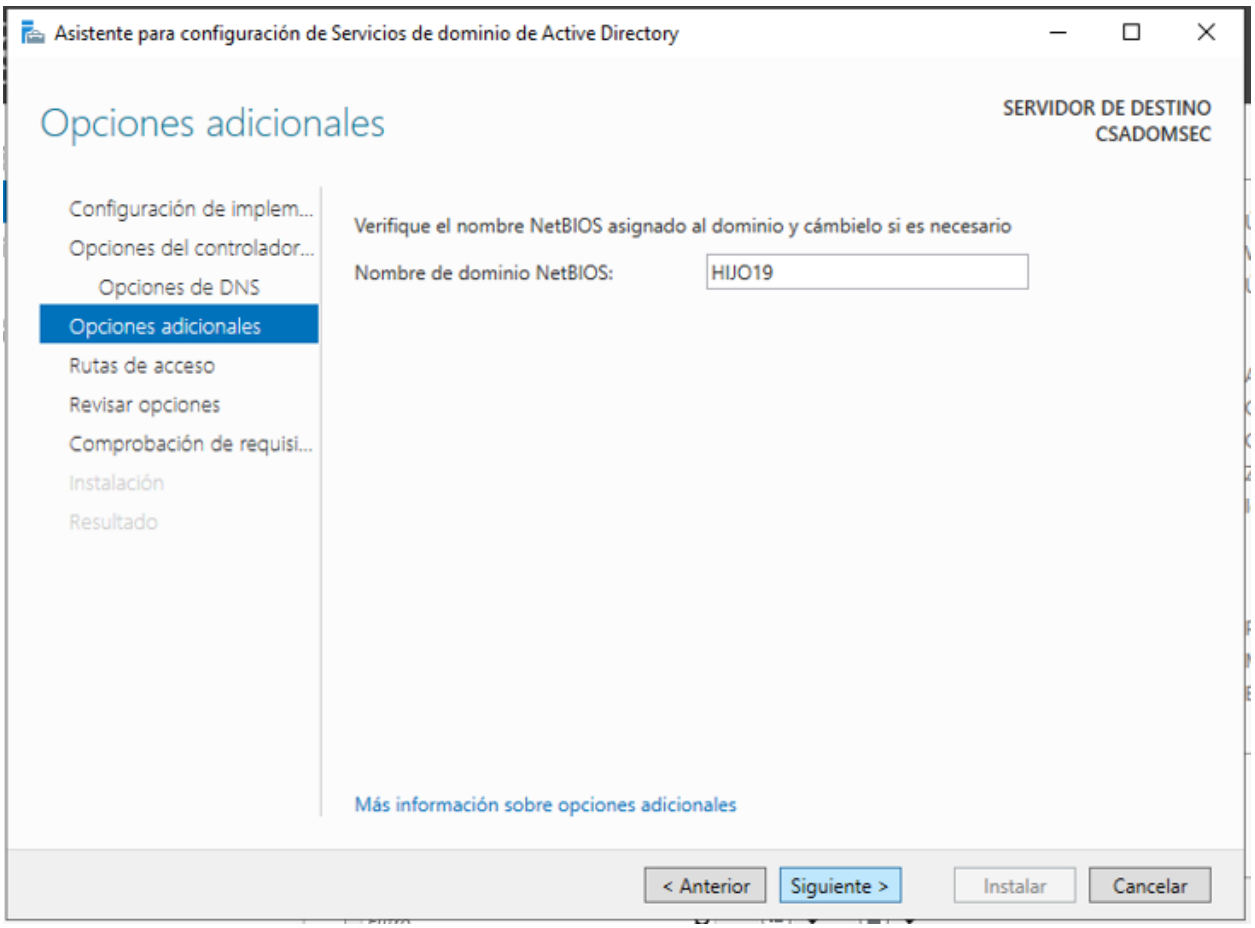
En la siguiente ventana elegimos la compatibilidad con otros servidores (“Nivel funcional del dominio”). Y se deben marcar las opciones “Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS)” y “Catálogo globla (GC)”. La opción del Nombre del sitio debe estar marcada como “Default-First-Site-Name”. Y por último establecer una contraseña para el modo restauración de servicios de directorio (DSRM).



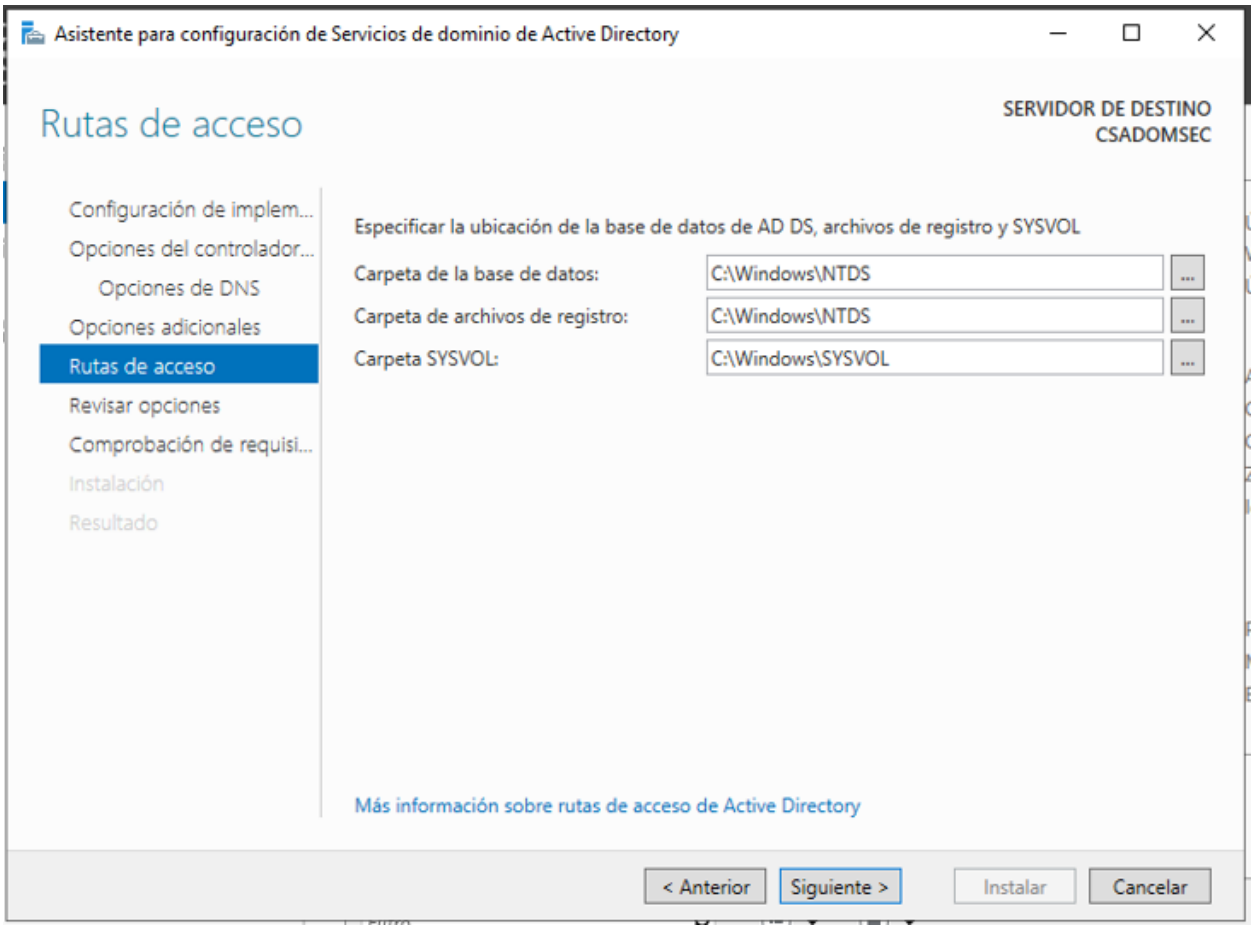
Aquí se debe marcar la opción “Crear delegación DNS” (aunque normalmente está marcada por defecto).



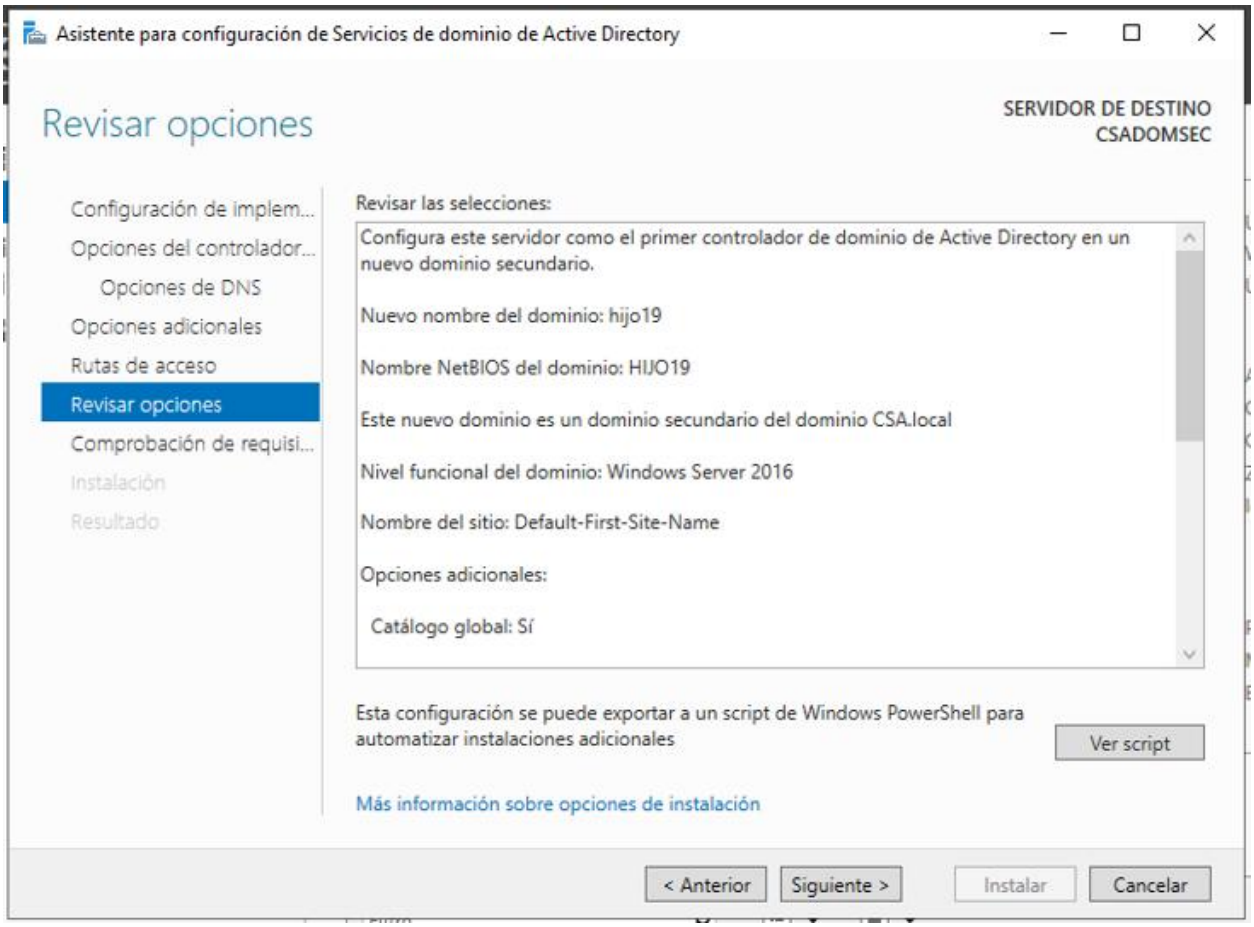
Verificar el nombre de NetBIOS (podemos modificarlo, pero es buena práctica dejarla con el nombre del dominio/subdominio).



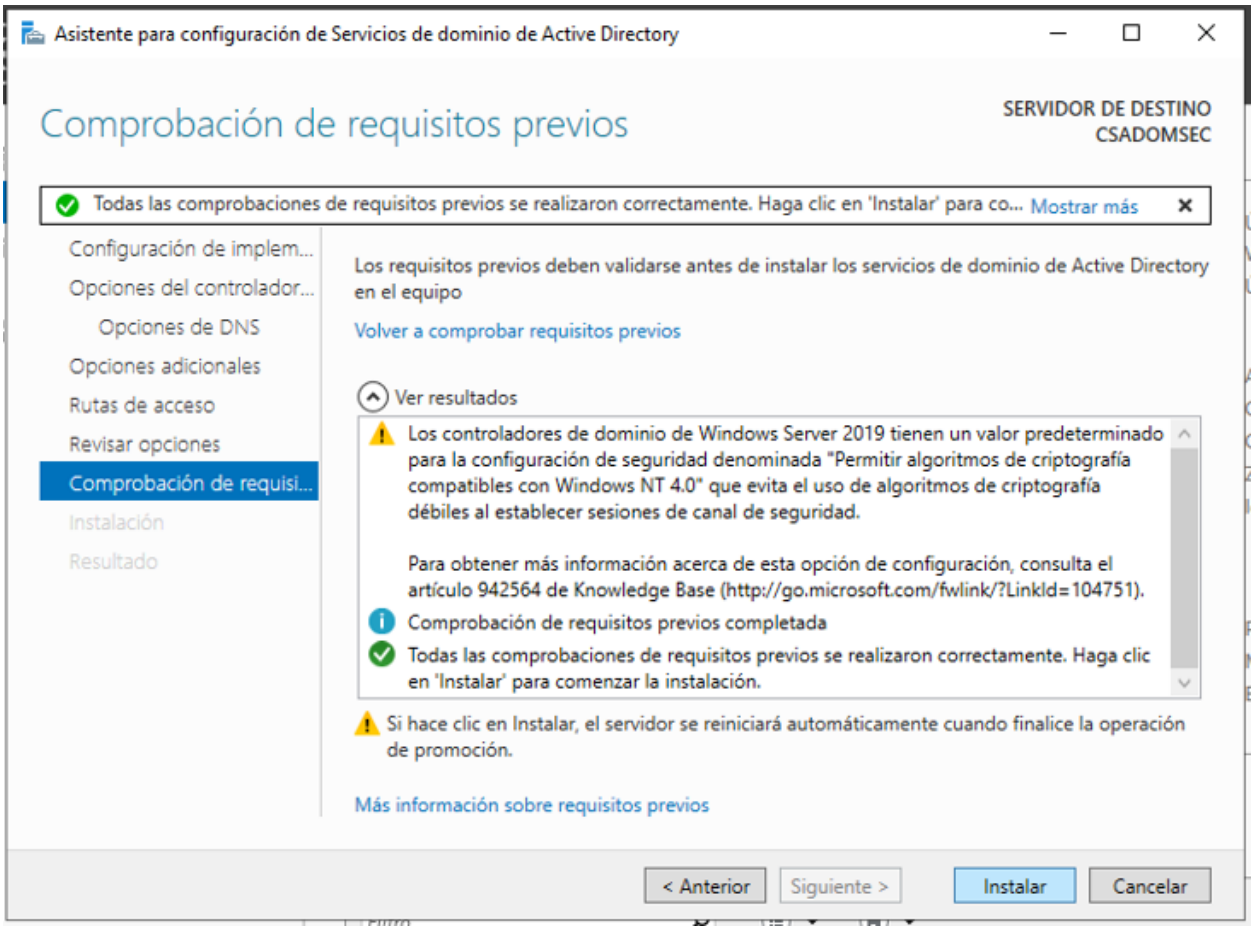
Rutas de acceso para diferentes tipos de datos:



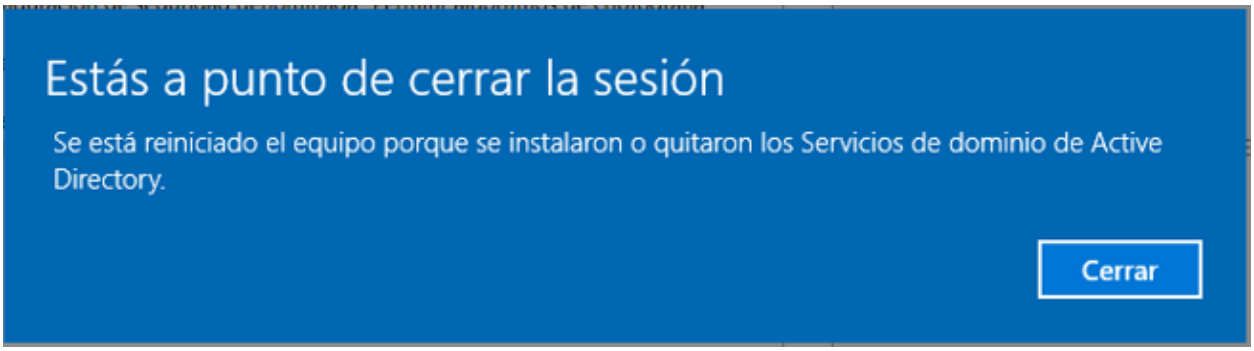
Revisar opciones y guardar un script en PowerShell:



Se comprueba que los requisitos previos están en orden:

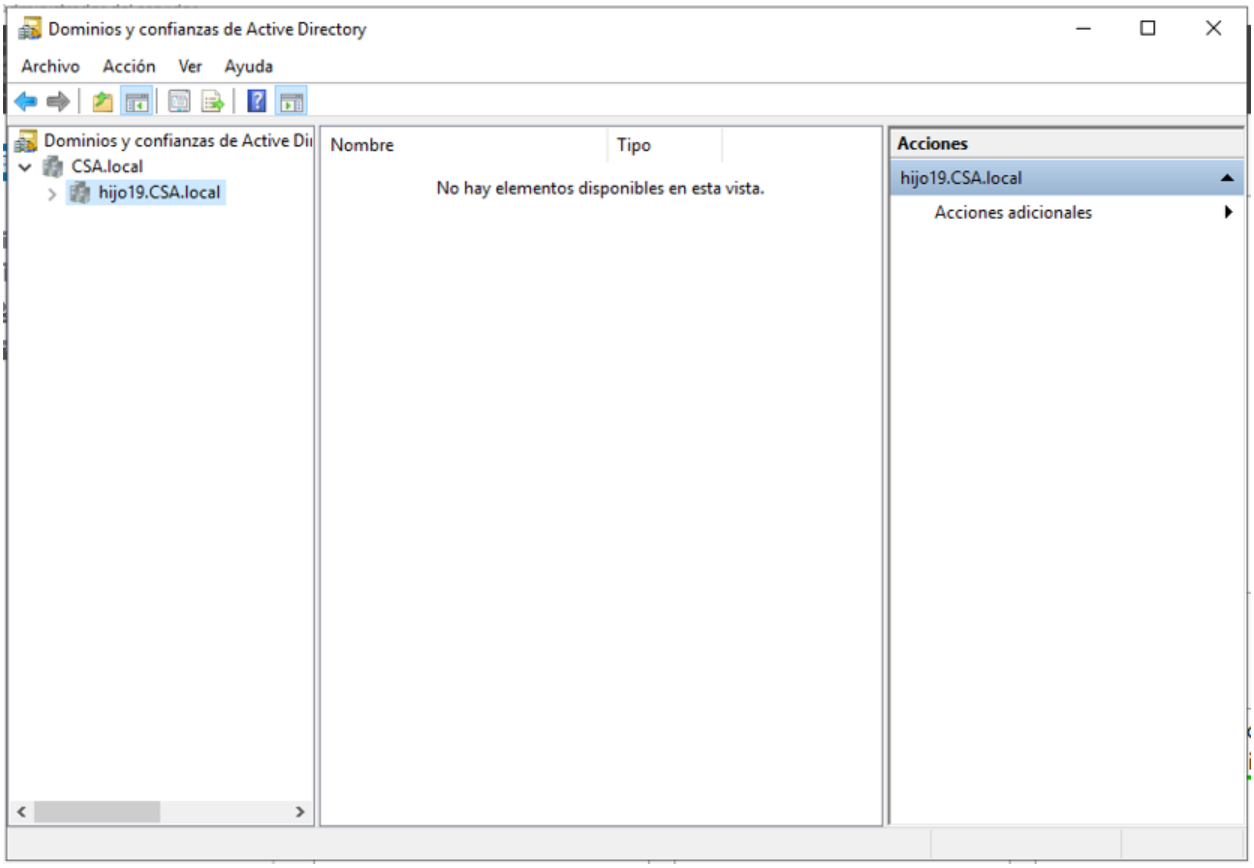


Una vez finalizada la instalación, procederá al reinicio de modo automático.

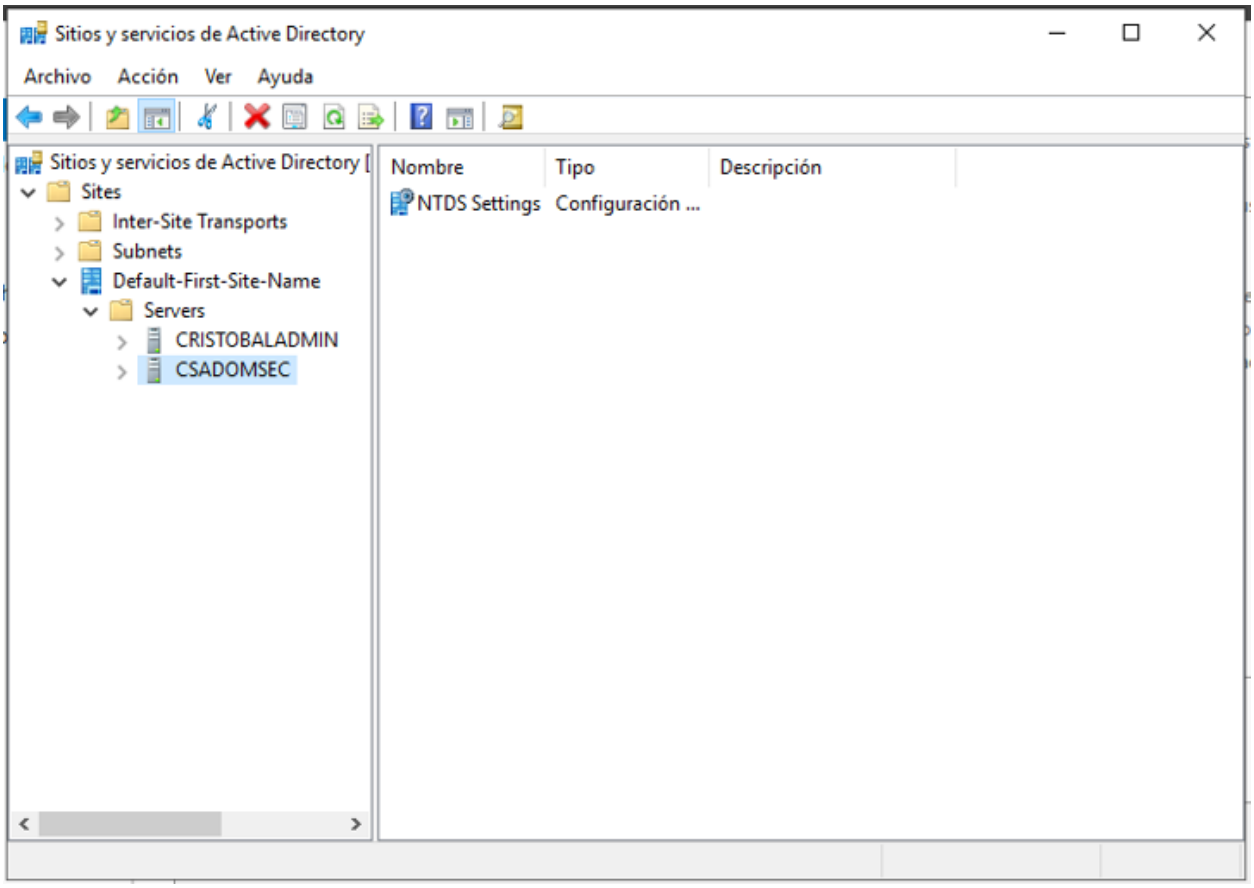


Comprobación de que el resultado es satisfactorio.

Una vez reiniciado el servidor del Subdominio, podemos ir a la **Herramienta → "Dominios y confianzas de Active Directory"** para comprobar que se ha creado el Subdominio.

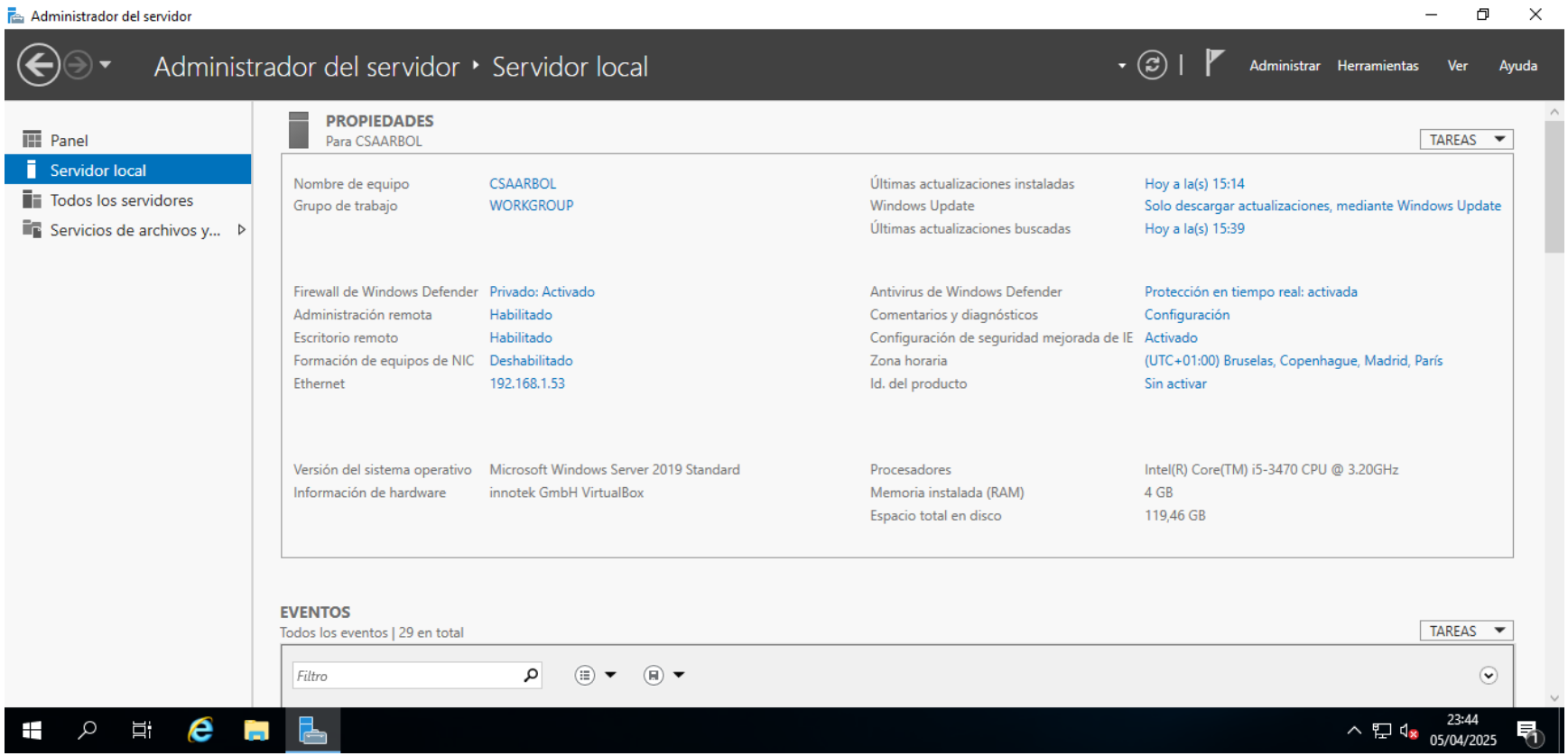


Otra opción es ir a **Herramientas → "Sitios y servicios de Active Directory"**.



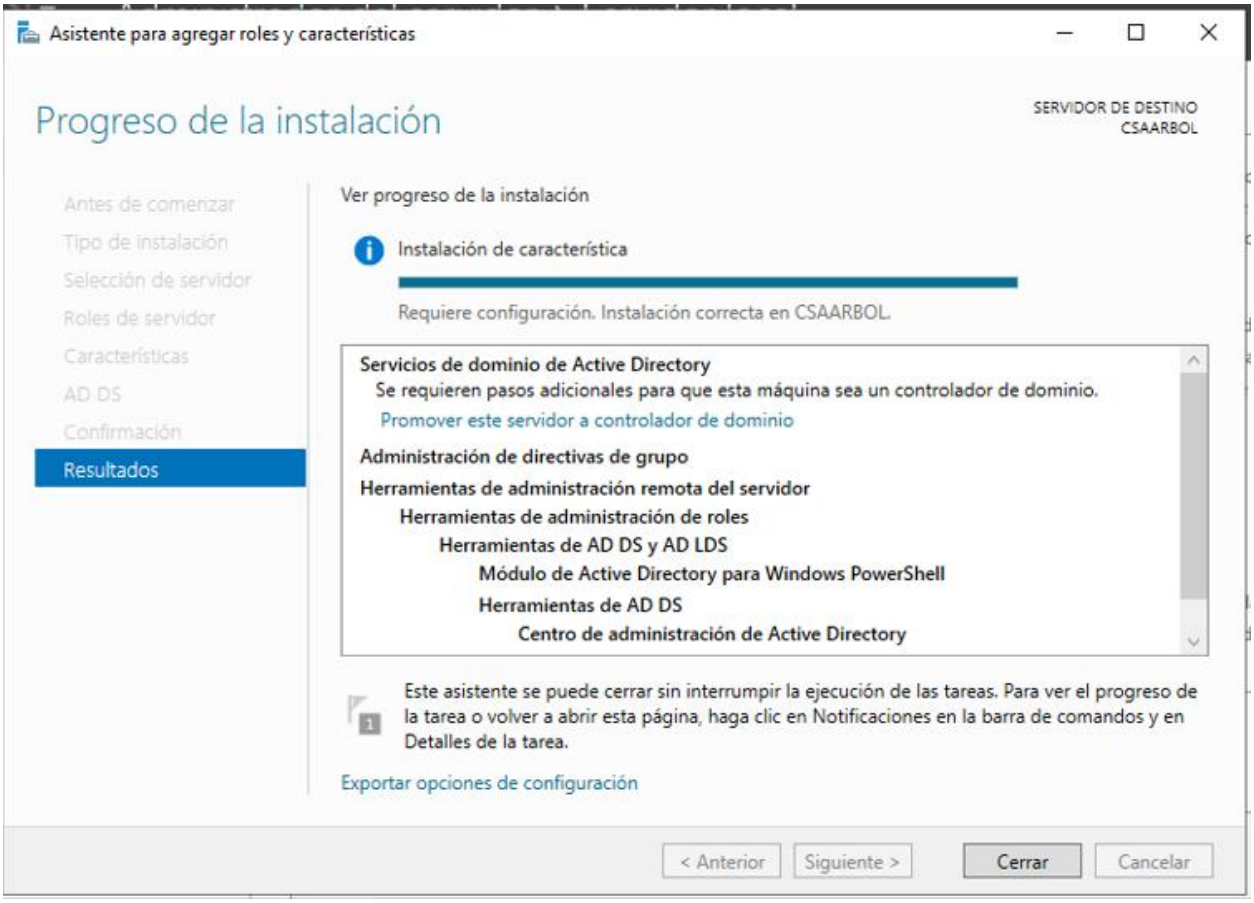
Actividad 2: Relaciones entre dominios.

Creamos una nueva máquina virtual e instalamos en ella *Windows Server 2019* con interfaz gráfica. Realizamos la configuración inicial de la máquina anterior, según las siguientes pautas: Añadimos el rol *Servicios de dominio de Active Directory* y todas las características relacionadas. La configuración de red deberá tener una IP fija. El nombre del equipo deberá estar formado por tus iniciales, seguidas del texto «**ARBOL**», en este caso "**CSAARBOL**". Asegúrate de que la zona horaria es correcta y de que la fecha y la hora se sincronicen de manera automática con un servidor horario de Internet.

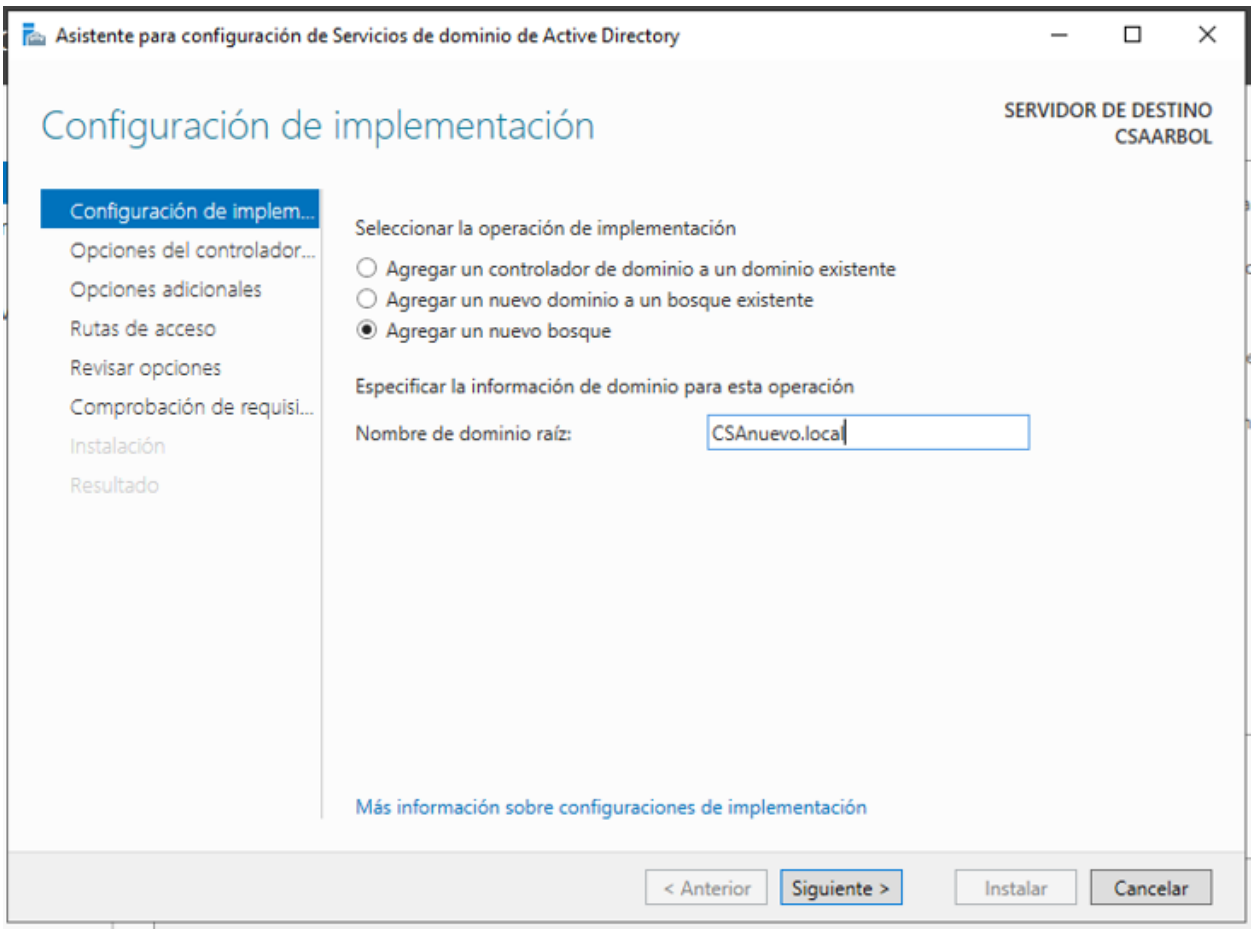


Configuración e instalación de Active Directory.

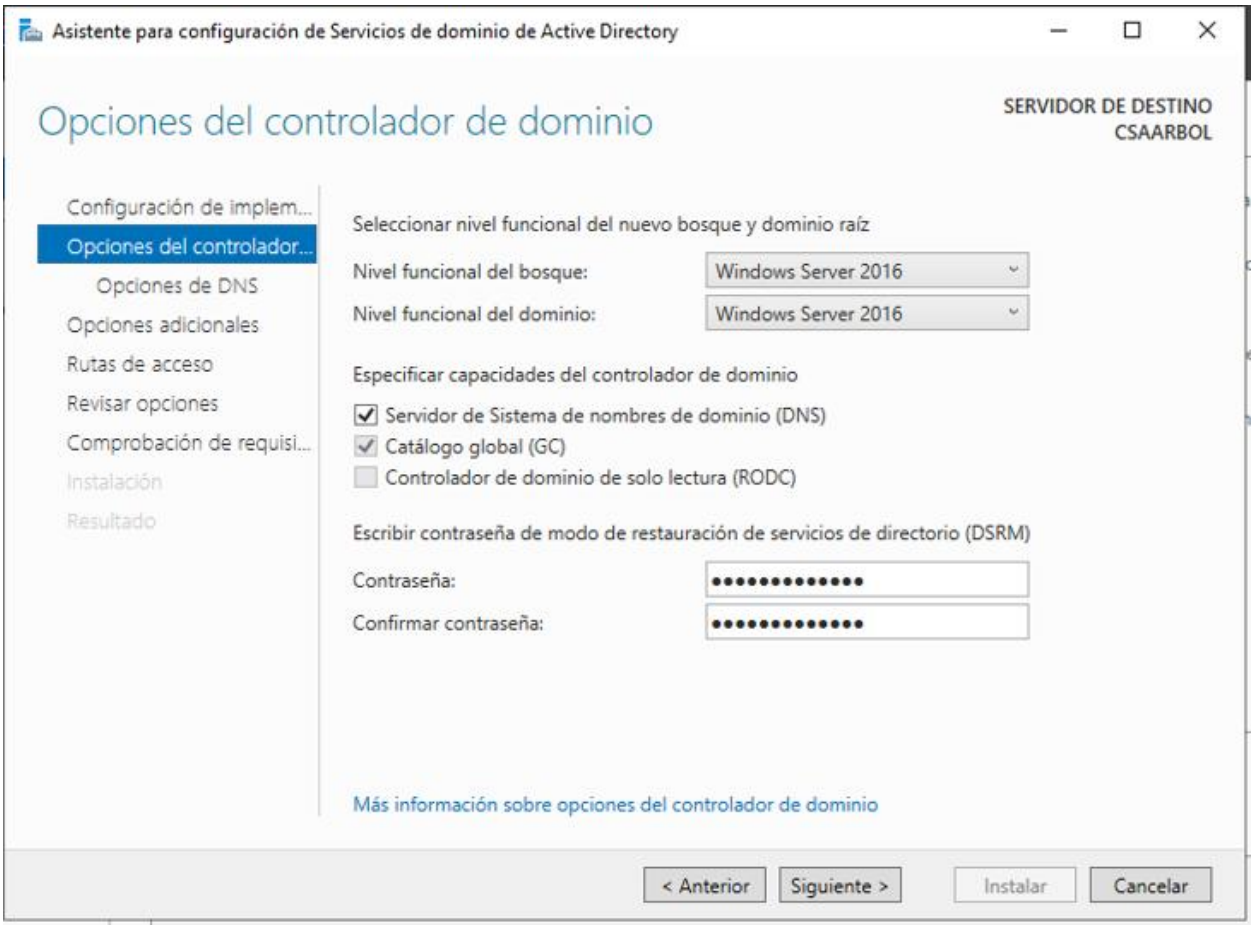
Instalamos Active Directory en "**CSAARBOL**".



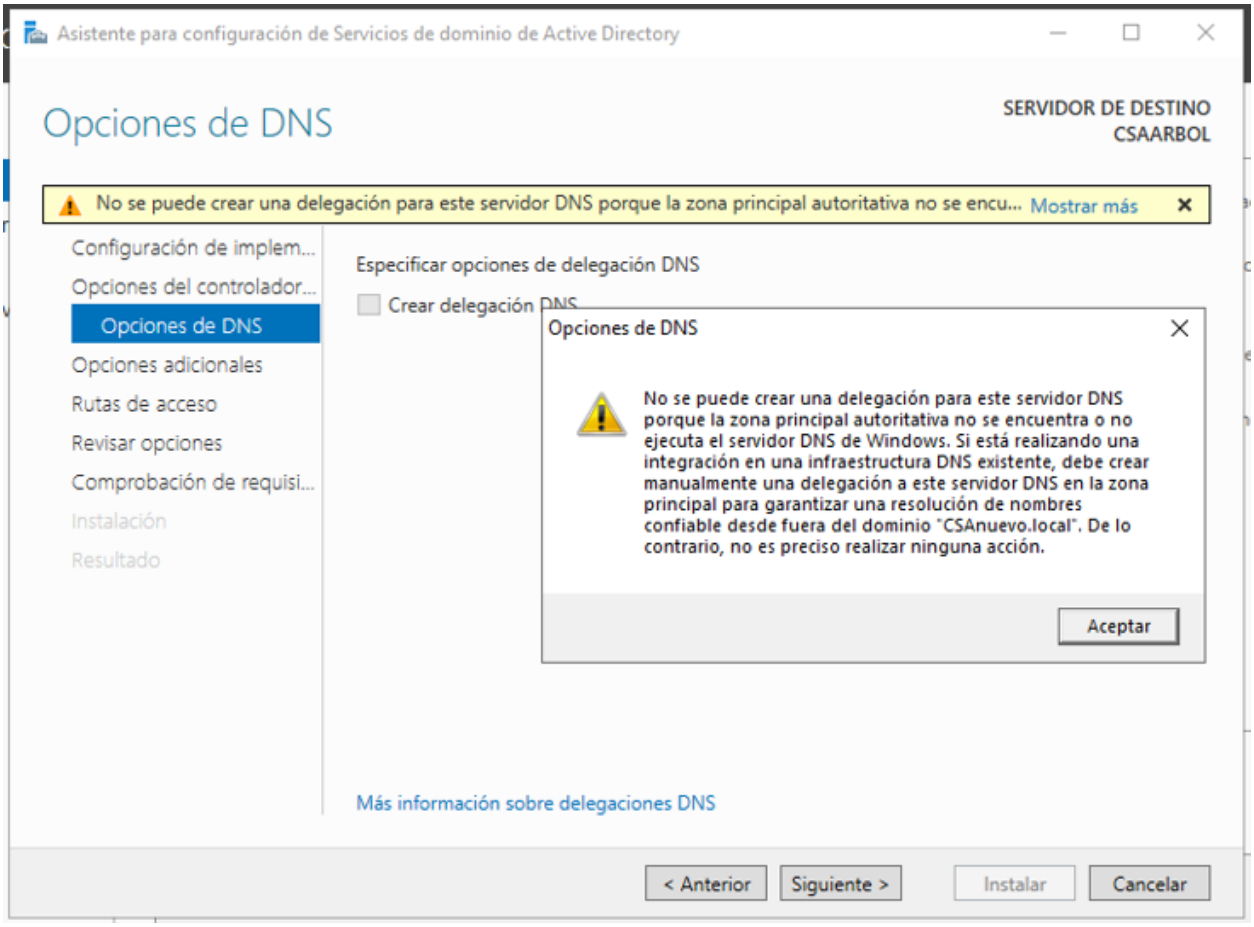
Y lo promovemos como controlador de dominio, pero en este caso, de un nuevo bosque. En este caso, lo vamos a llamar "**CSAnuevo.local**".



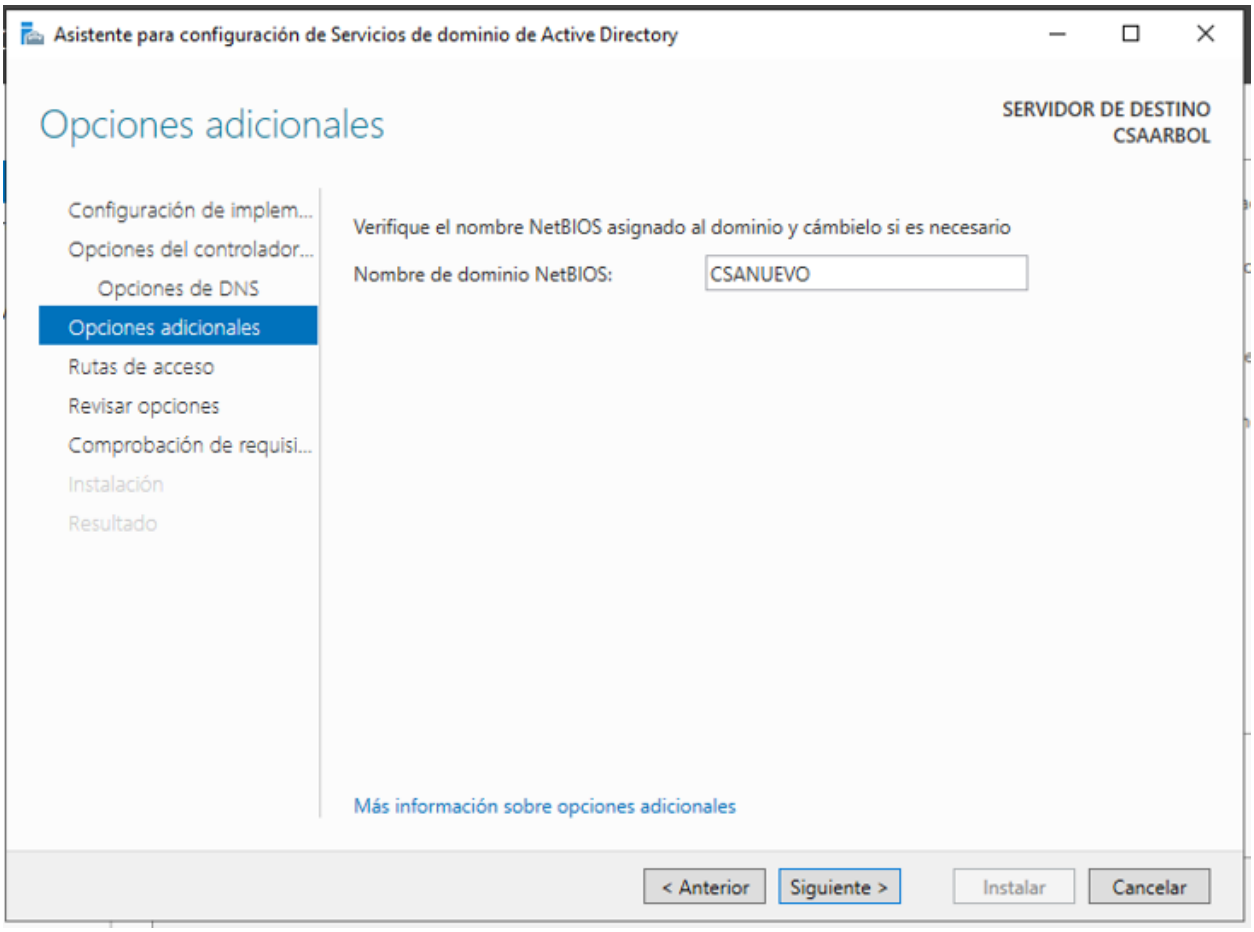
Esta configuración es parecida a la de la actividad anterior.



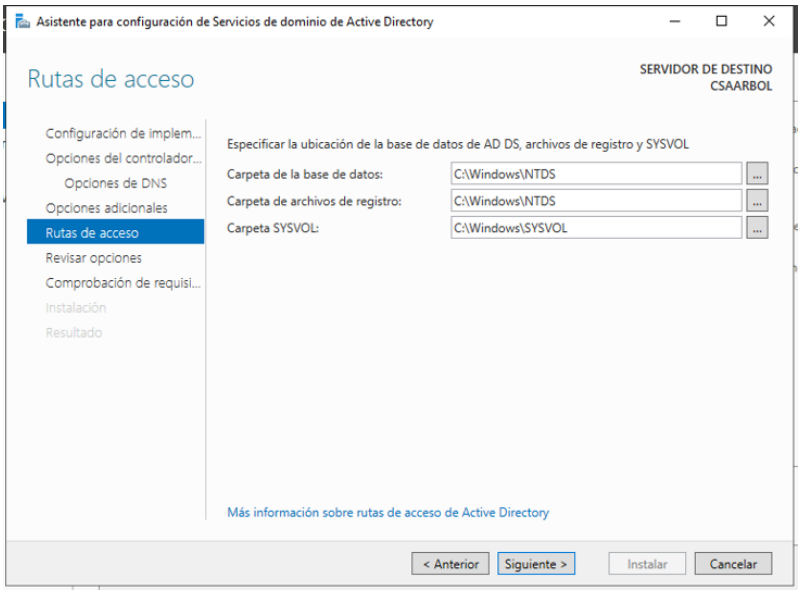
Este “error” es normal y no debe preocuparnos, puesto que no tenemos aún establecida una infraestructura de DNS y por lo tanto no puede encontrar ninguna.



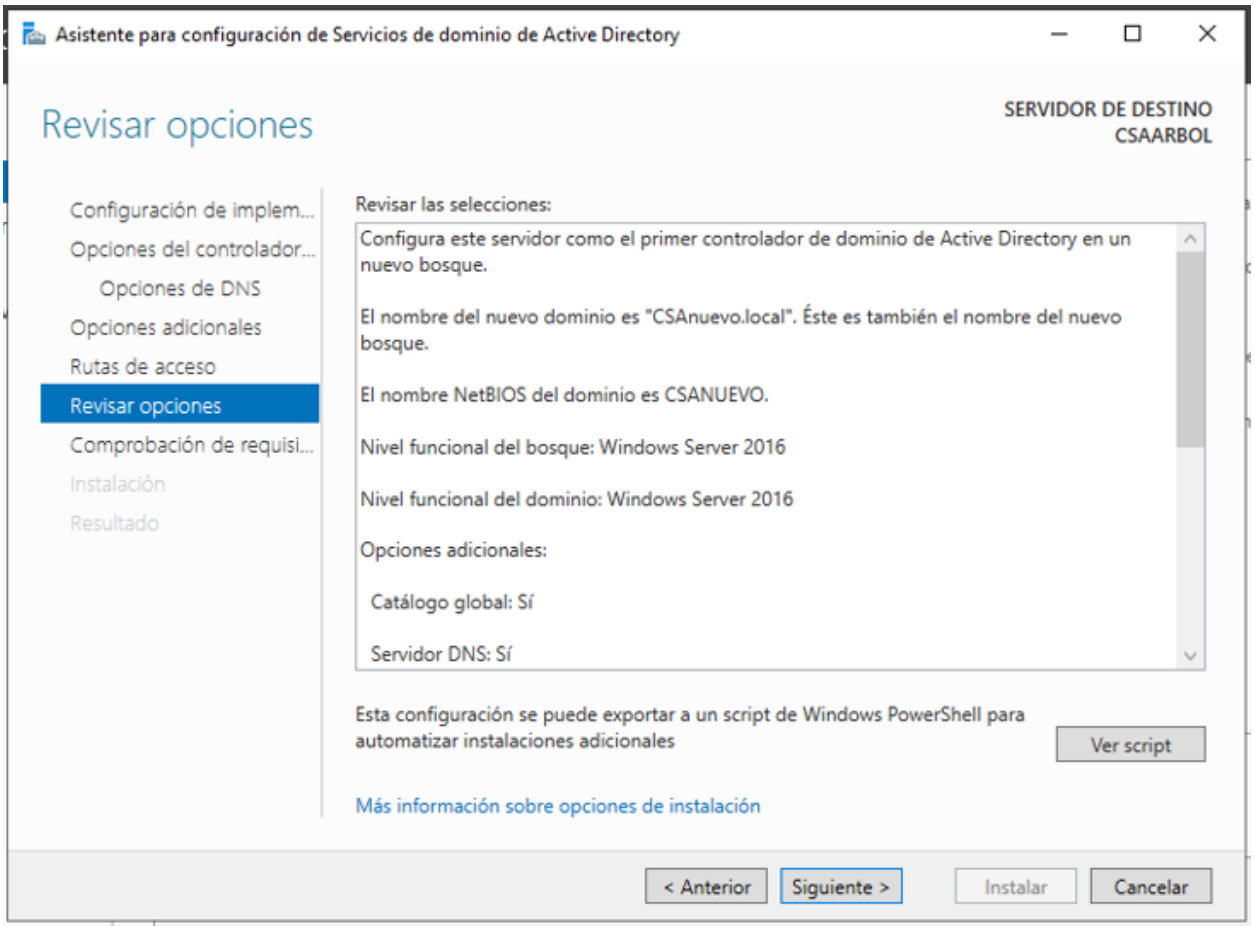
Se establece el NetBIOS del dominio.



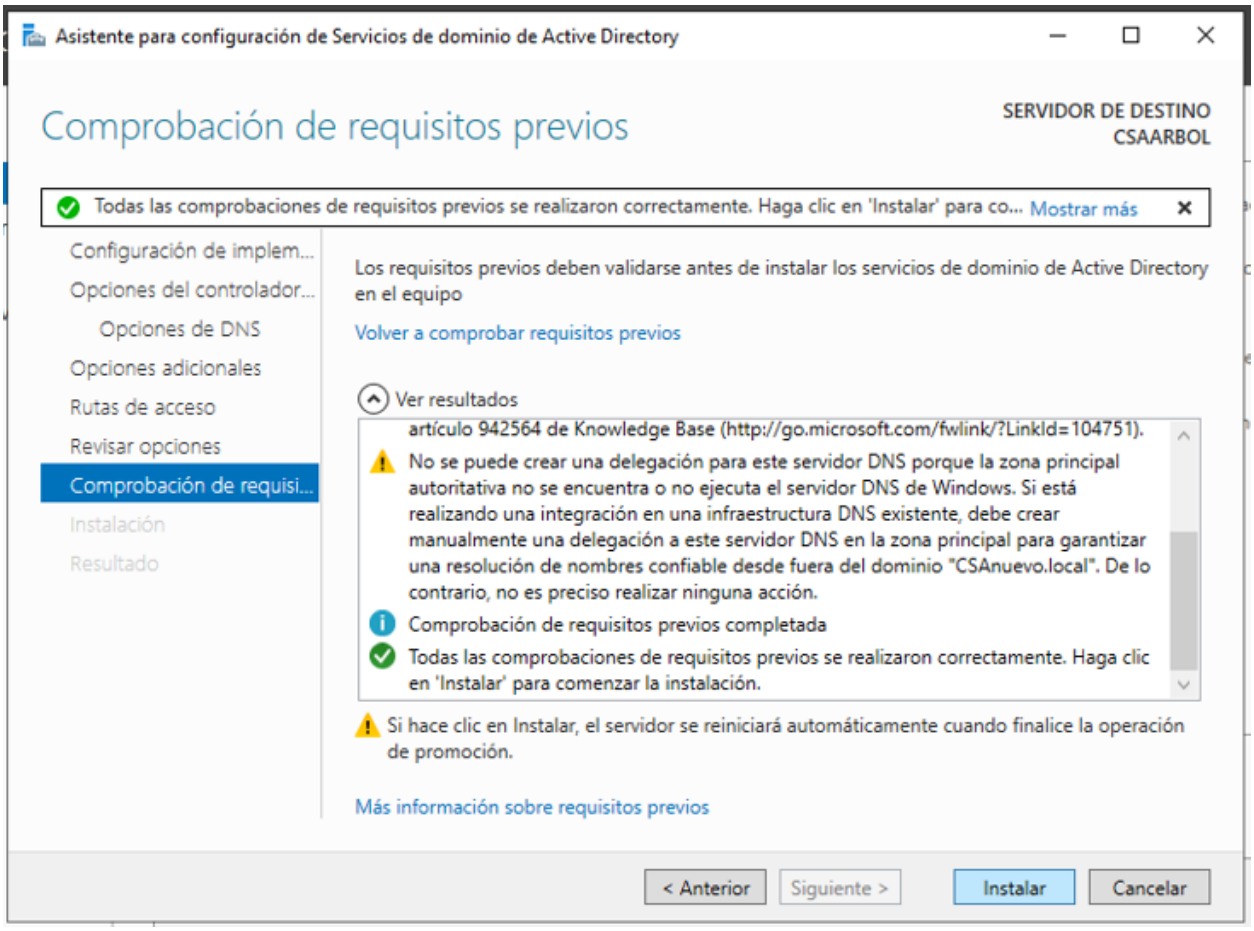
Rutas de acceso:



Revisión:

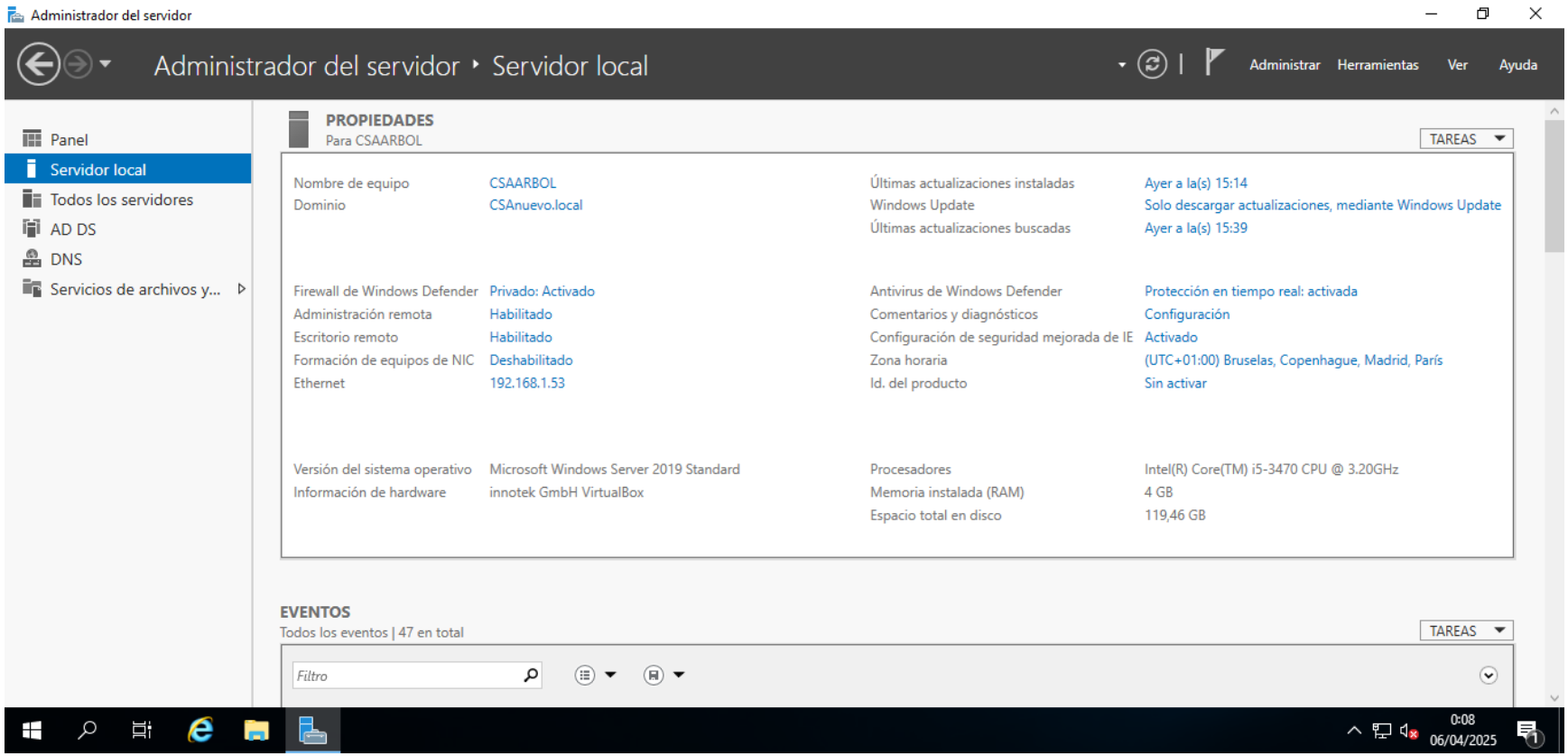

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory
Revisar opciones
SERVIDOR DE DESTINO
CSAARBOL
Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Rutas de acceso
Revisar opciones
Comprobación de requisi...
Instalación
Resultado
Revisar las selecciones:
Configura este servidor como el primer controlador de dominio de Active Directory en un nuevo bosque.
El nombre del nuevo dominio es "CSAnuevo.local". Éste es también el nombre del nuevo bosque.
El nombre NetBIOS del dominio es CSANUEVO.
Nivel funcional del bosque: Windows Server 2016
Nivel funcional del dominio: Windows Server 2016
Opciones adicionales:
Catálogo global: Sí
Servidor DNS: Sí
Esta configuración se puede exportar a un script de Windows PowerShell para automatizar instalaciones adicionales
Ver script
Más información sobre opciones de instalación
< Anterior
Siguiente >
Instalar
Cancelar

Comprobación de requisitos previos:



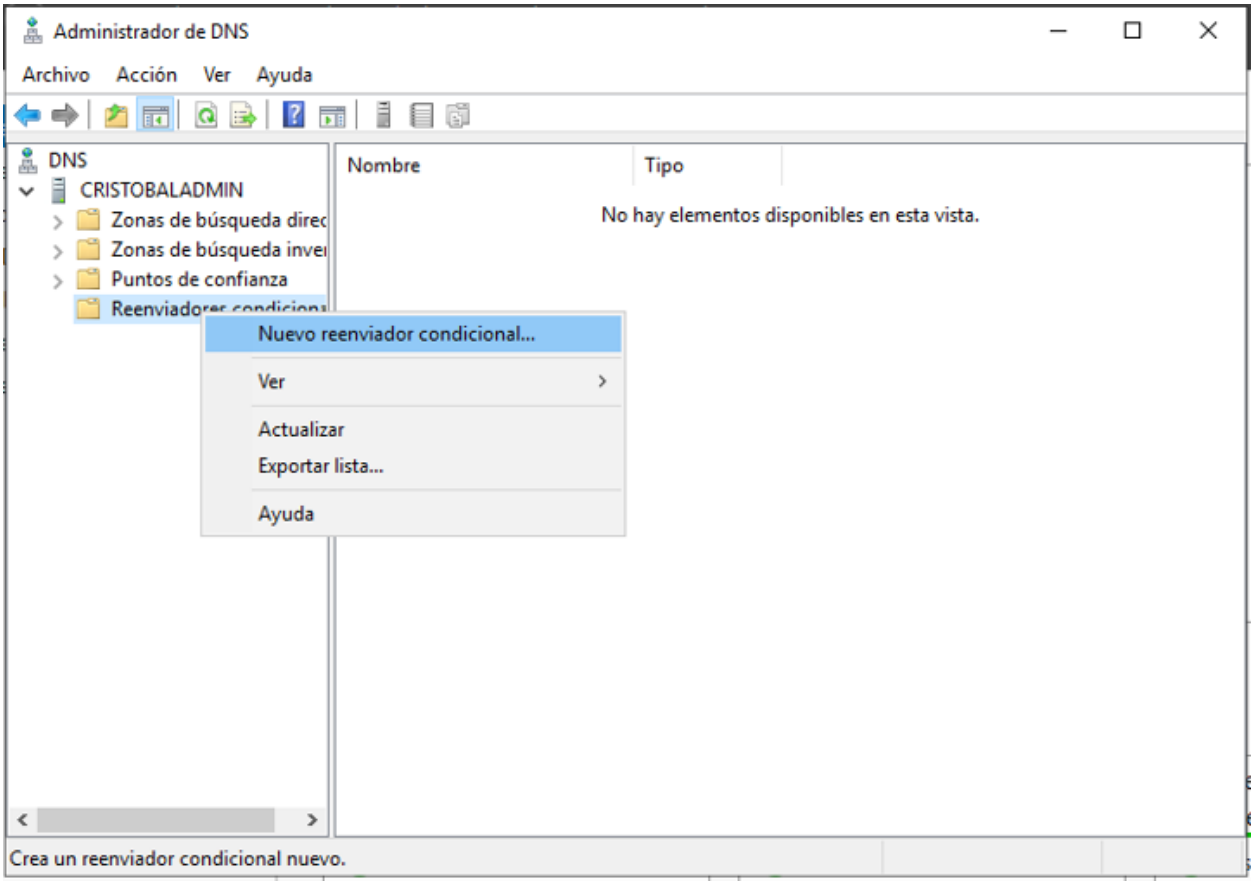
Después solo queda instalar. Una vez terminada la instalación, el equipo se reiniciará automáticamente.

Una vez reiniciado, podemos observar que ahora el servidor pertenece al dominio “**CSAnuevo.local**”.

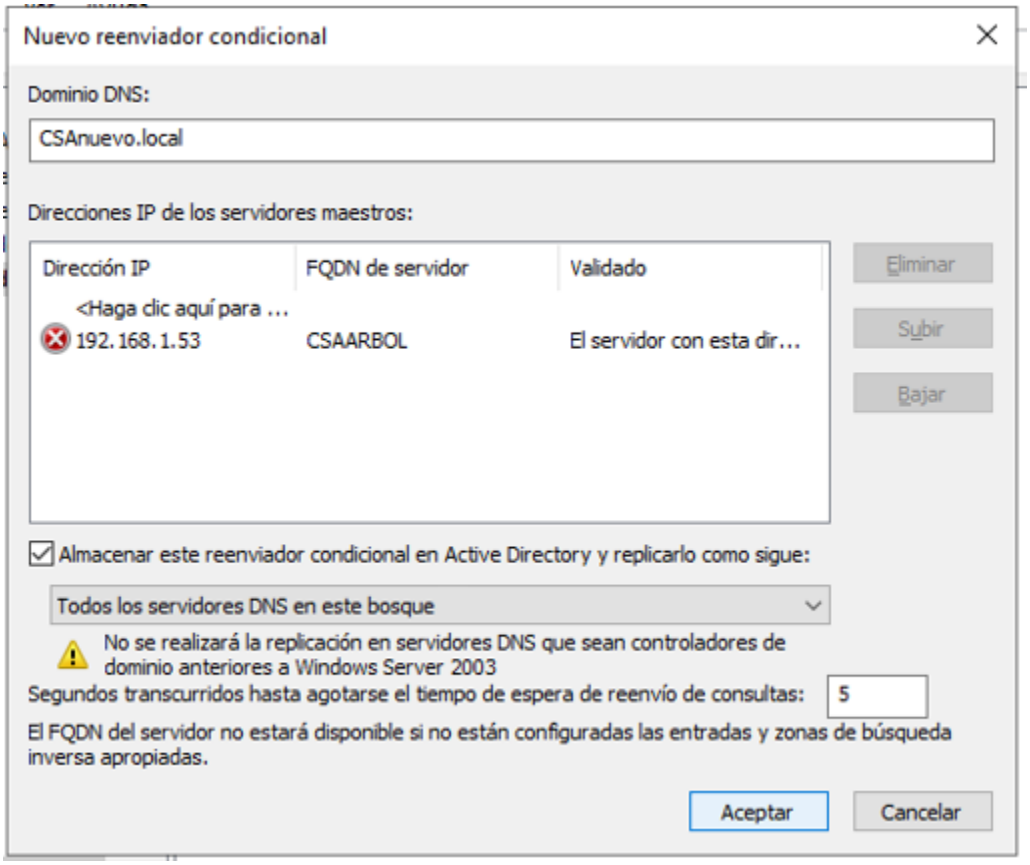


Configura los reenviadores de los servidores DNS en los dos controladores de dominio.

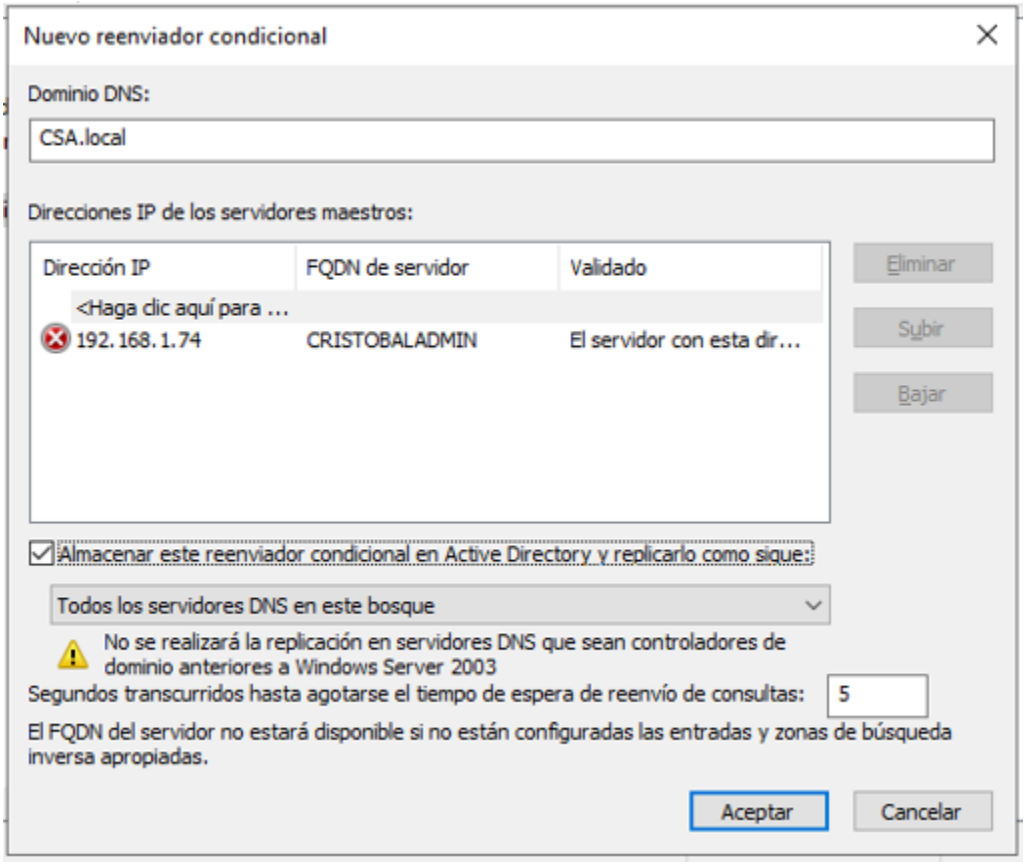
Antes de poder establecer una relación de confianza entre ambos árboles, estos deben tener conocimiento el uno del otro. Para ello, primero debemos configurar los DNS. Para ello actuaremos sobre el controlador de dominio de "**CSA.local**", que es el servidor "**CRISTOBALADMIN**". Vamos a **Herramientas → DNS**. Vamos al servidor y hacemos clic derecho en "**Reenviadores condicionales**" → "**Nuevo reenviador condicional...**".



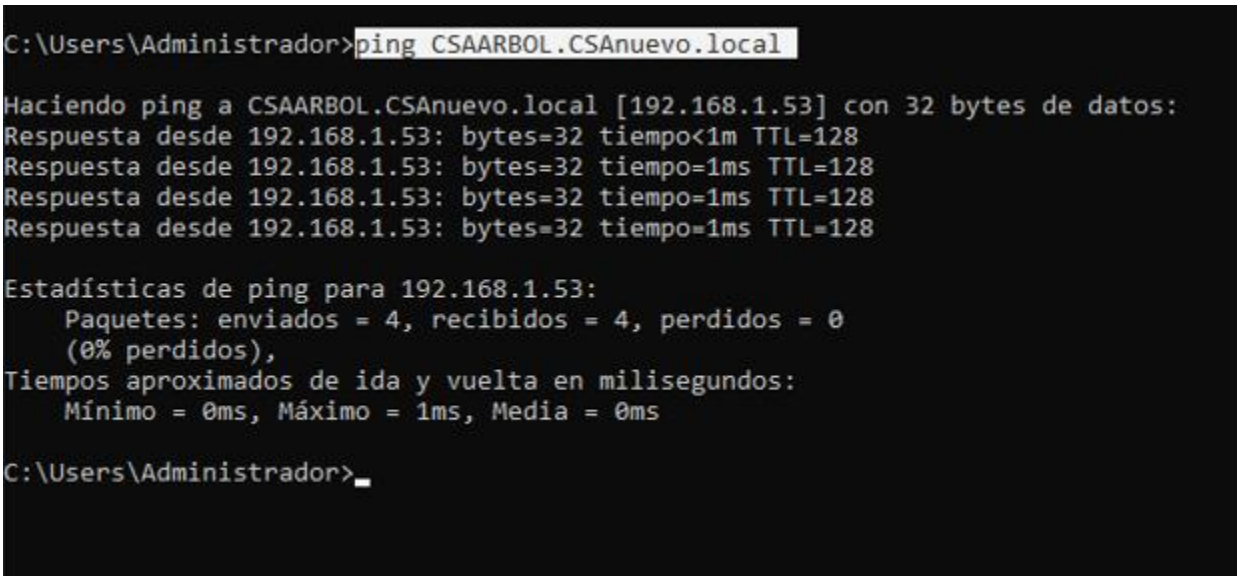
En la siguiente ventana, indicamos el nombre del dominio con el que queremos establecer la confianza y su IP. El hecho de que salga un símbolo de error en este punto no es importante. La opción de “Almacenar este reenviador…” permite que se replique si tenemos una réplica del dominio. En la última opción, debemos elegir “Todos los servidores DNS en este bosque”.

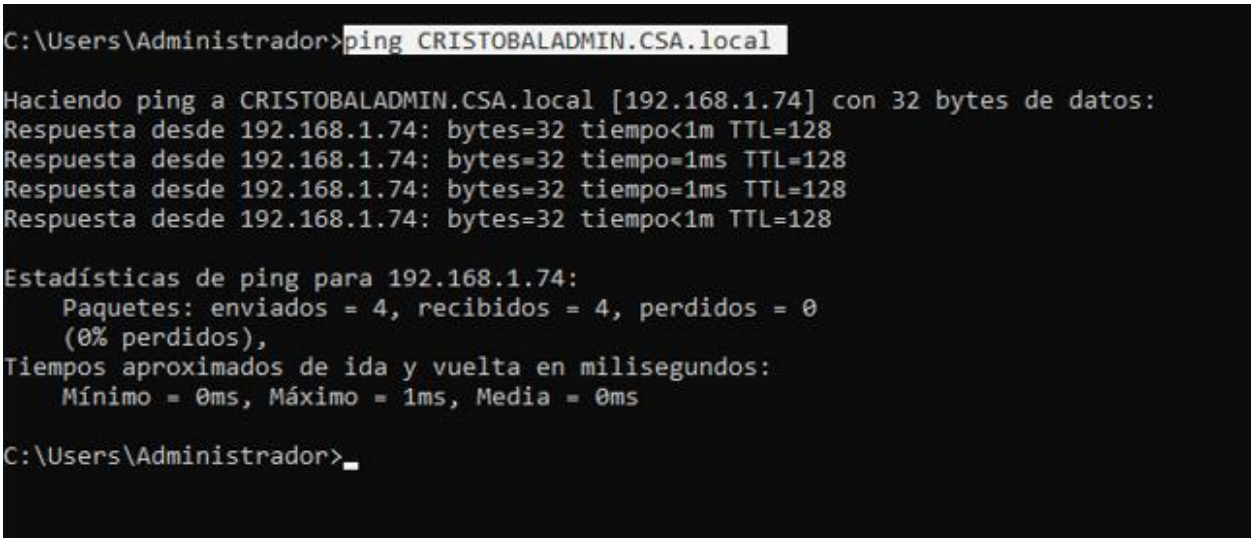


Ahora solo debemos llevar a cabo los mismos pasos en controlador de “CSAnuevo.local”. Pero apuntando al dominio “CSA.local”.



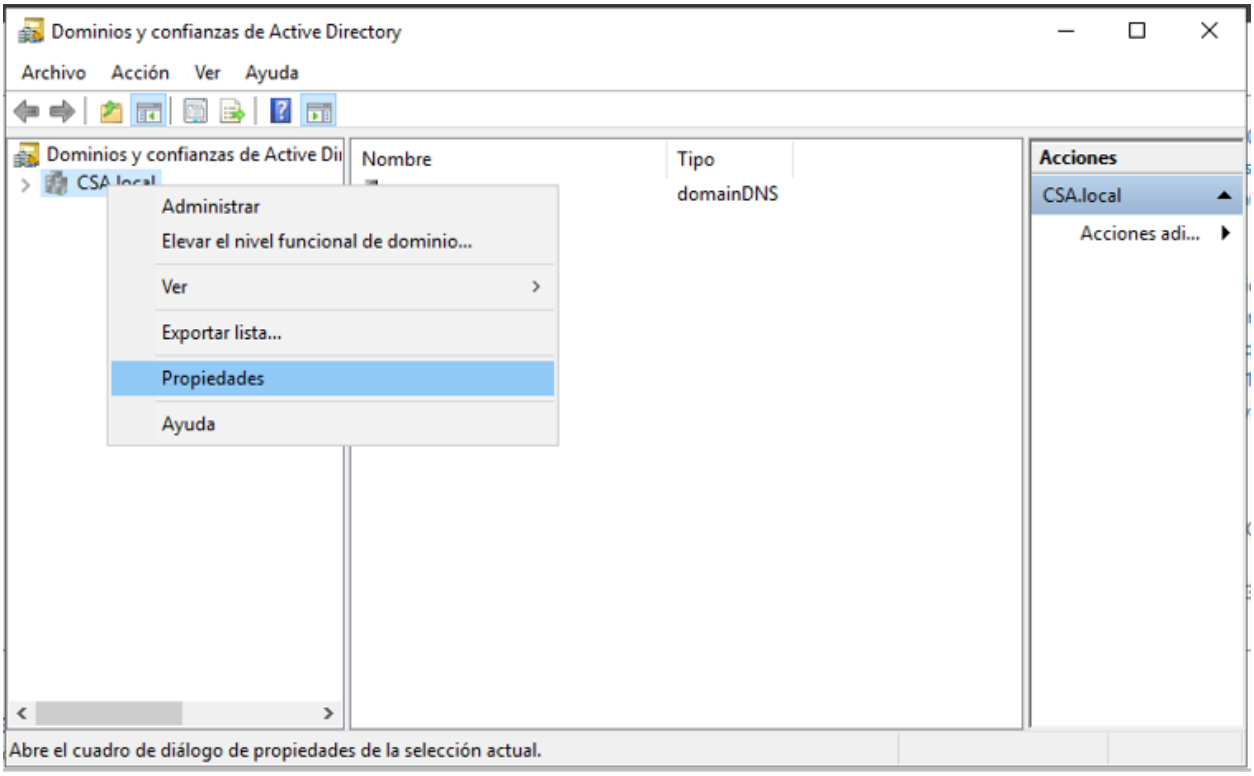
Para comprobar que ambos dominios se comunican adecuadamente, podemos hacer un ping desde el CMD. Pero no usando las IP, debemos usar los nombres.



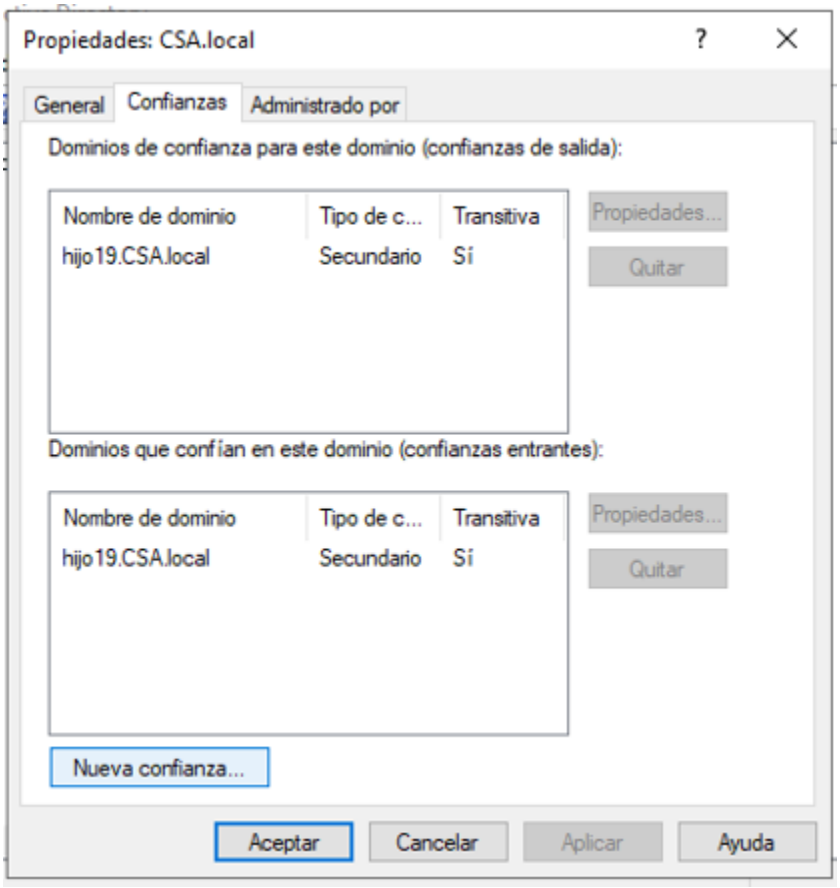

C:\Users\Administrador>ping CRISTOBALADMIN.CSA.local
Haciendo ping a CRISTOBALADMIN.CSA.local [192.168.1.74] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.74: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.74: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.74: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.74: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Estadísticas de ping para 192.168.1.74:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms
C:\Users\Administrador>

Establece una relación de confianza bidireccional y transitiva, a nivel de bosque, entre ambos bosques.

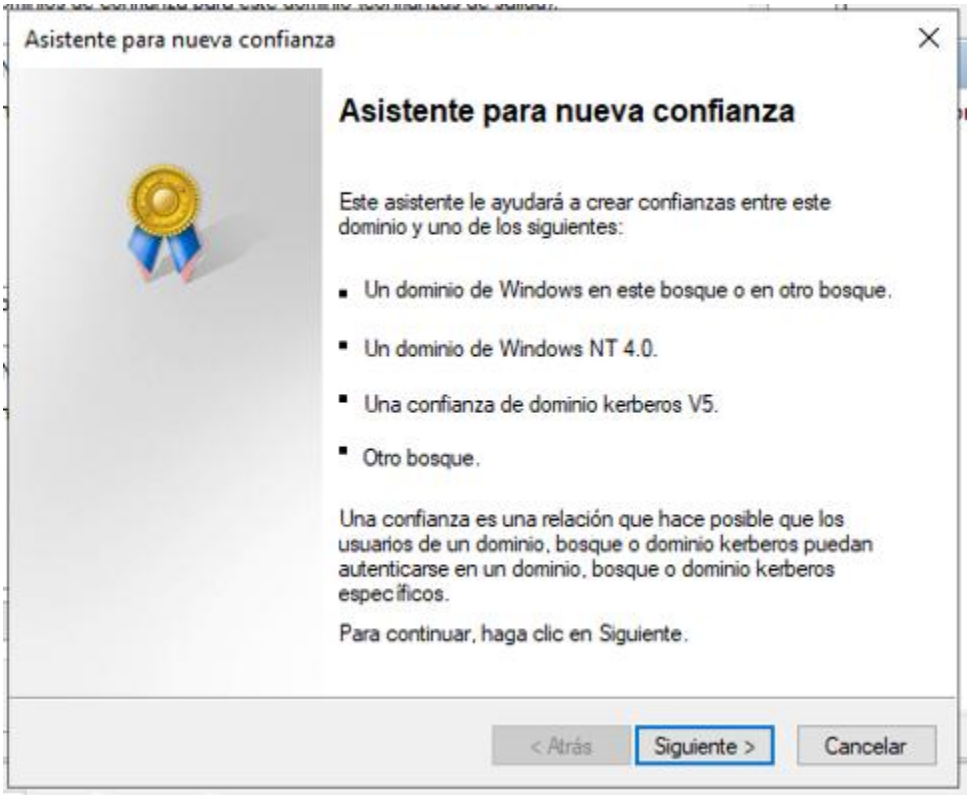
Desde el servidor “CRISTOBALDADMIN” de “CSA.local” (aunque también podríamos haberlo hecho desde “CSAARBOL” de “CSAnuevo.local”), nos vamos a **Herramientas → “Dominios y confianzas de Active Directory”**. Una vez dentro, clic derecho en el dominio y luego a “Propiedades”.



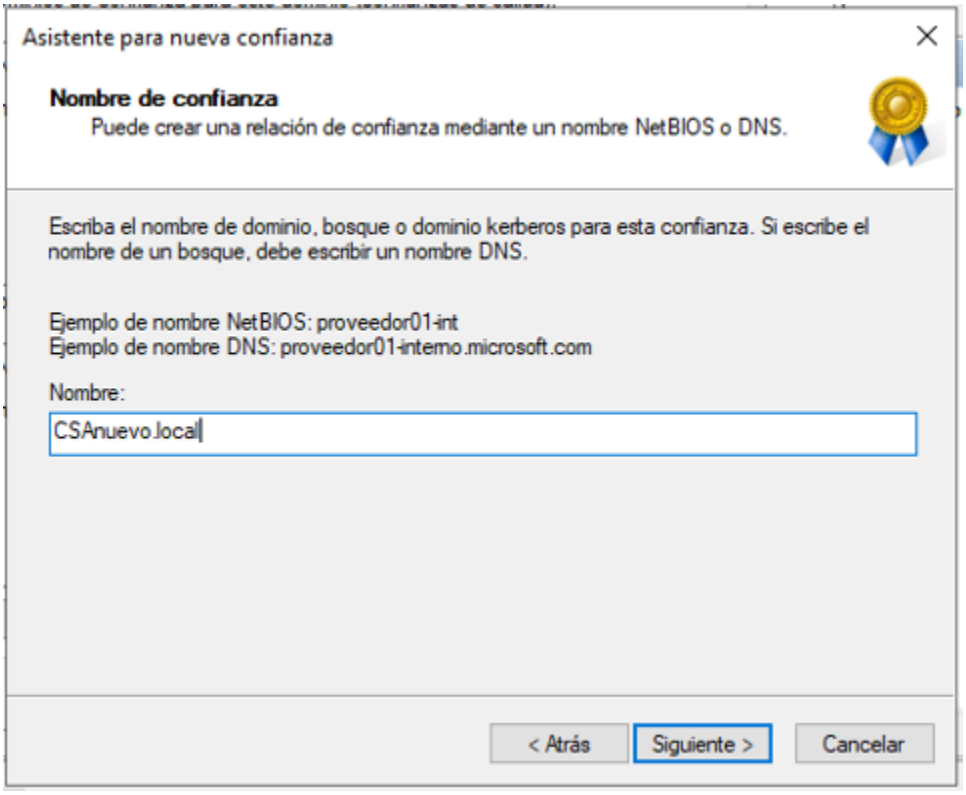
Nos vamos a la pestaña **Confianzas**, y luego a “Nueva confianza” (nótese que tenemos establecida ya la confianza con el subdominio “hijo19CSA.local” de la actividad anterior).



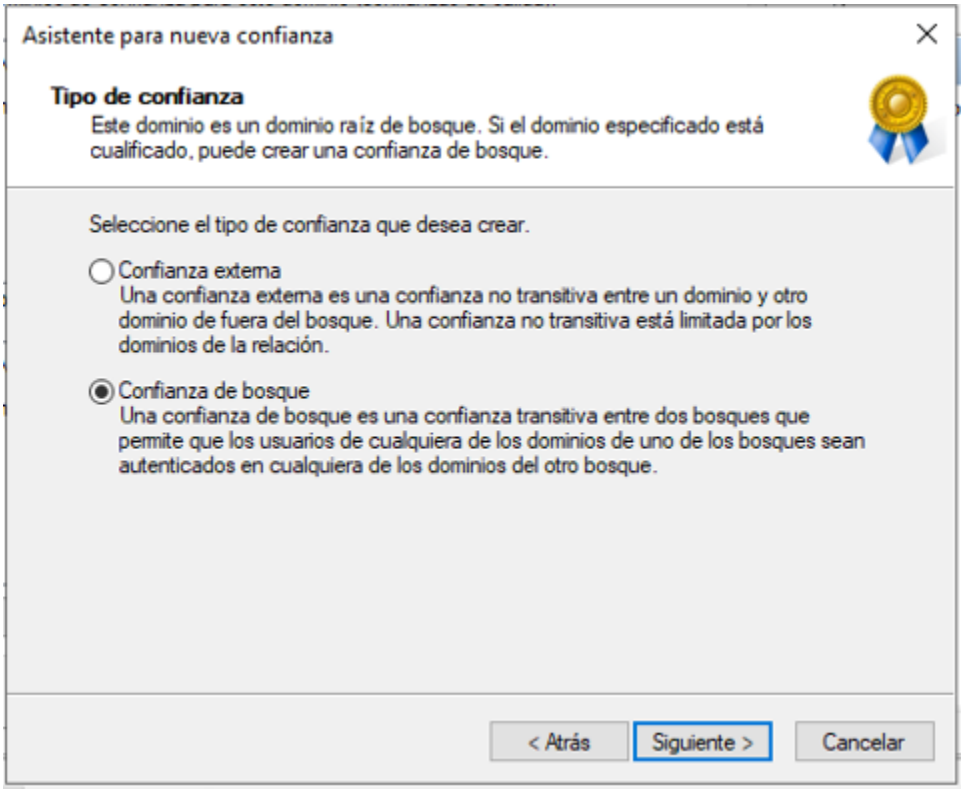
Se abrirá el asistente para establecer una nueva relación de confianza.



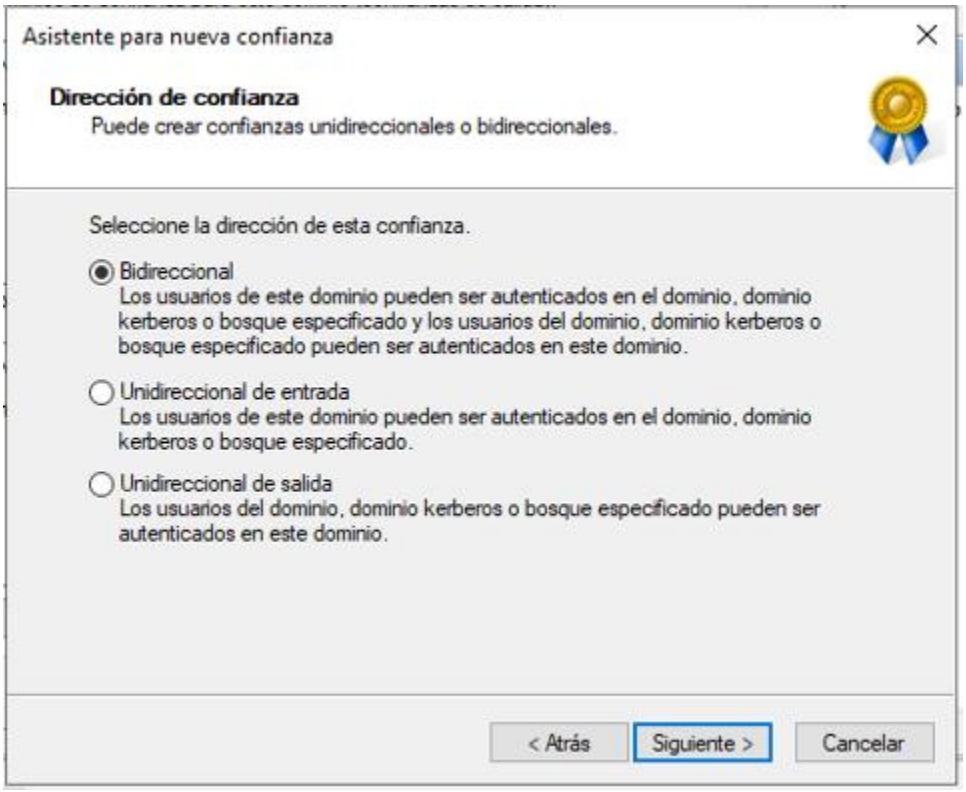
Aquí escribimos el nombre del dominio con el cual queremos establecer la relación de confianza.



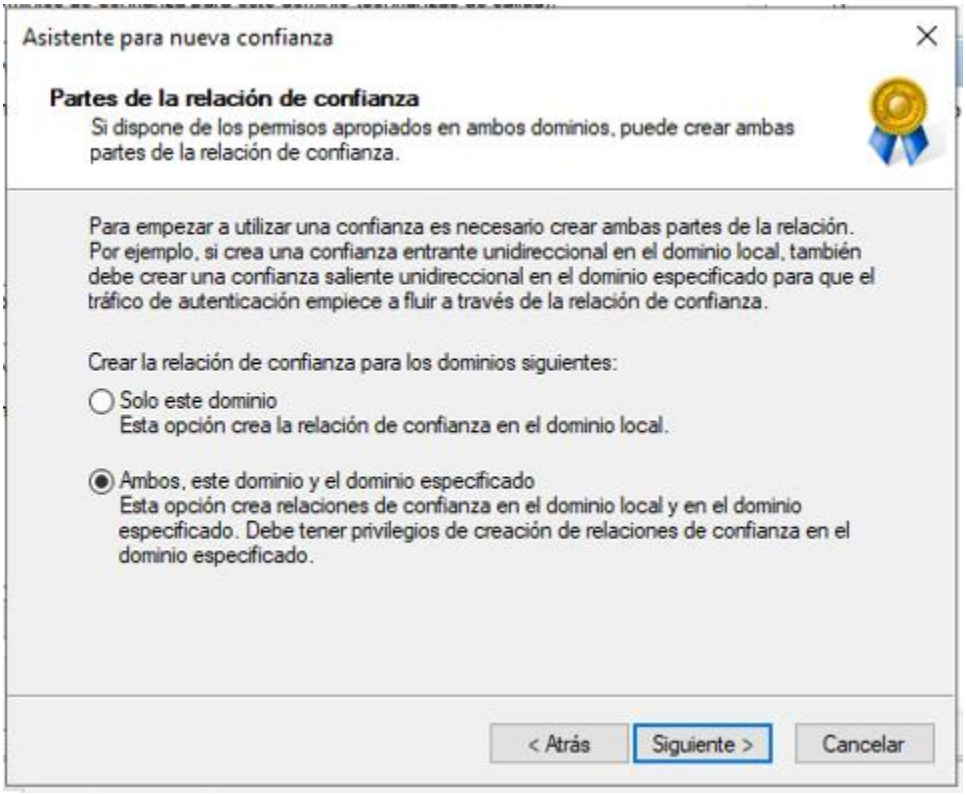
Elegimos el tipo de confianza, en nuestro caso “**Confianza de bosque**”. Sus características se describen en la imagen.



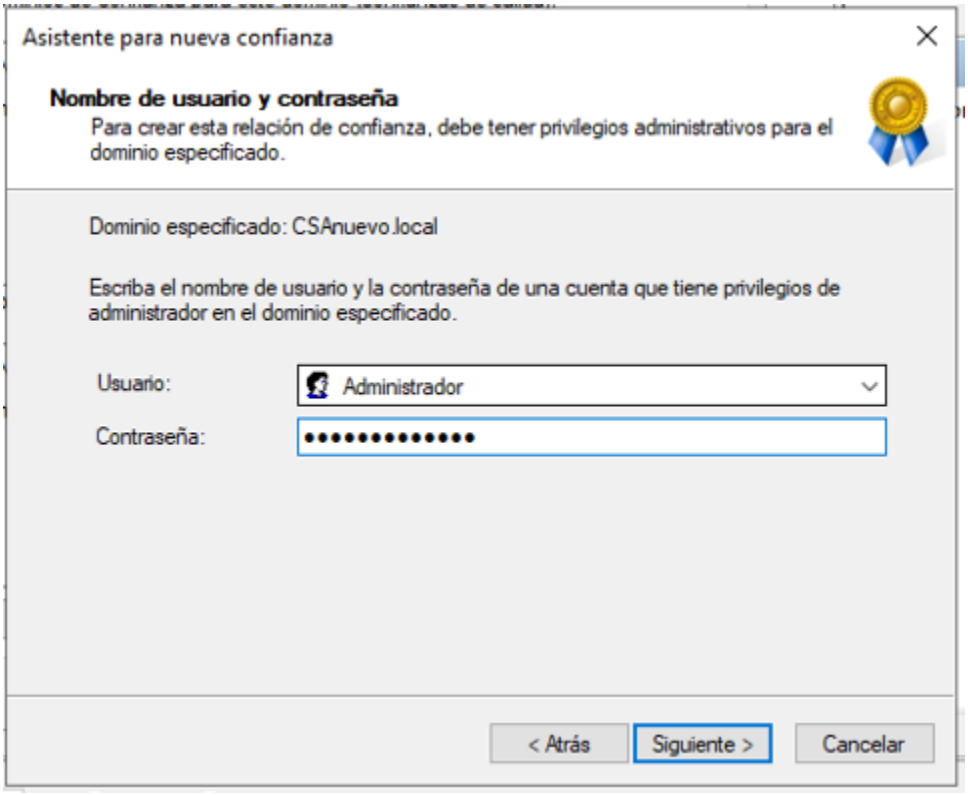
La dirección de la confianza, en nuestro caso Bidireccional.



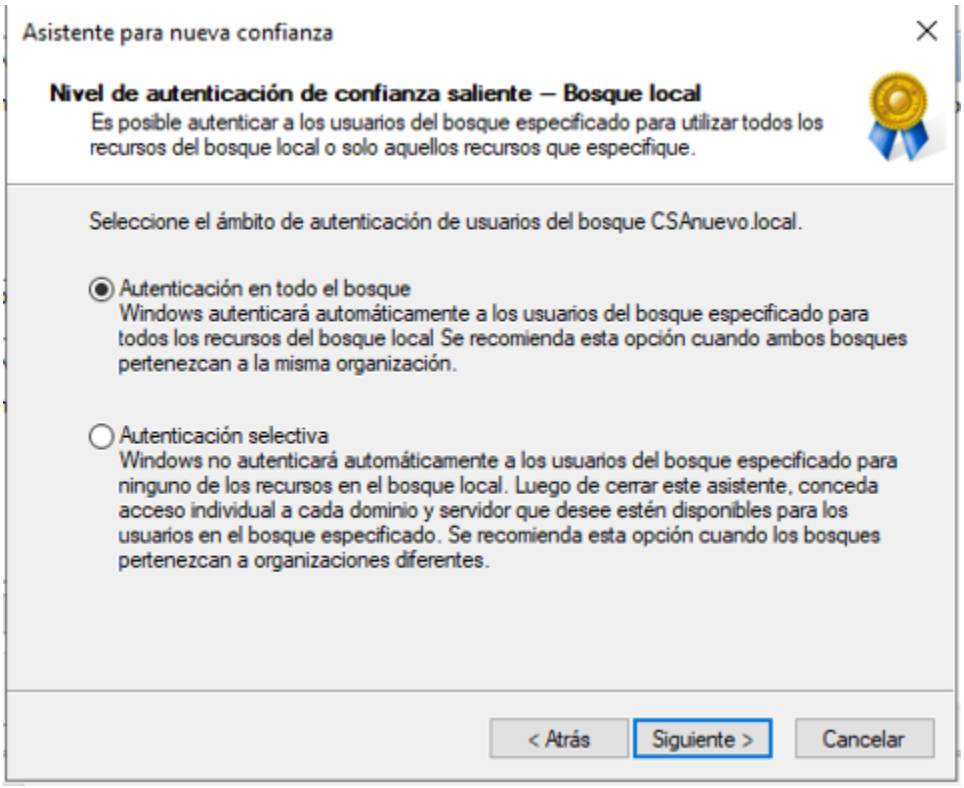
Partes de la relación de confianza. Al seleccionar Ambos, la relación de confianza también se creará en el otro dominio. En la siguiente ventana se nos indicará que introduzcamos las credenciales de un usuario con autorización para llevar este tipo de tareas en el otro dominio.



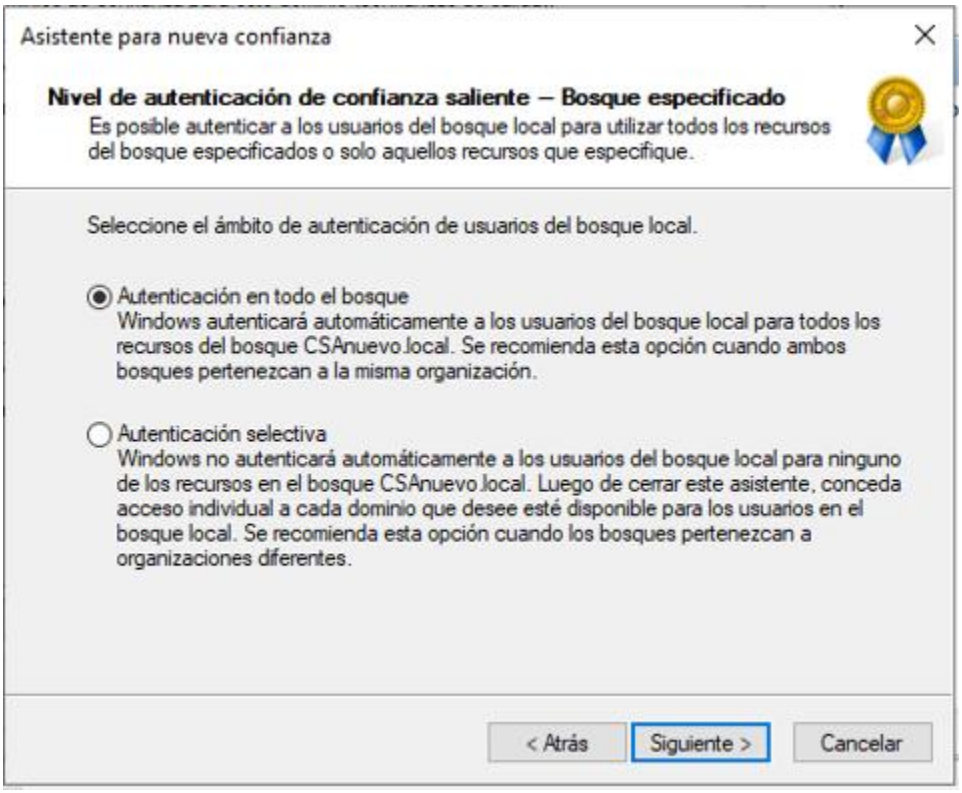
Debido a la elección anterior, debemos establecer el usuario y contraseña que permite crear la relación de confianza en el otro dominio.



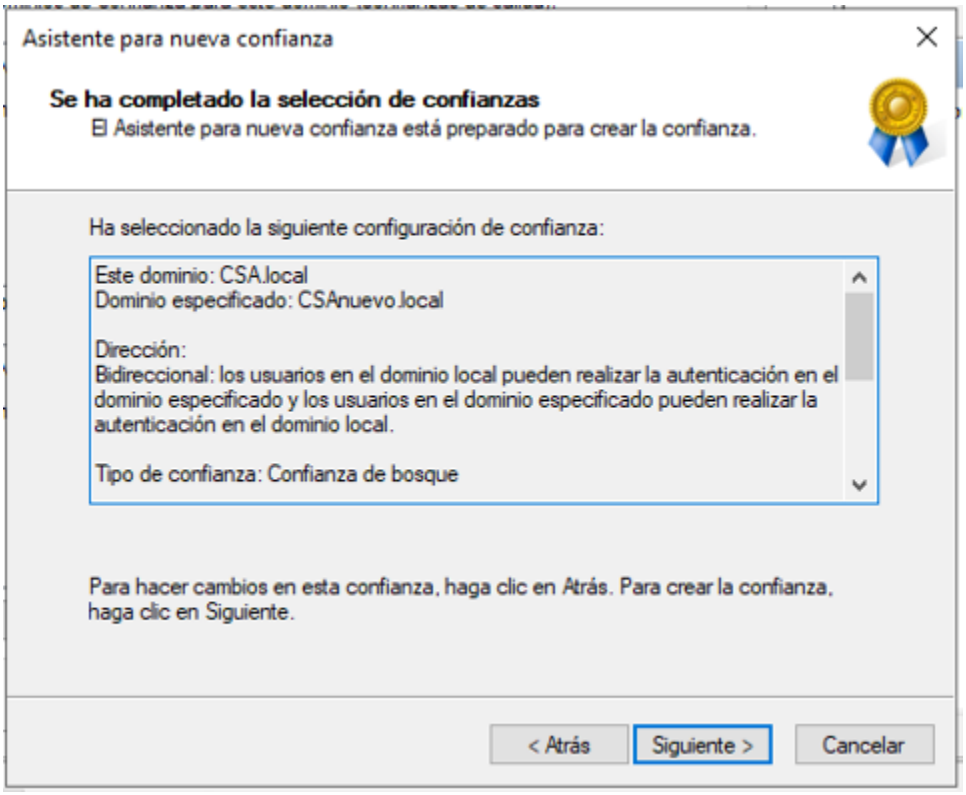
Nivel de autentificación de confianza saliente – Bosque local.

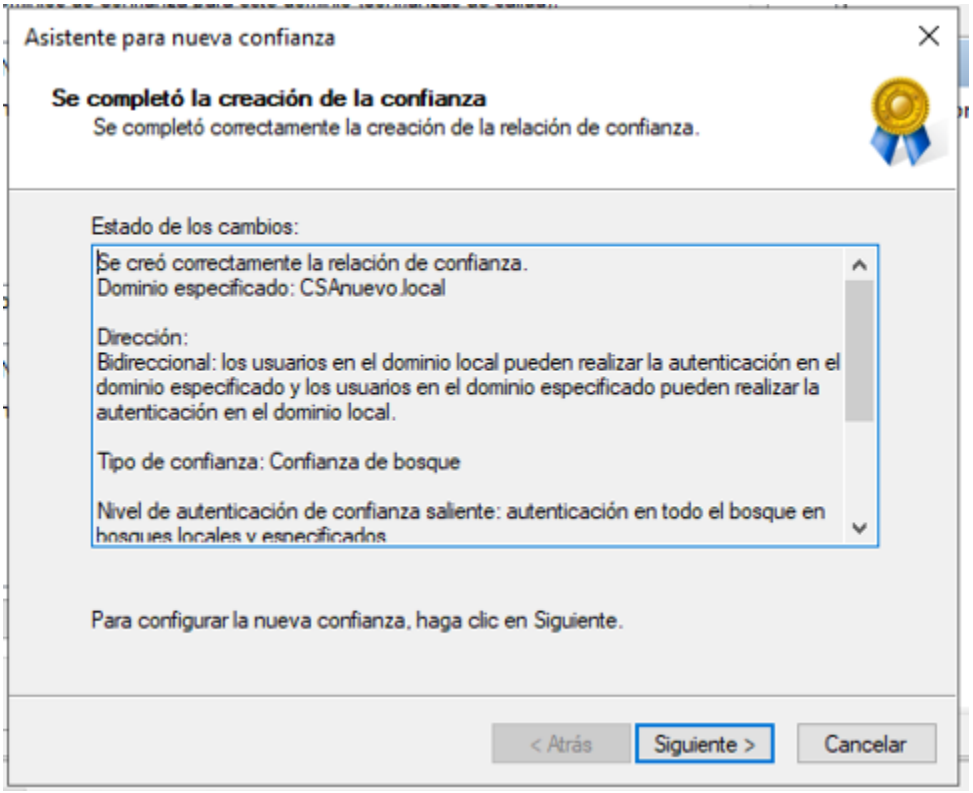


Nivel de autentificación de confianza saliente – Bosque especificado.

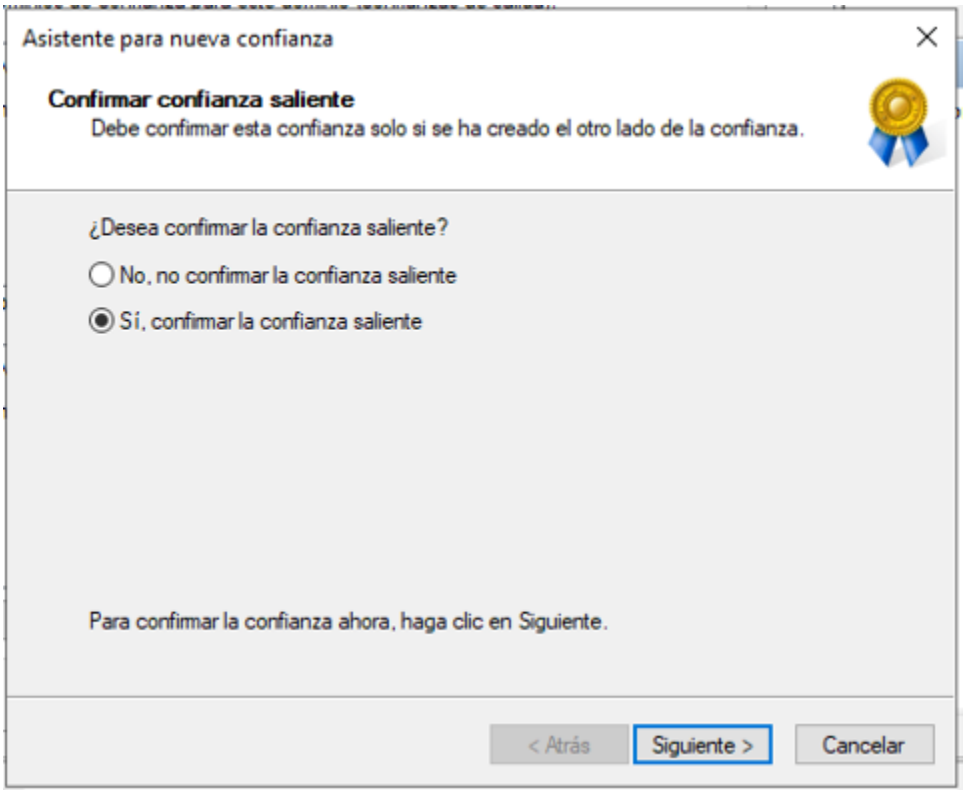


Resumen de la configuración de la confianza.

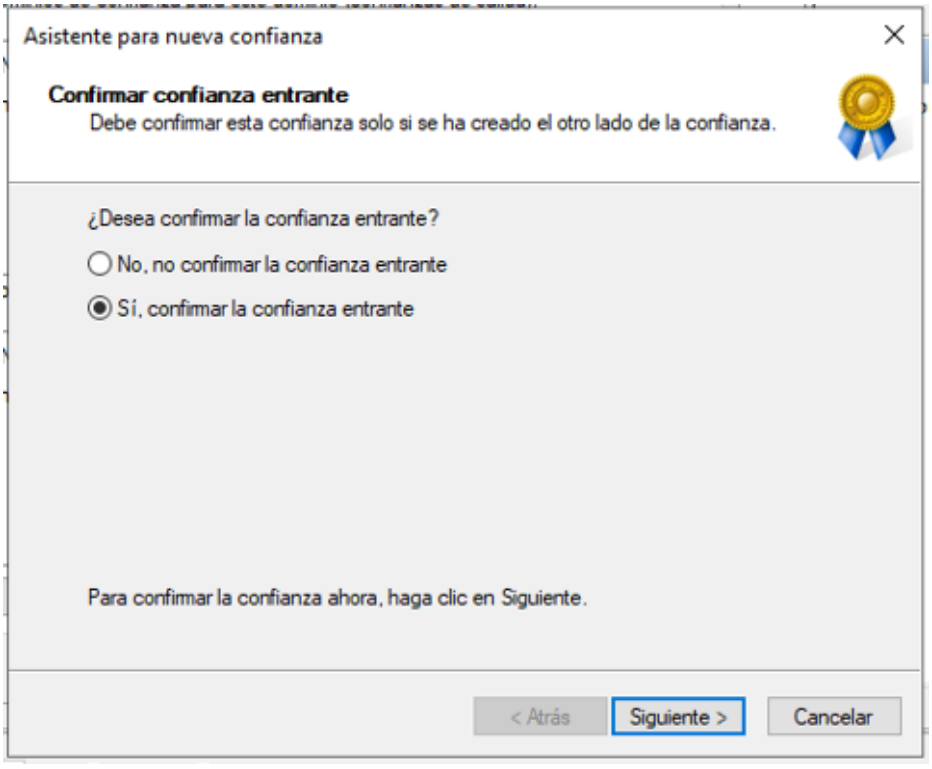


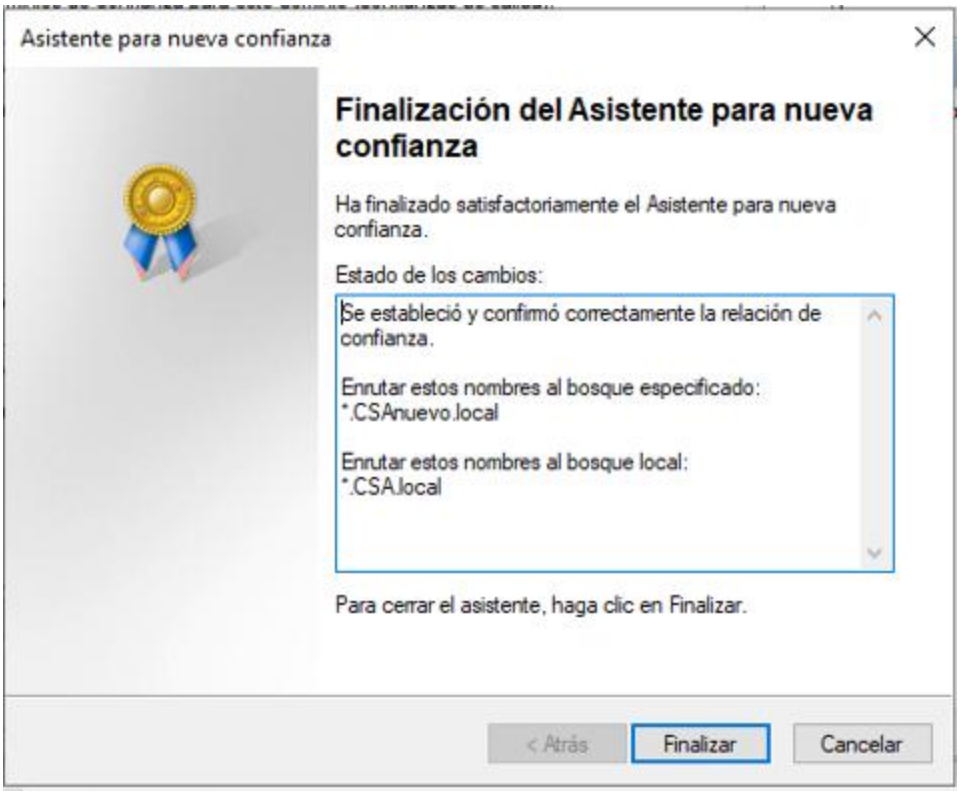


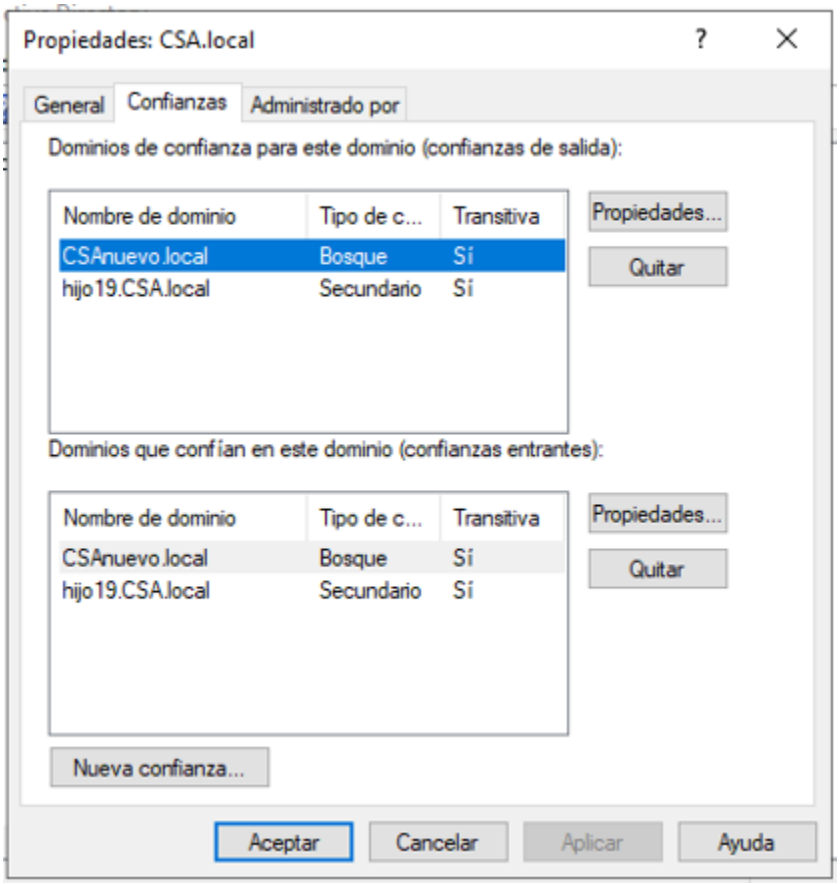
Confirmación de la confianza saliente.



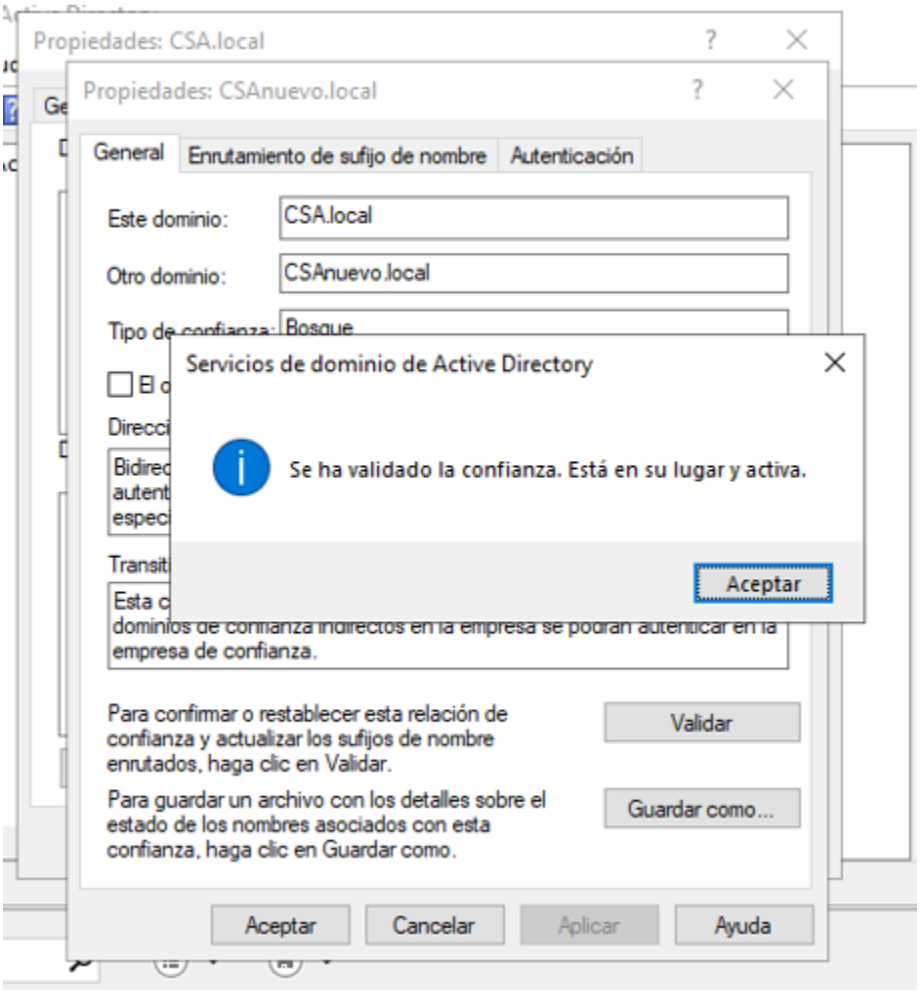
Confirmación de la confianza entrante.



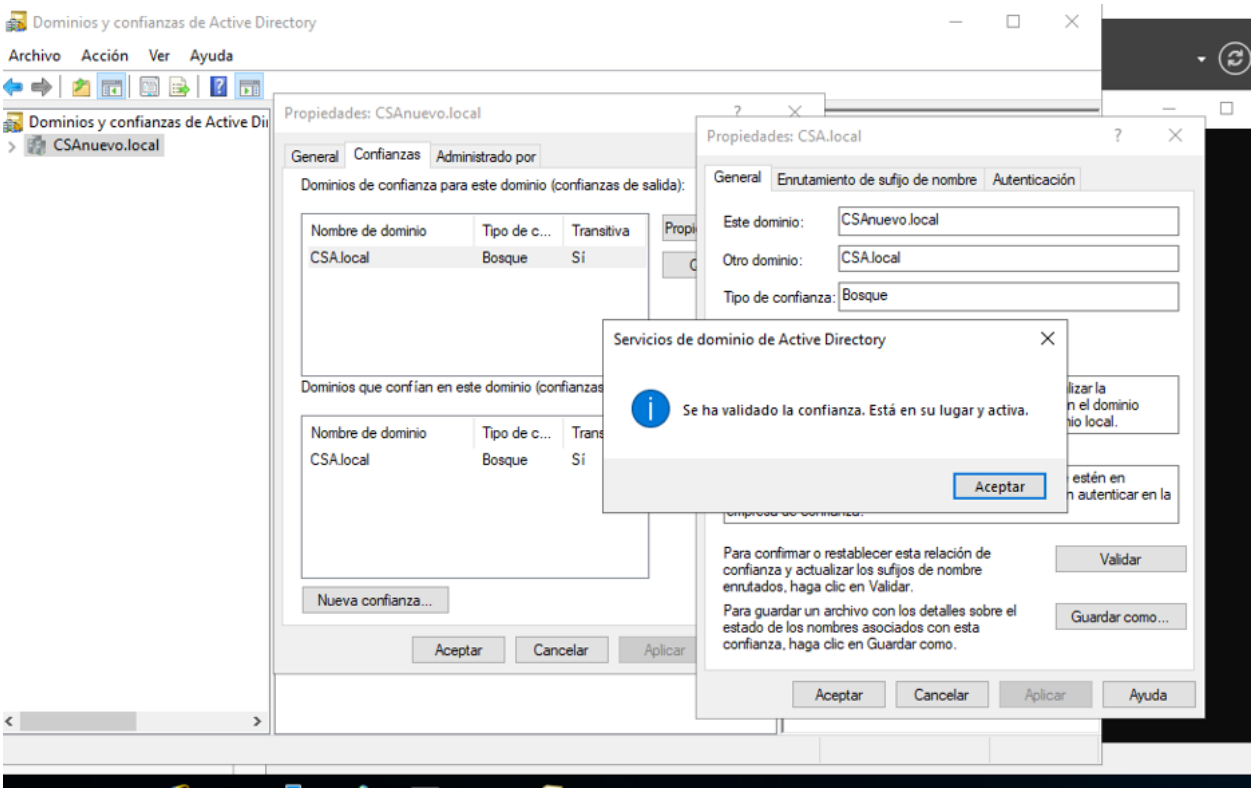

Asistente para nueva confianza
Finalización del Asistente para nueva confianza
Ha finalizado satisfactoriamente el Asistente para nueva confianza.
Estado de los cambios:
Se estableció y confirmó correctamente la relación de confianza.
Enrutar estos nombres al bosque especificado:
*.CSAnuevo.local
Enrutar estos nombres al bosque local:
*.CSA.local
Para cerrar el asistente, haga clic en Finalizar.
< Atrás
Finalizar
Cancelar


Propiedades: CSA.local
General
Confianzas
Administrado por
Dominios de confianza para este dominio (confianzas de salida):
Nombre de dominio
Tipo de c...
Transitiva
CSAnuevo.local
Bosque
Sí
hijo19.CSA.local
Secundario
Sí
Propiedades...
Quitar
Dominios que confían en este dominio (confianzas entrantes):
Nombre de dominio
Tipo de c...
Transitiva
CSAnuevo.local
Bosque
Sí
hijo19.CSA.local
Secundario
Sí
Propiedades...
Quitar
Nueva confianza...
Aceptar
Cancelar
Aplicar
Ayuda

Si queremos comprobar que la confianza está validada y activa. Solo tenemos que pulsar en propiedades de la confianza y luego en la pestaña **General**, nos vamos a **Validar** y se comprobará su estatus.



Recuerda, de la manera en la que lo hemos hecho, la confianza también se creará en “CSAnuevo.local”.

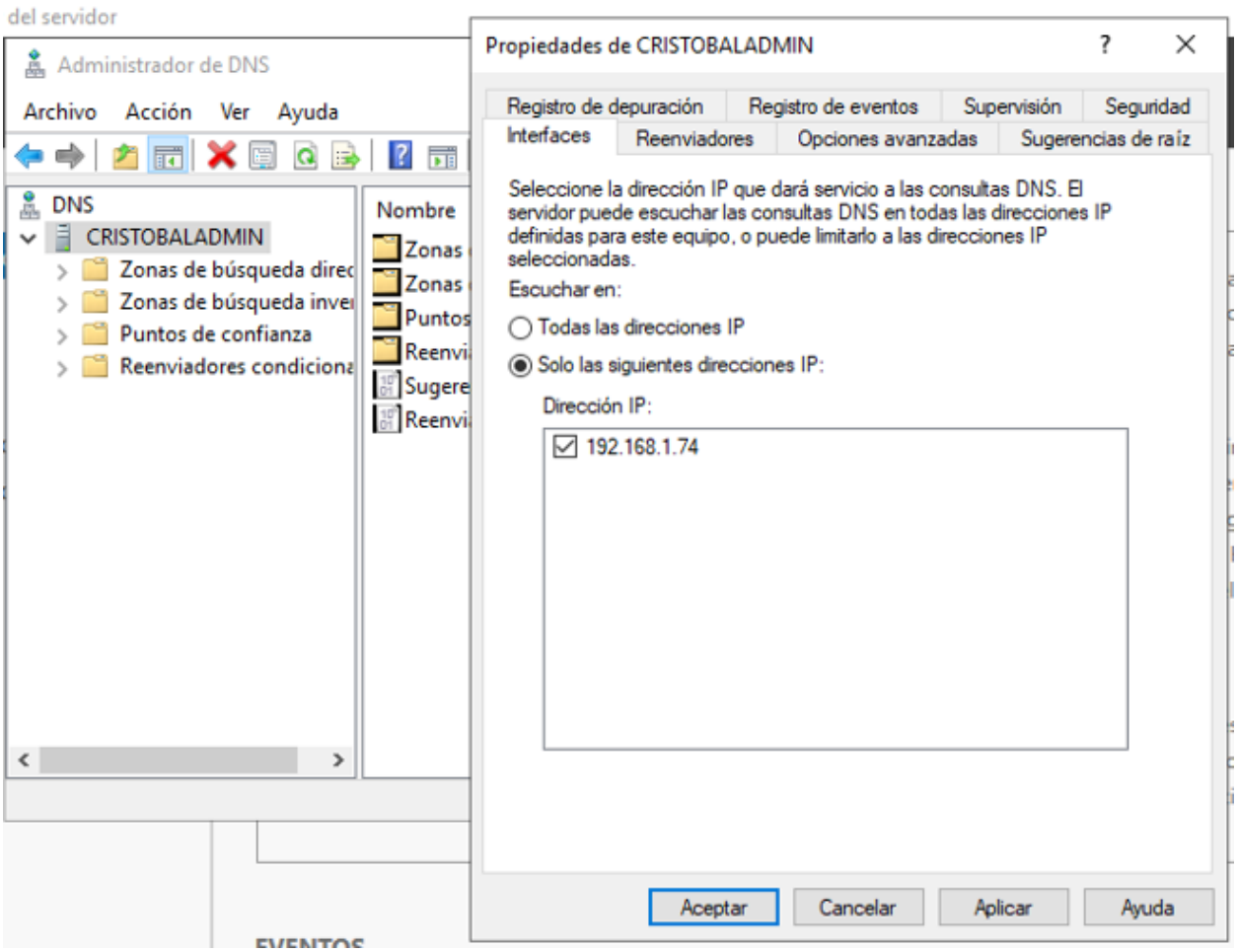


Actividad 3: Servidor DNS.

Lo primero que debemos tener en cuenta, es que el servidor DNS se instala automáticamente con Active Directory, por lo tanto, no nos debemos preocupar por ese paso.

Interfaces.

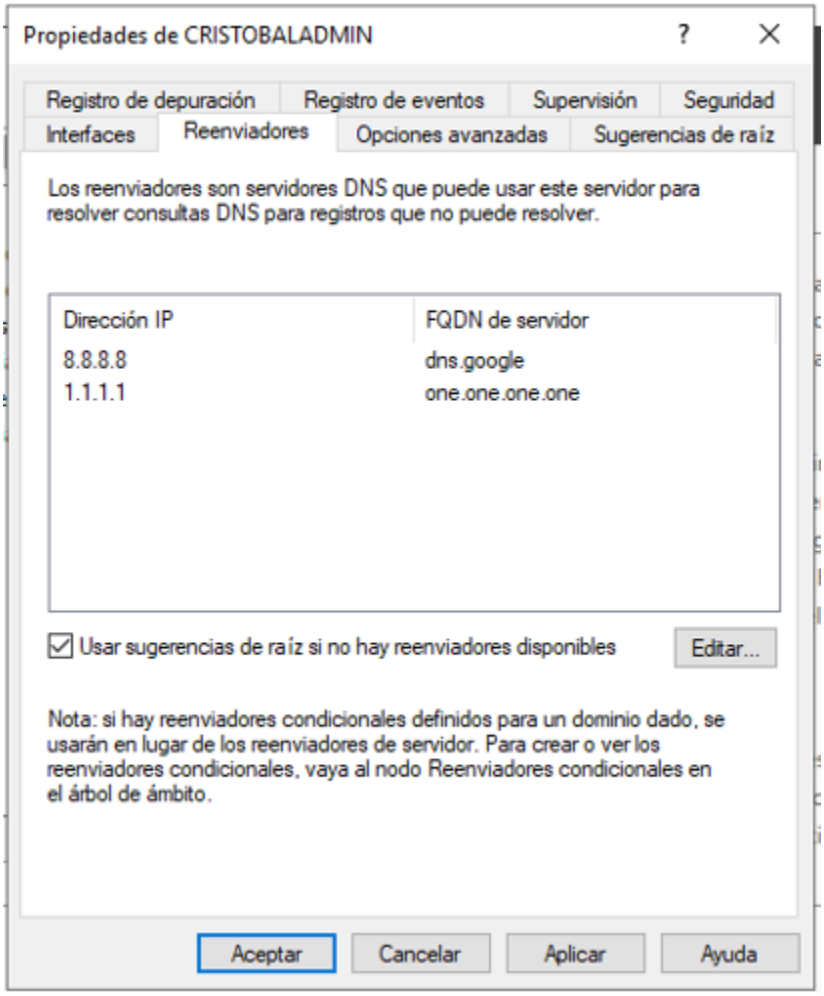
Ahora vamos a **Herramientas → DNS**: y seleccionamos las IPs de las interfaces desde las cuales queremos dar servicio de consulta DNS[3]. En nuestro caso solo tenemos una, pero puede haber ocasiones en que un equipo disponga de múltiples interfaces y necesidad de dar servicio desde todas, para ello selecciona "Todas las direcciones IP".



[3] http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/85/cd/windows/6DNS/configuracin.html

Reenviadores.

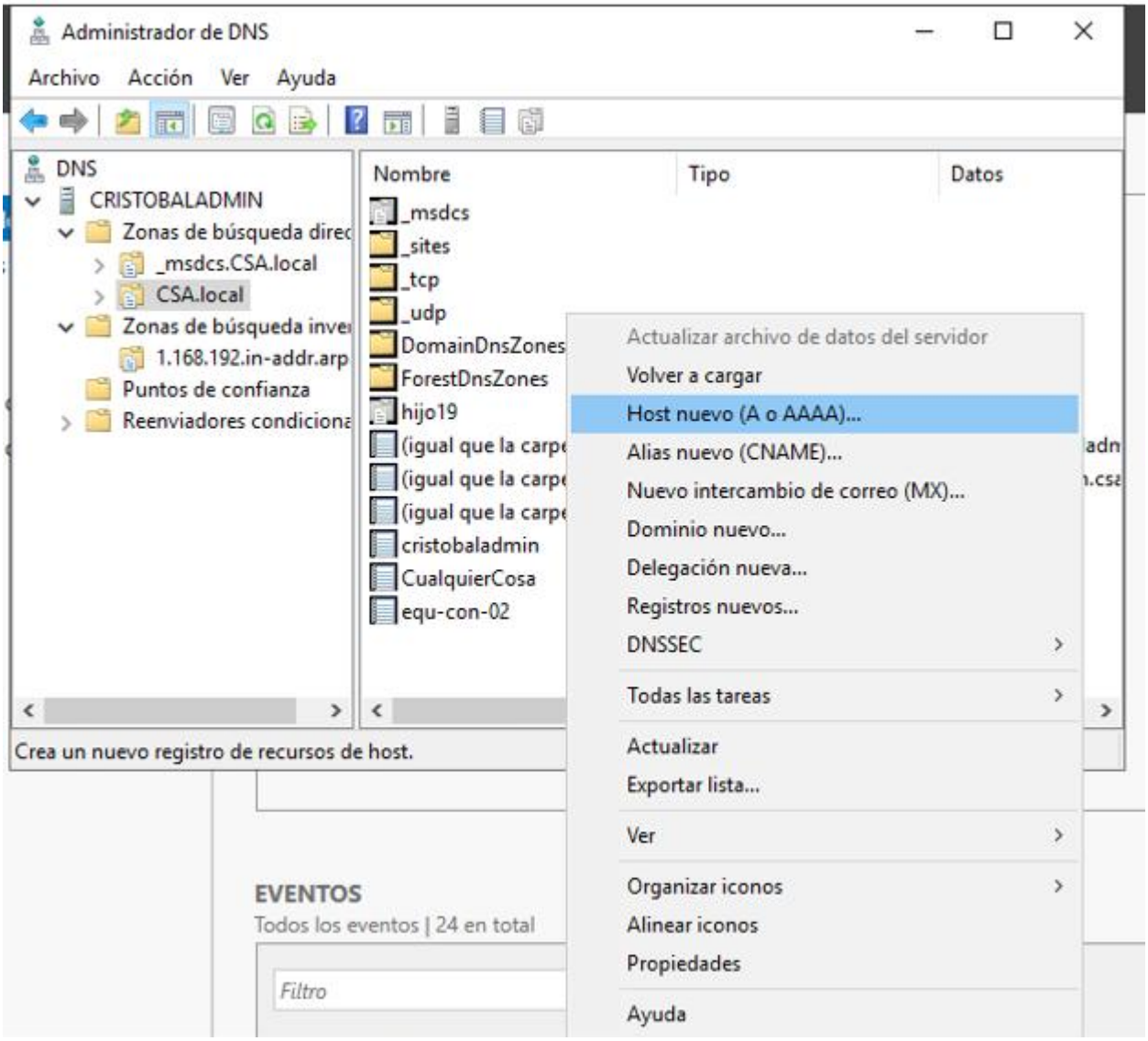
El siguiente paso es configurar los **Reenviadores**, donde estableceremos las IPs de los servidores DNS de Internet a los cuales nuestro servidor DNS reenviará las peticiones que desconozca.



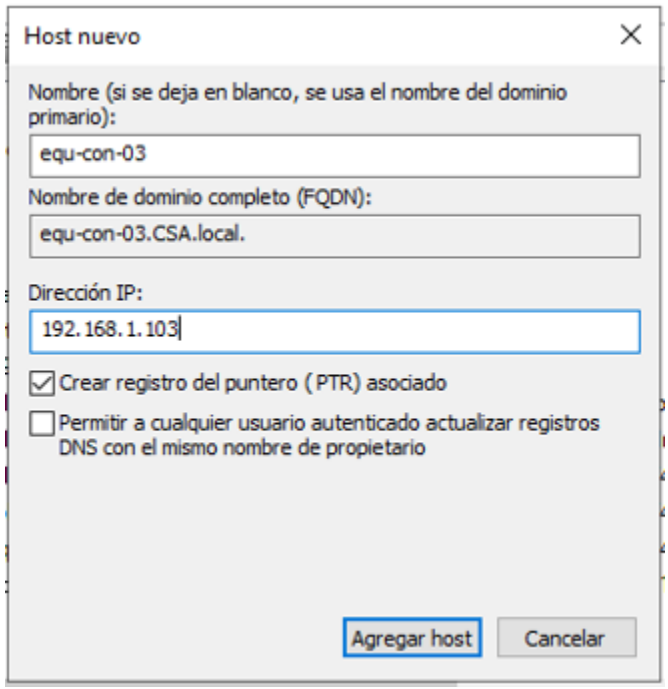
El siguiente paso sería establecer una zona de búsqueda inversa, pero ya hemos hecho ese paso en actividades anteriores.

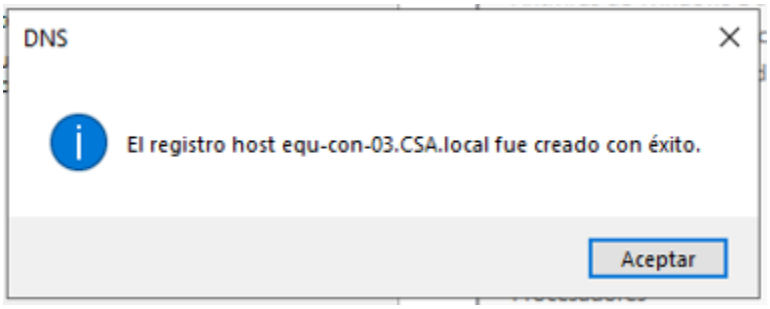
Dar de alta a un Host en DNS.

Ahora vamos a dar de alta en DNS a un Host para un cliente Windows. Para ello solo tenemos que ir a “Zonas de búsqueda directa” y en el dominio (“CSA.local”), hacer clic derecho y “Host nuevo (A o AAA)”.



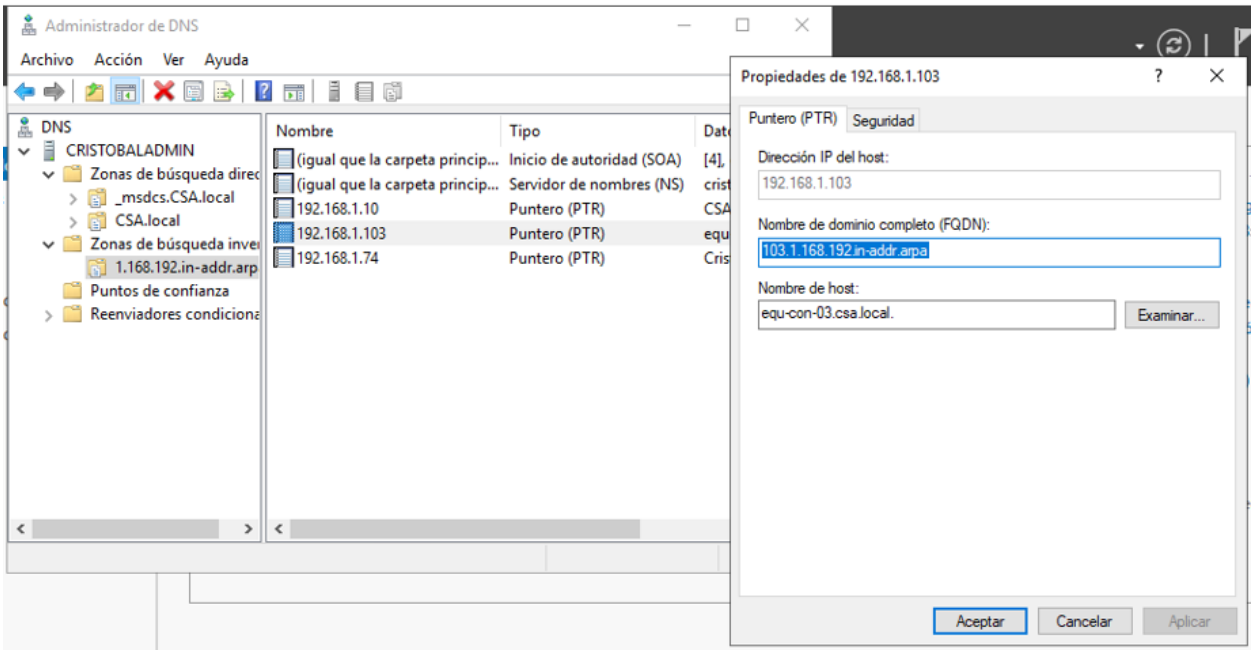
Se nos abrirá una ventana donde tendremos que especificar el nombre del equipo y su ip. Es importante recordar estos datos, porque luego los tendremos que configurar en el servidor DHCP. También debemos marcar la opción de PTR, para que se registra a la zona de búsqueda inversa del servidor DNS[4].





[4] https://www.youtube.com/watch?v=C5Ah8lTlpfU

Como se puede ver, también se ha creado en la “Zona de búsqueda inversa”.

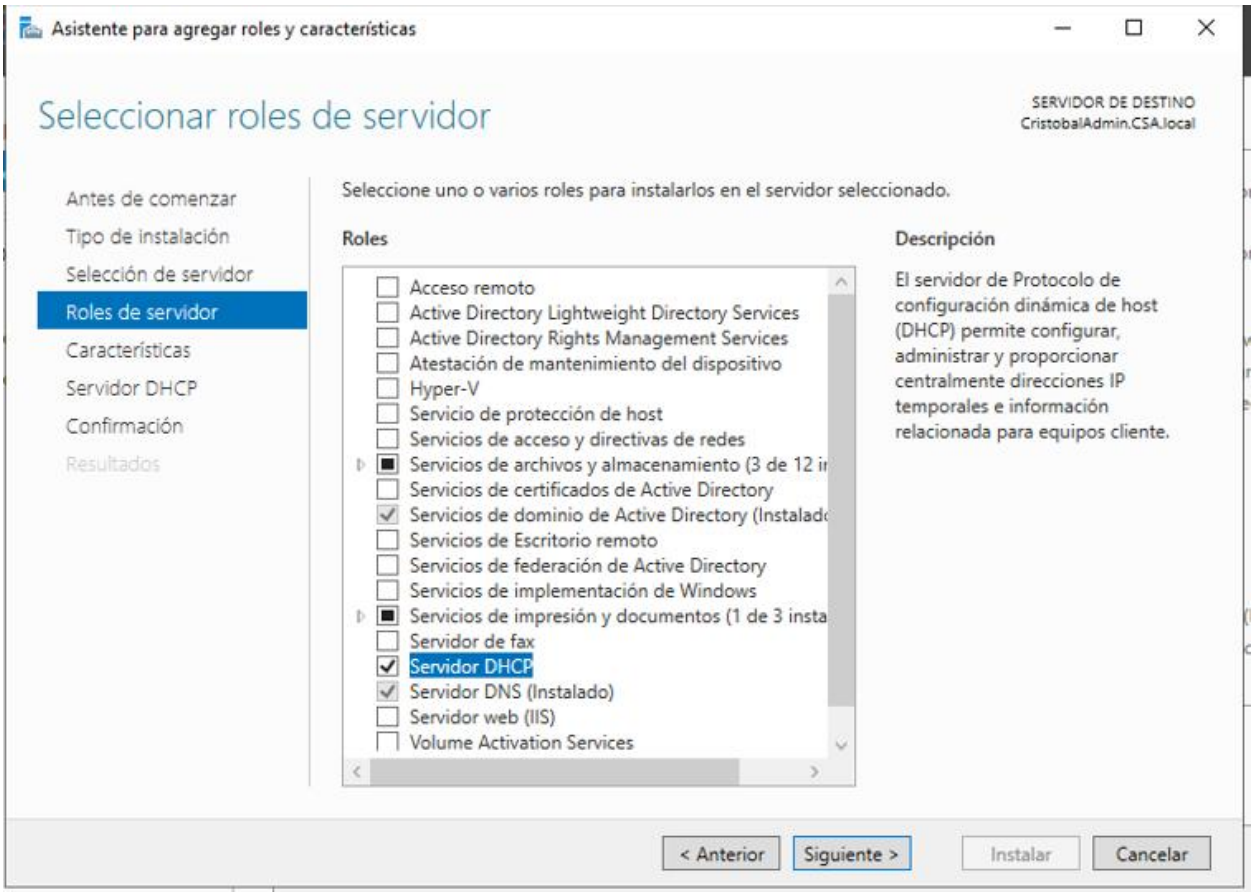


Actividad 4: Servidor DHCP.

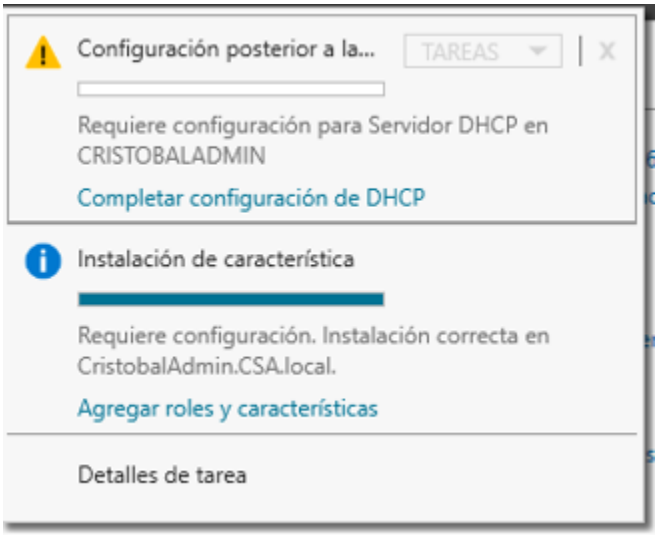
Configura DHCP para que tu servidor principal pueda funcionar de manera autónoma en una red. Realiza una reserva para un cliente Windows.

Instalación de la Herramienta DHCP.

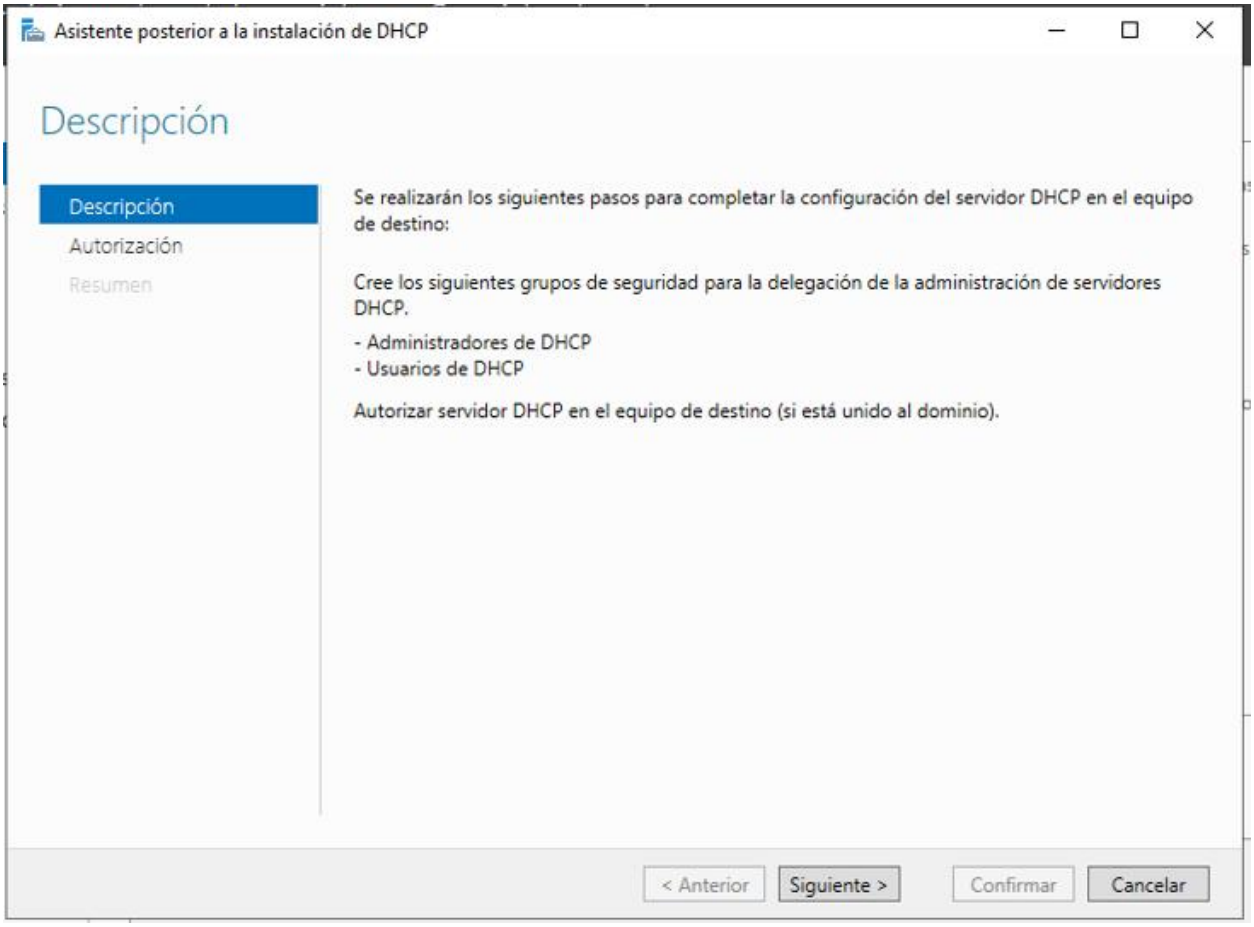
La herramienta DHCP no viene instalada por defecto, así que nos toca instalarla: "**Agregar características y roles**". Simplemente en "Roles de servidor" marcamos "Servidor DHCP". En el resto de la configuración no hay que hacer nada más.



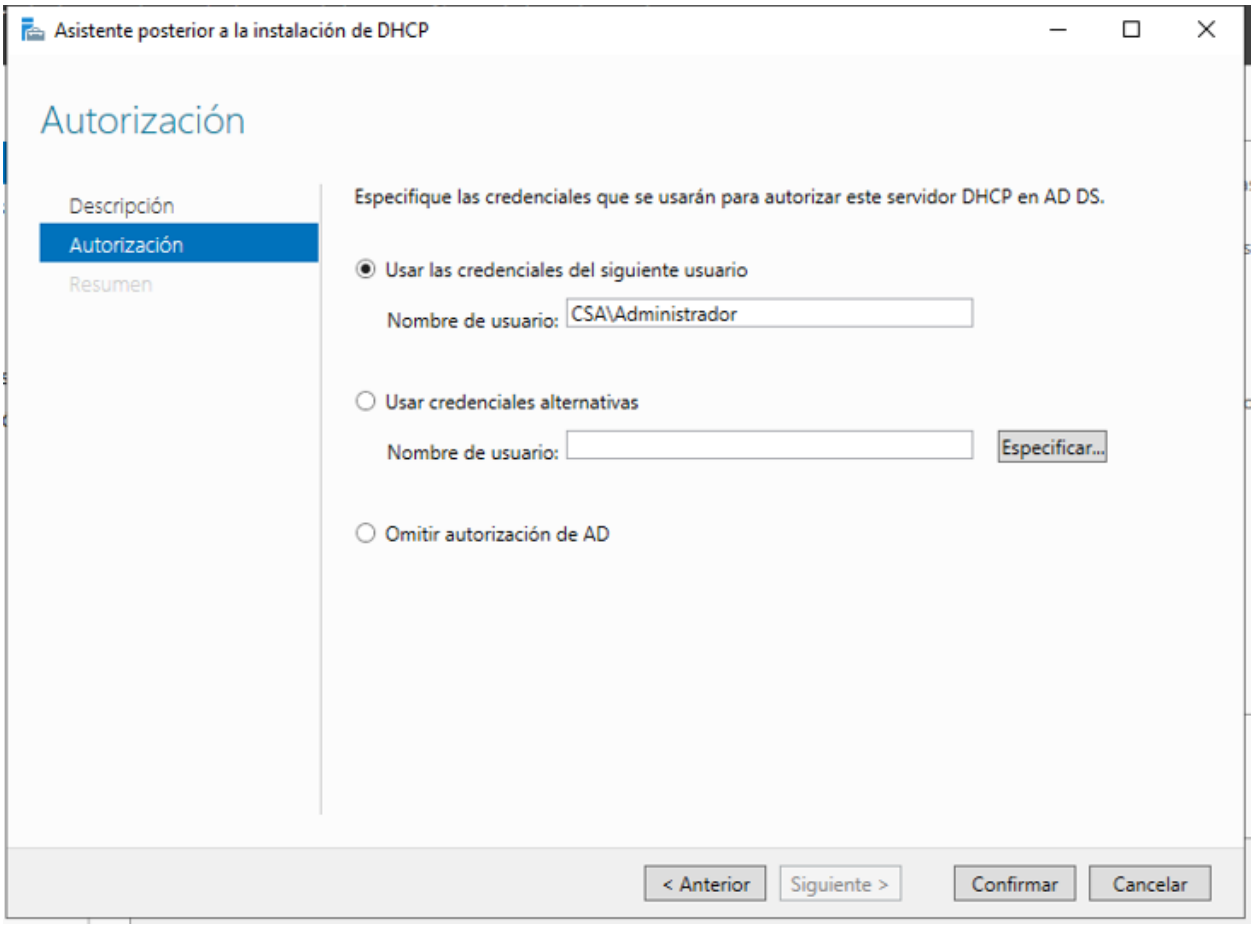
Una vez terminada la instalación, debemos llevar a cabo unos pequeños pasos para terminar la configuración.



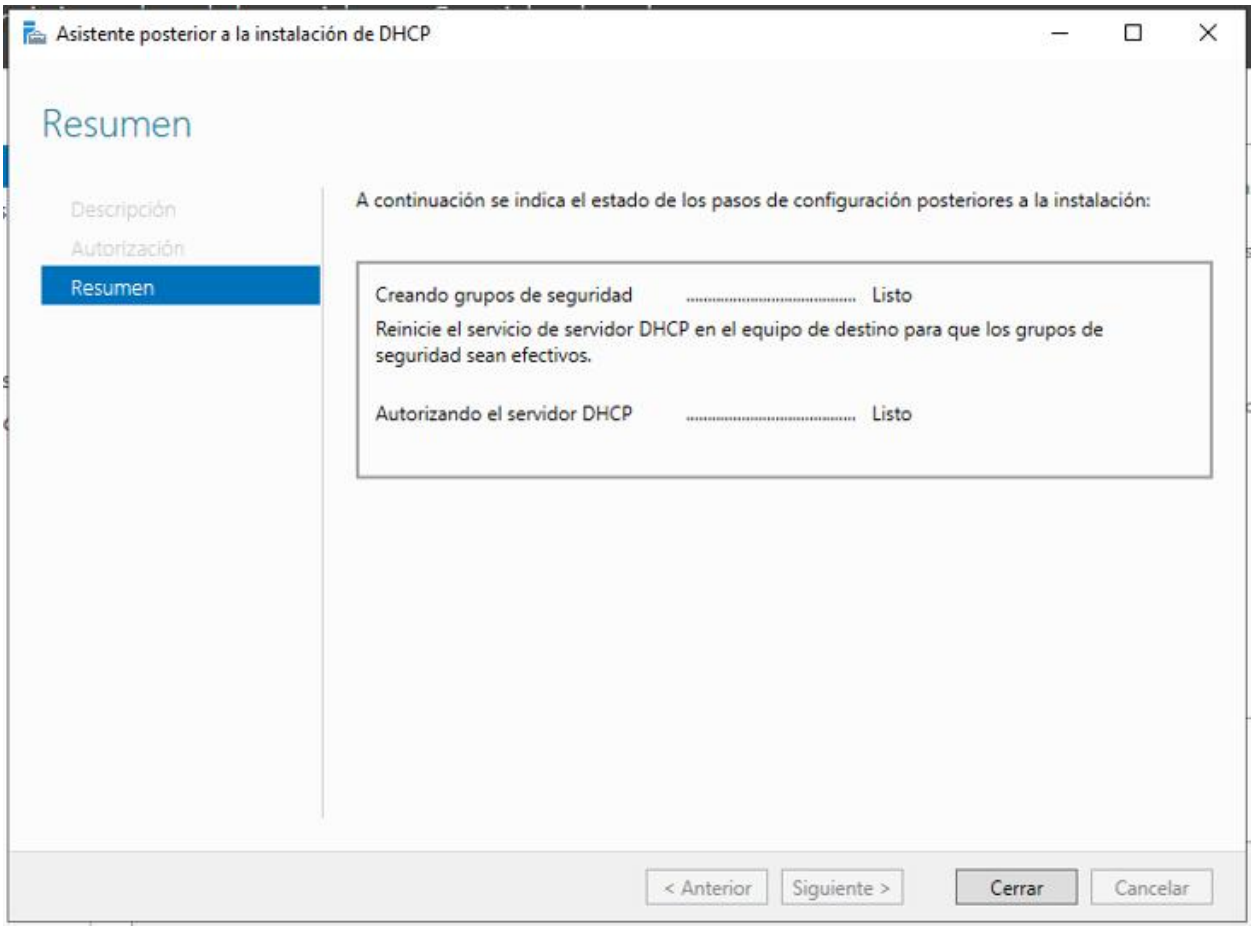
Simplemente hay que configurar las credenciales de Seguridad.



Aquí podemos establecer credenciales (principal y/o alternativa e incluso omitir la autorización). En este caso hemos seleccionado las credenciales del Administrador del dominio “CSA.local”.

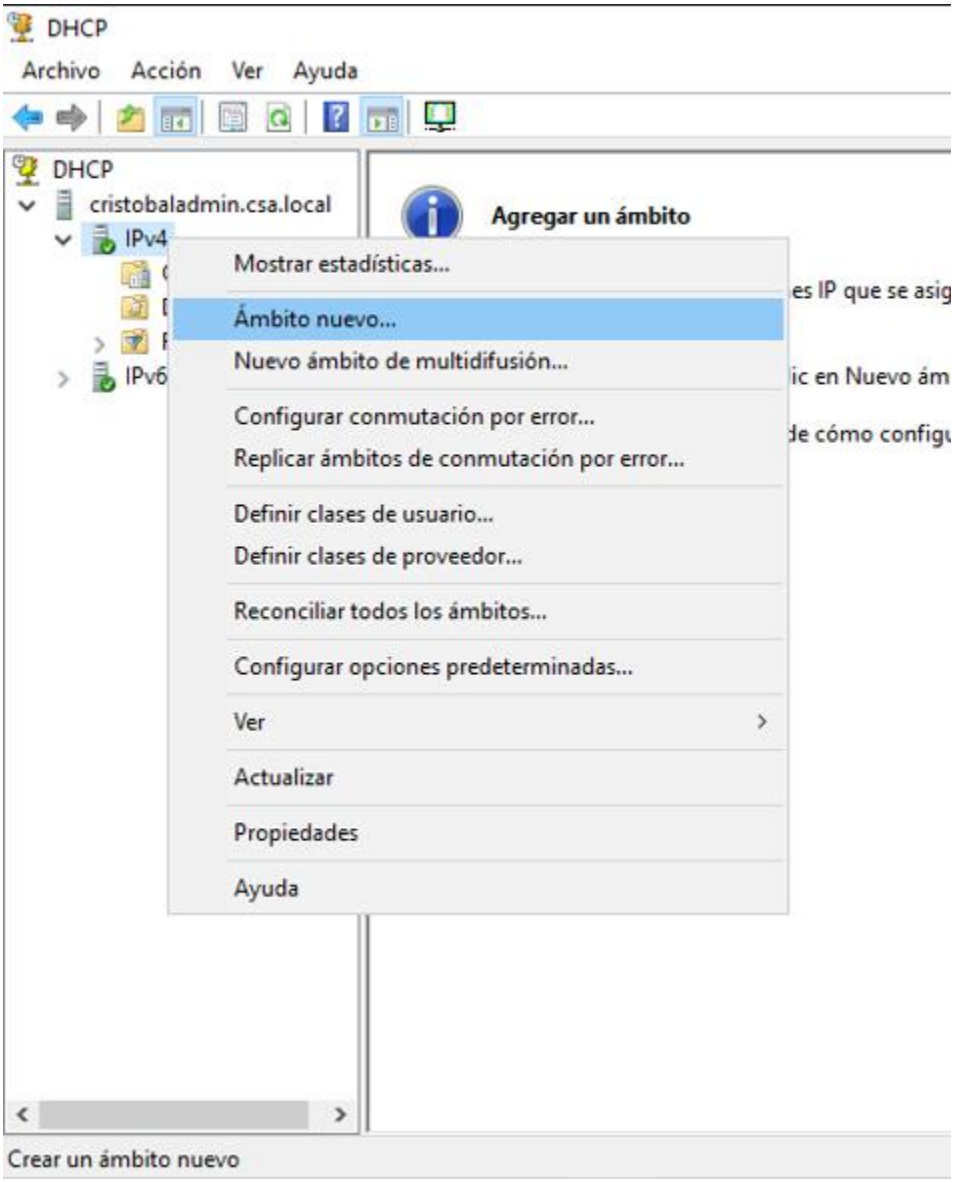


Confirmación.

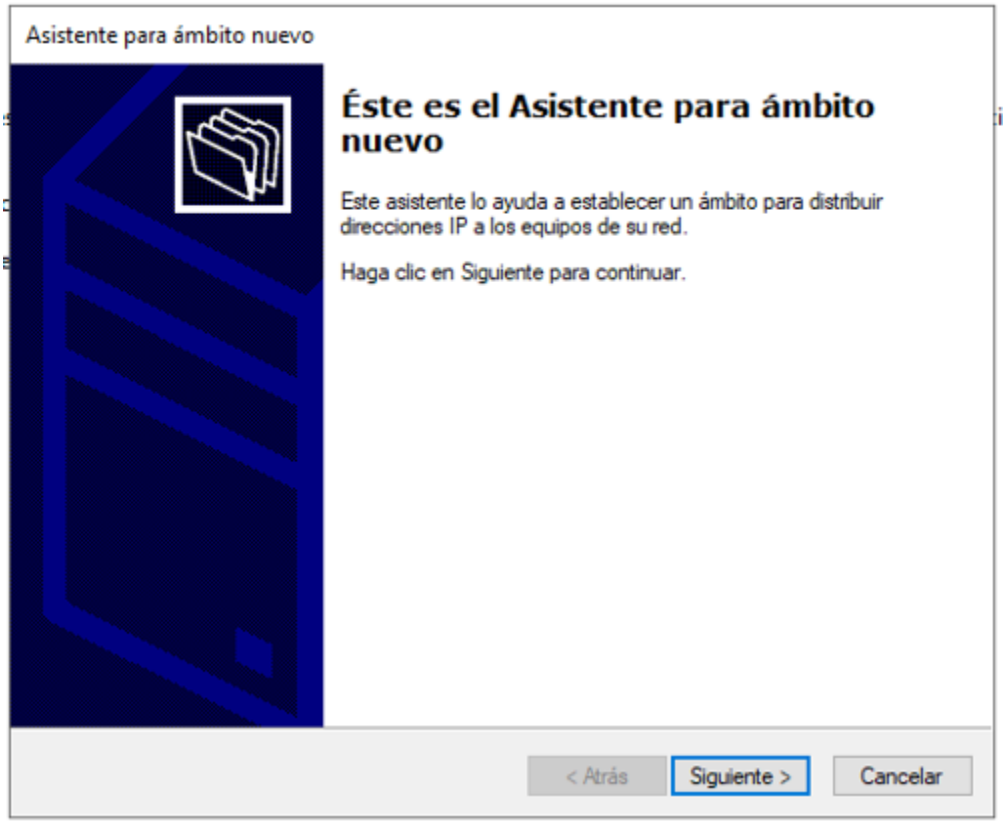


Configuración DHCP.

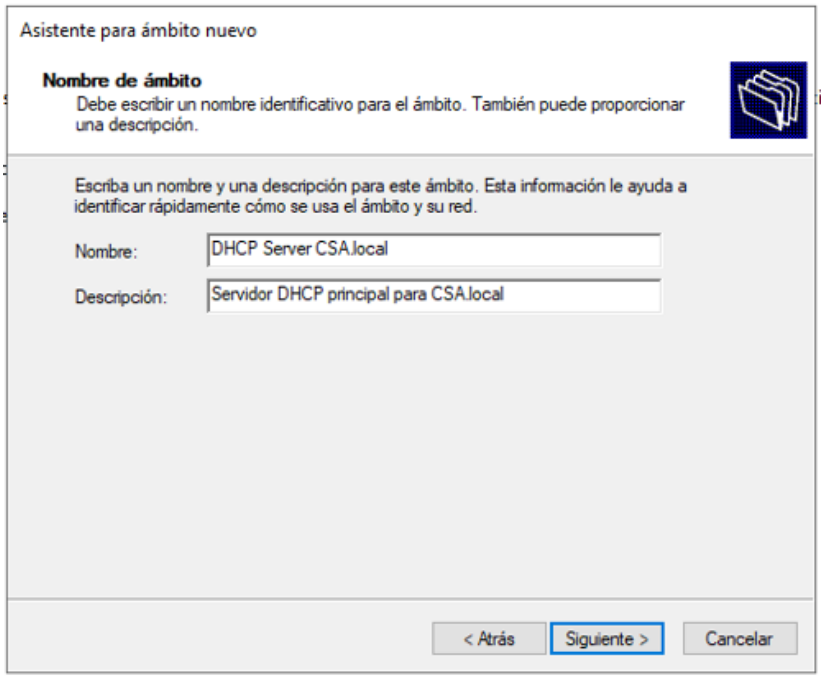
Ahora vamos a configurar el servicio DHCP de nuestro servidor. Para ello vamos a **Herramientas → DHCP**. Elegimos nuestro servidor y en nuestro caso vamos a configurarlo en la opción de IPv4 (no tenemos activado IPv6). Hacemos clic derecho y después "Ámbito nuevo".



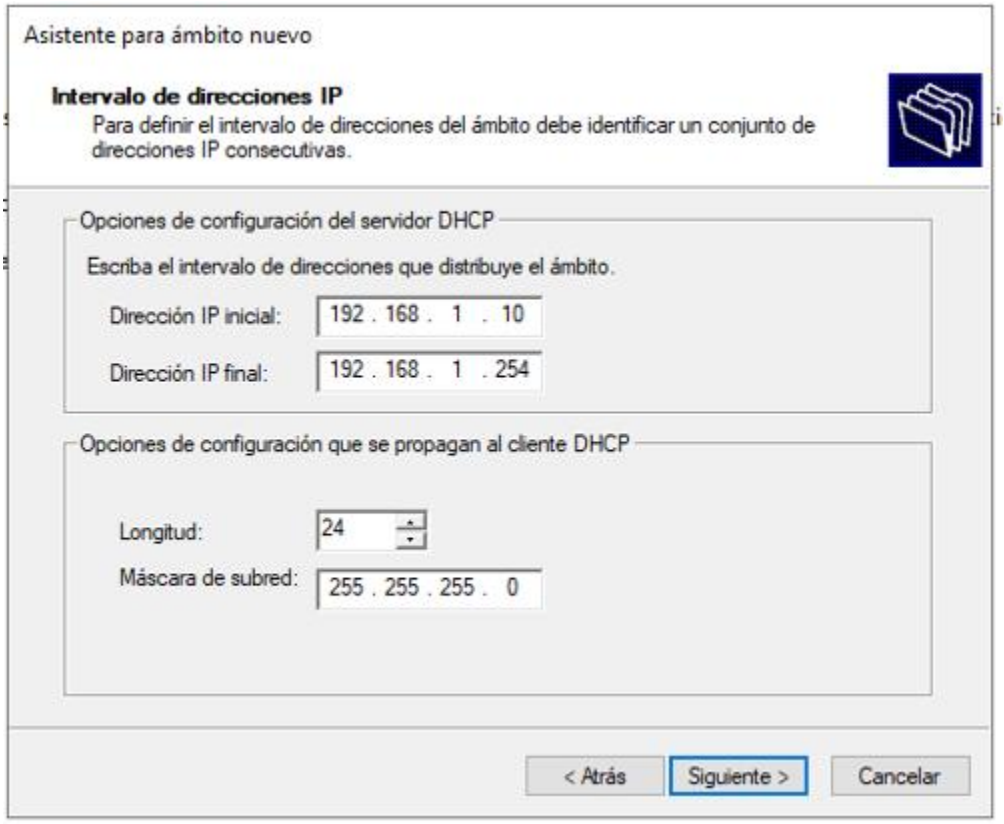
Nos saldrá la ventana del asistente.



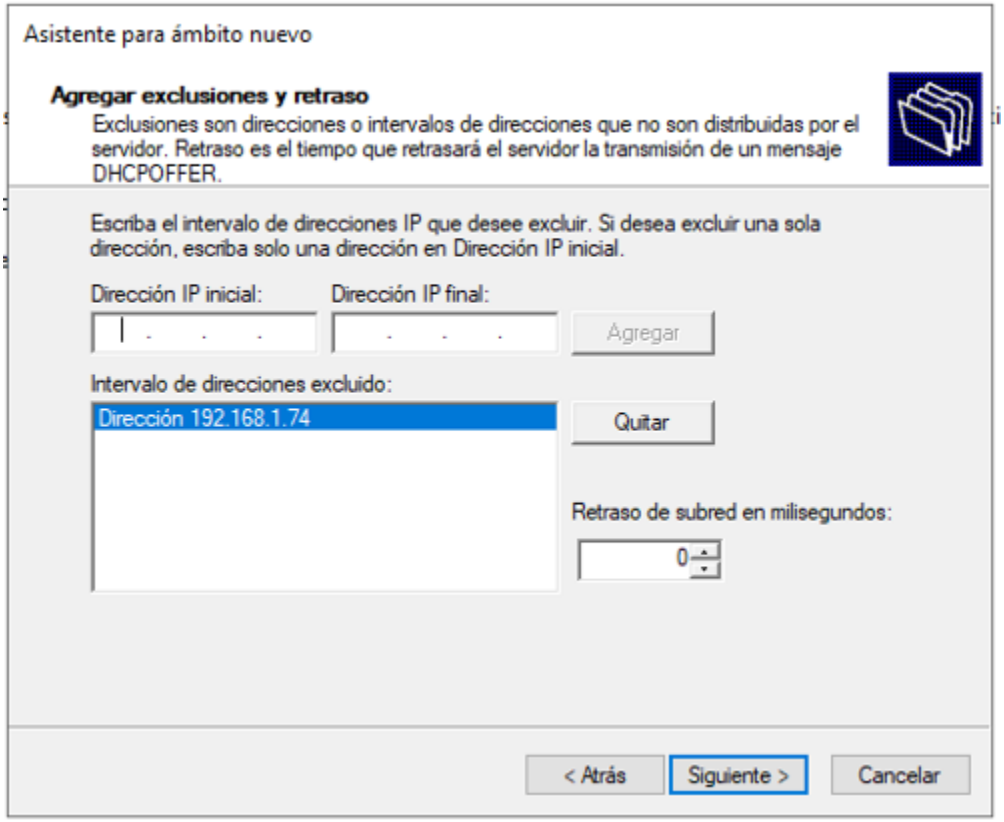
Establecemos un nombre y descripción para el ámbito nuevo (podemos poner lo que queramos, pero para facilitar nuestro trabajo, se recomienda algo sencillo y descriptivo).



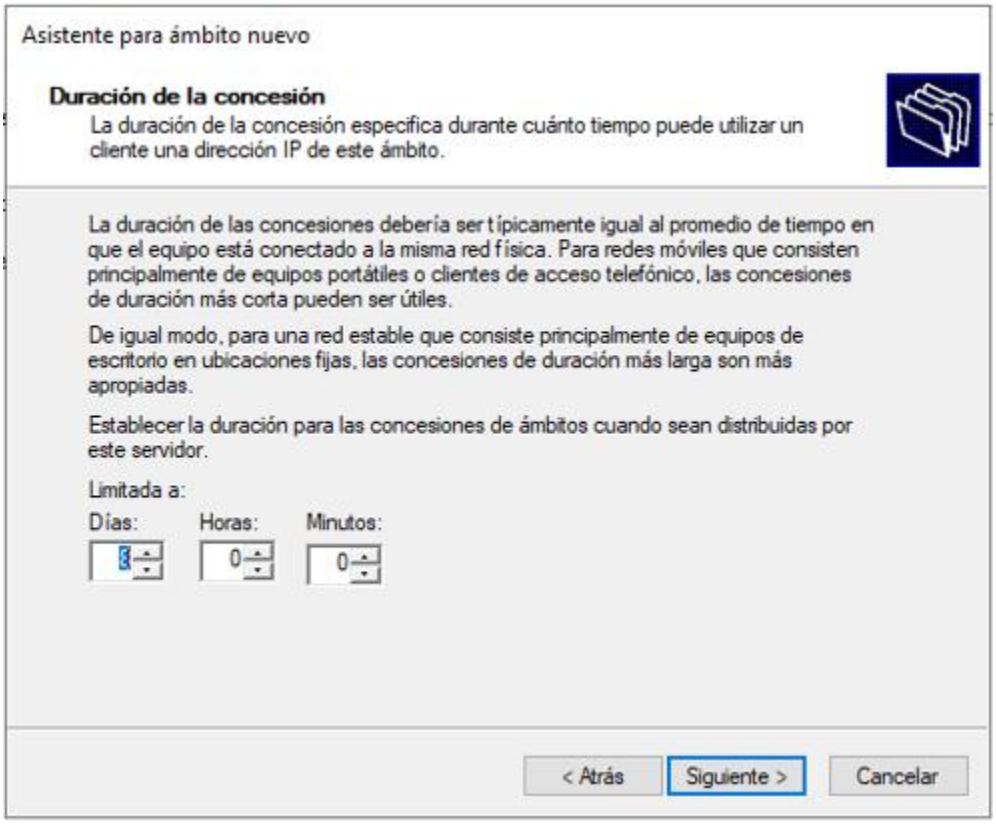
Ahora debemos establecer un intervalo de direcciones IP, es decir, un rango de direcciones que el servicio DHCP podrá otorgar a los usuarios que se conecten a nuestra red. En la parte de abajo, debemos especificar la longitud y la máscara de subred.



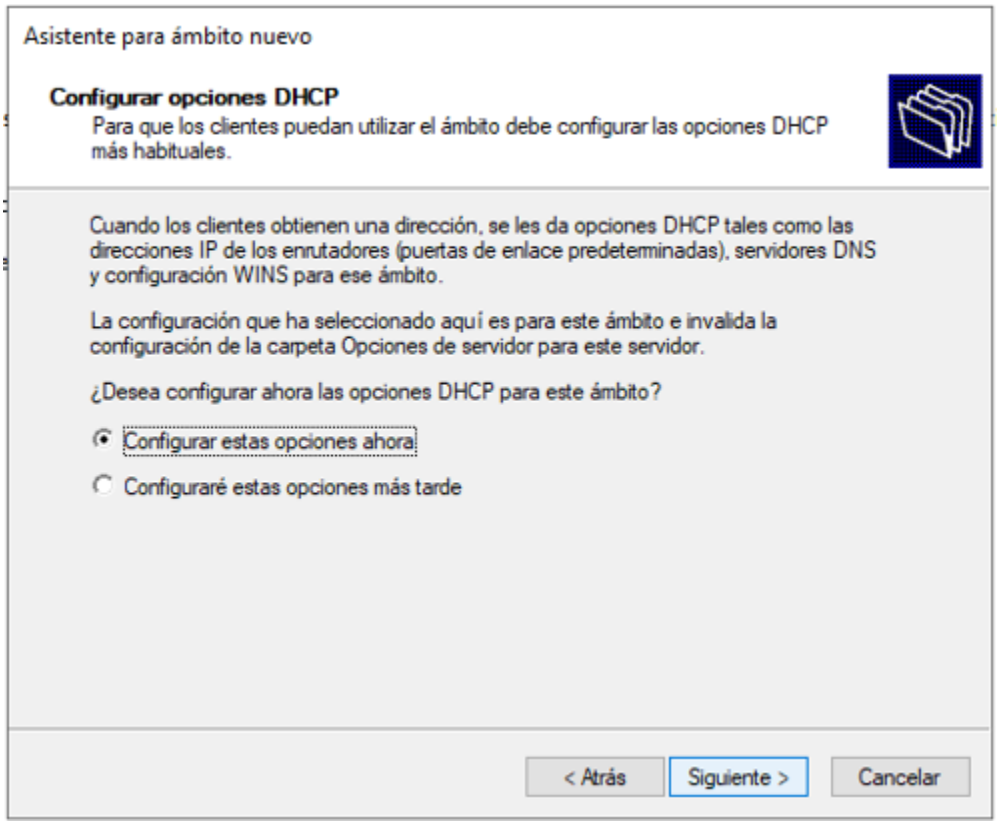
Ahora se nos ofrece la posibilidad de establecer exclusiones dentro del intervalo de IPs que hemos establecido anteriormente. Esto nos permite reservar IPs aunque se encuentren en ese rango de IPs que el servicio DHCP puede otorgar a los usuarios. Por ejemplo, aquí hemos reservado la IP del controlador de dominio, también podríamos reservar la de los demás servidores u otros equipos esenciales.



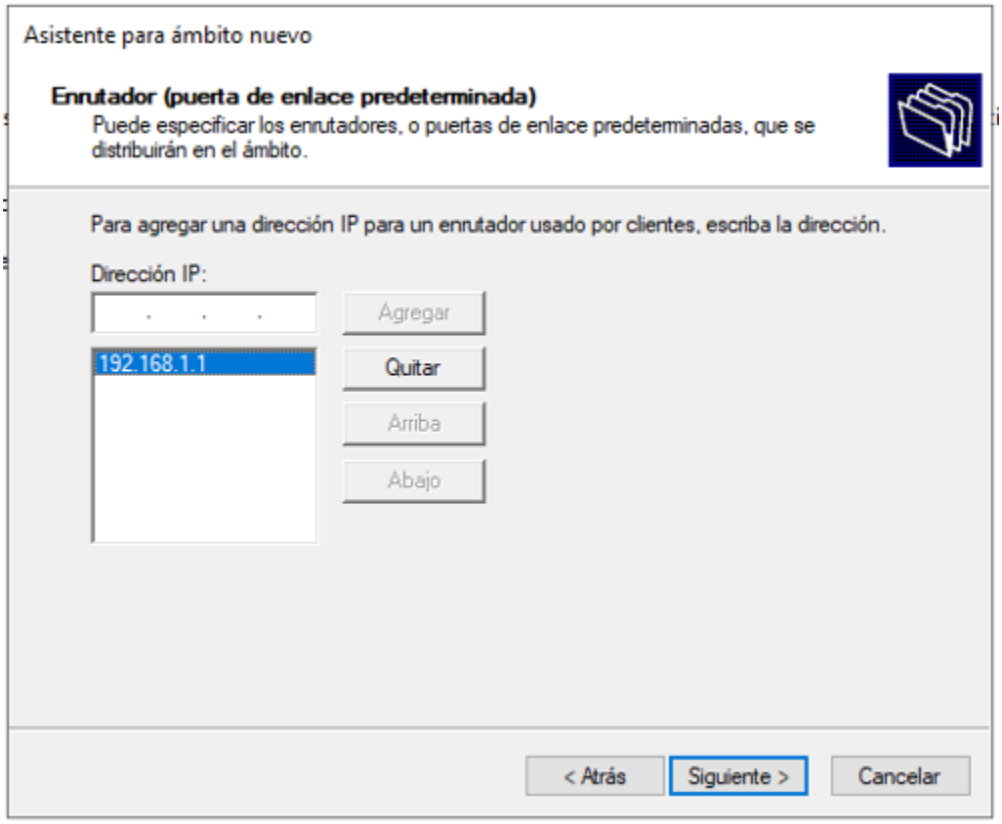
La duración de la conexión especifica el tiempo por el cual se otorga una IP a un equipo. Pasado ese tiempo, si no se tiene actividad de ese equipo, la IP se podrá usar para cualquier otro dispositivo.



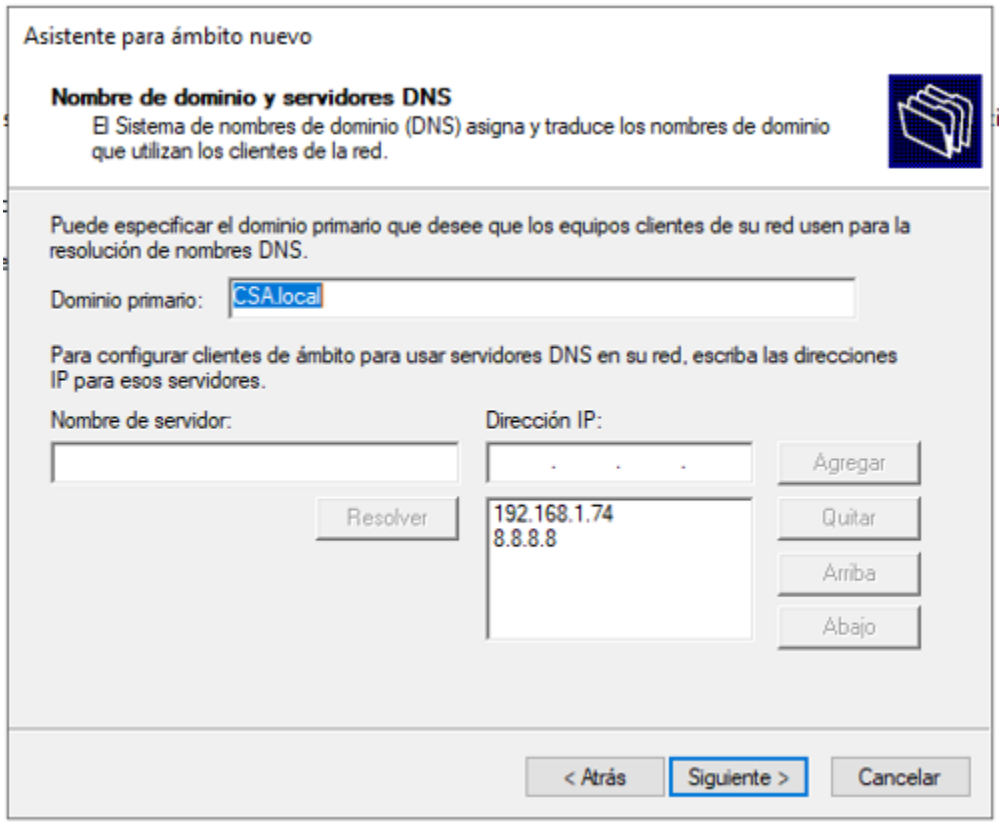
Ahora se nos da la opción de configurar el Gateway, DNS y Servidor WINS (información la cual se dará automáticamente a los usuarios que se conecten).



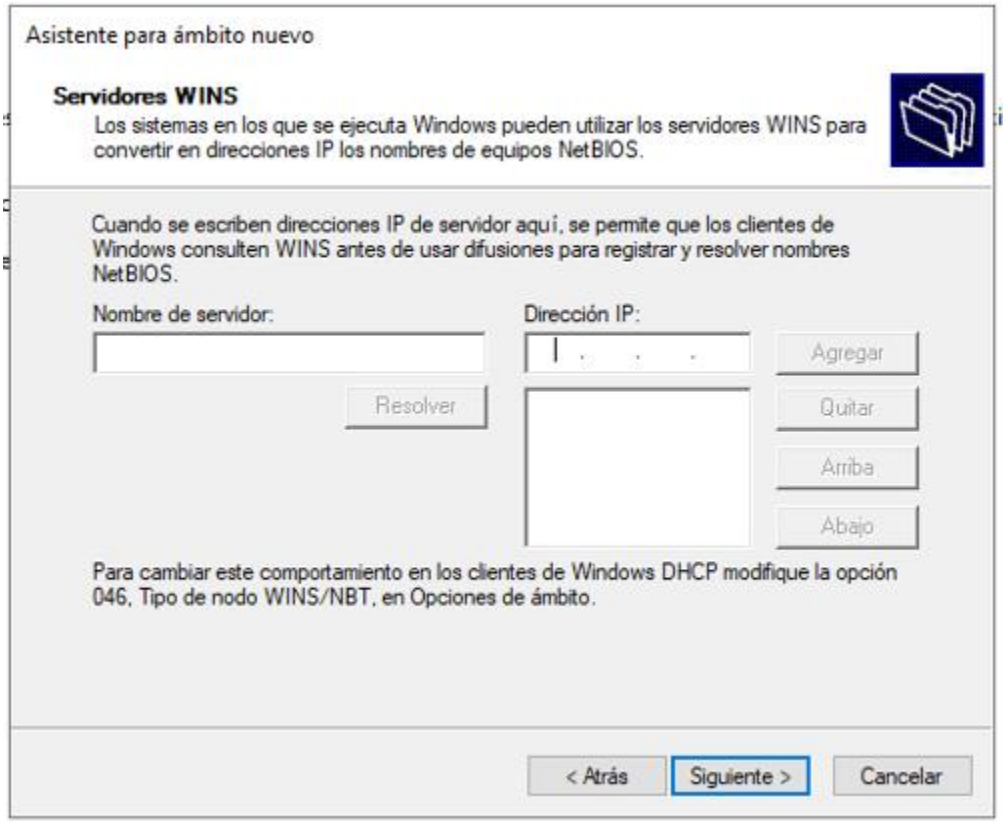
Establecemos la puerta de enlace (Gateway).



Aquí establecemos el dominio primario para los clientes de nuestra red y la IP de los servidores DNS que usarán los usuarios (podemos introducir nombre o IP). En nuestro caso, hemos establecido la IP del controlador principal del dominio y la IP del DNS de Google.



También podemos establecer Servidores Wins, pero como para esta práctica no hemos establecido ninguno, vamos a dejarlo en blanco.



Y hasta aquí llega el asistente. Ya hemos configurado un ámbito para DHCP.

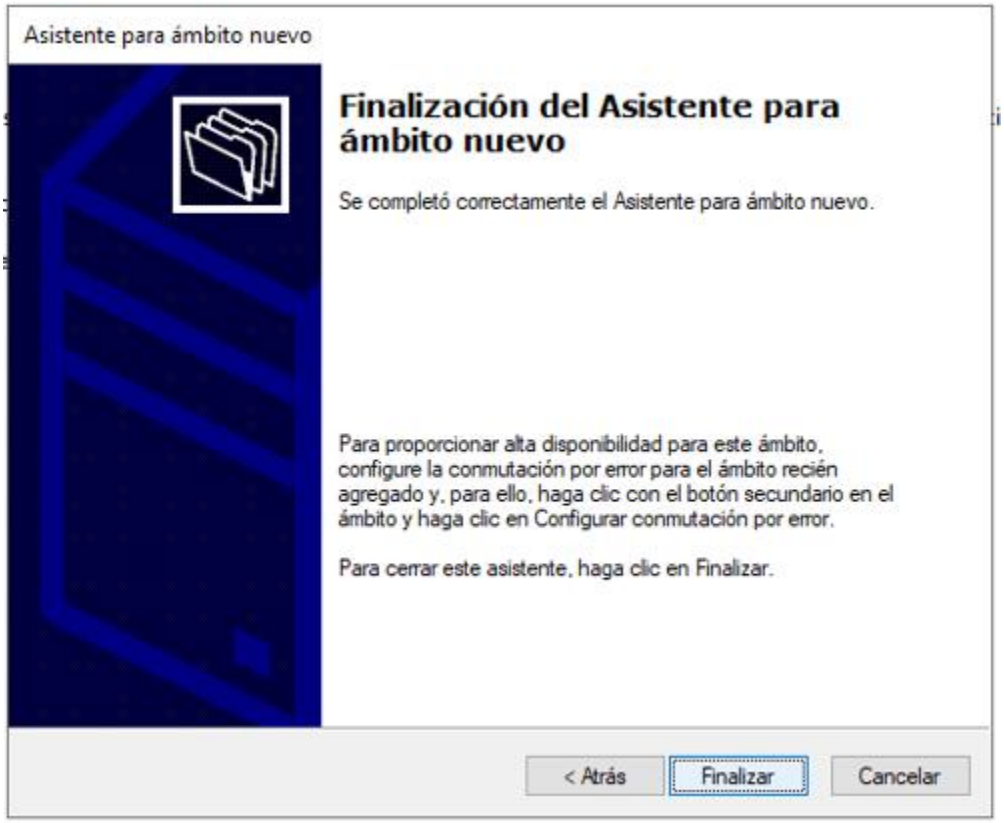
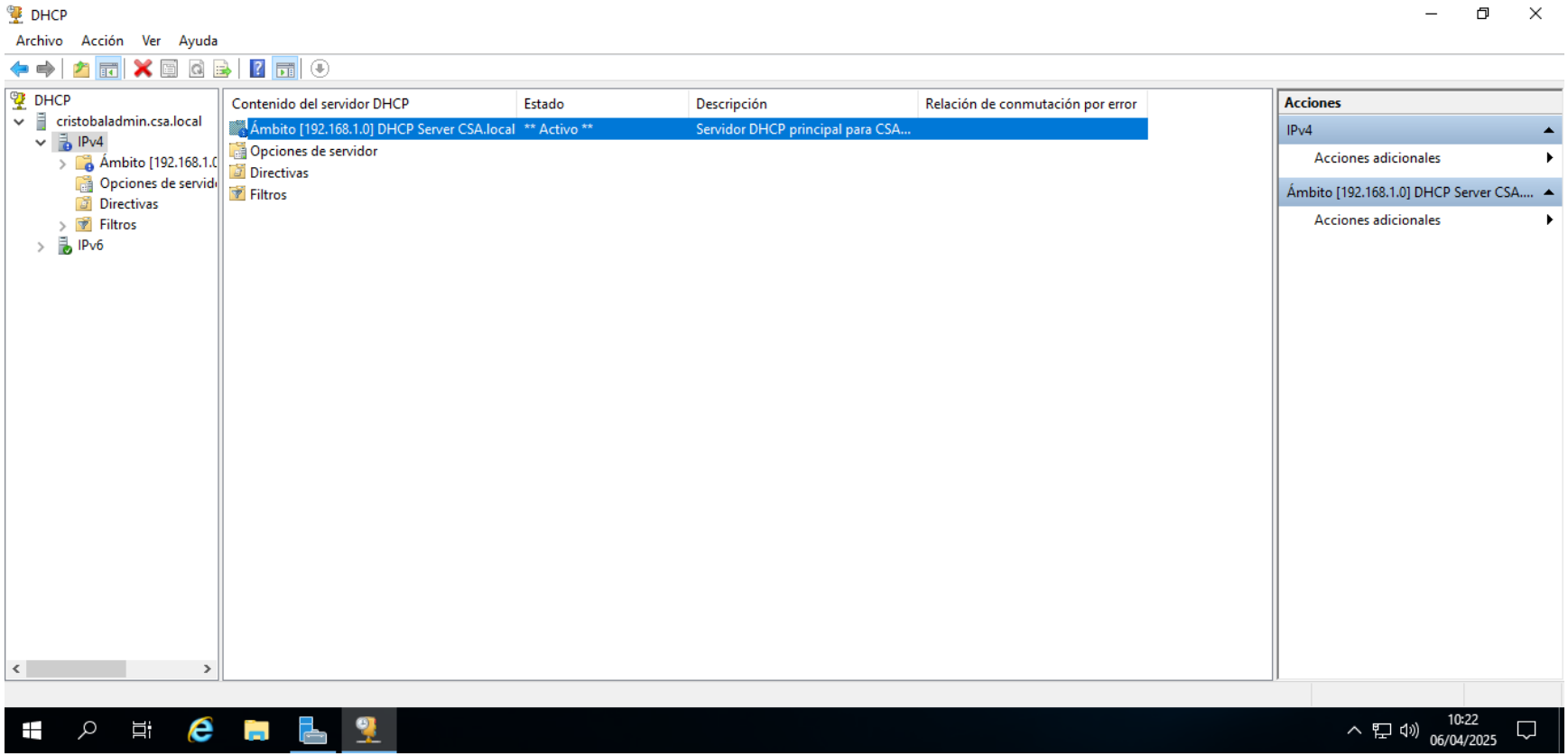
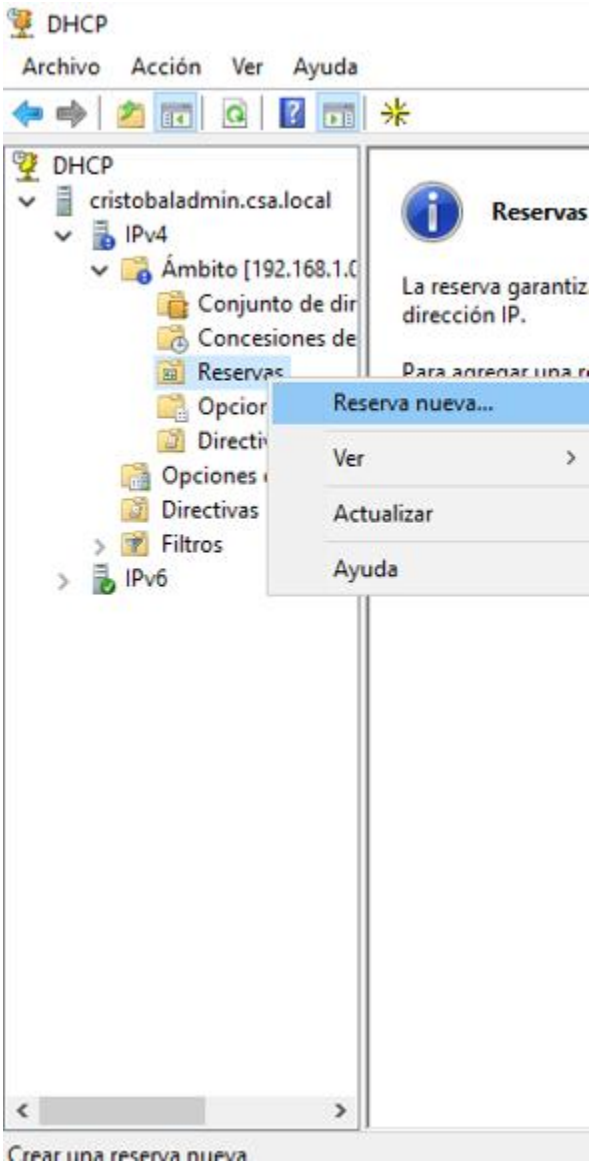


Imagen del ámbito creado.



Reserva para un cliente en el Servidor DHCP.

Ahora vamos a realizar una reserva para un cliente Windows, en concreto el equipo que configuramos en la actividad anterior, la de DNS. Para ello es tan sencillo como desplegar el ámbito recientemente creado e ir a **Reservas**, allí hacemos clic derecho y pulsamos en "**Reserva nueva…**".



Nos surgirá una ventana donde debemos establecer el nombre de reserva (este es un nombre para que nosotros podamos identificarlo, no tiene porque ser el nombre real del equipo, aquí se ha optado por ponerlo igual para facilitar su identificación), la IP (recuerda la que configuramos en la actividad de DNS), la MAC del equipo y una descripción. En tipos compatibles se recomienda usar Ambos.

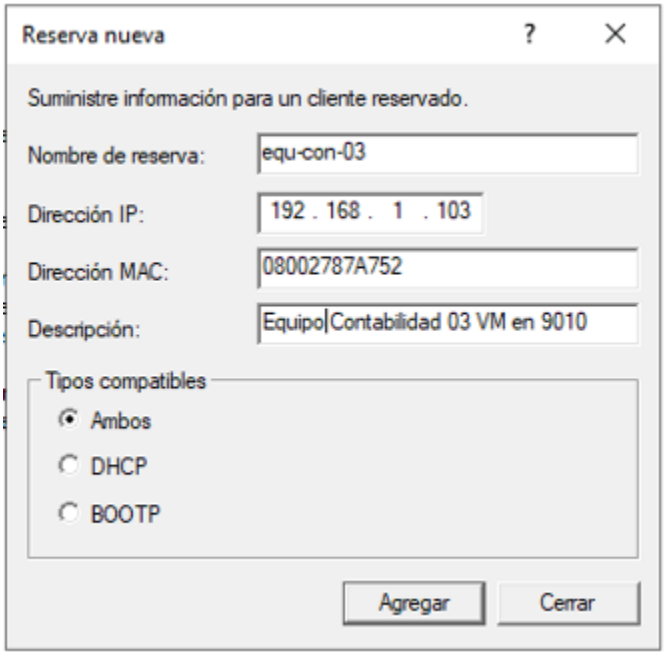
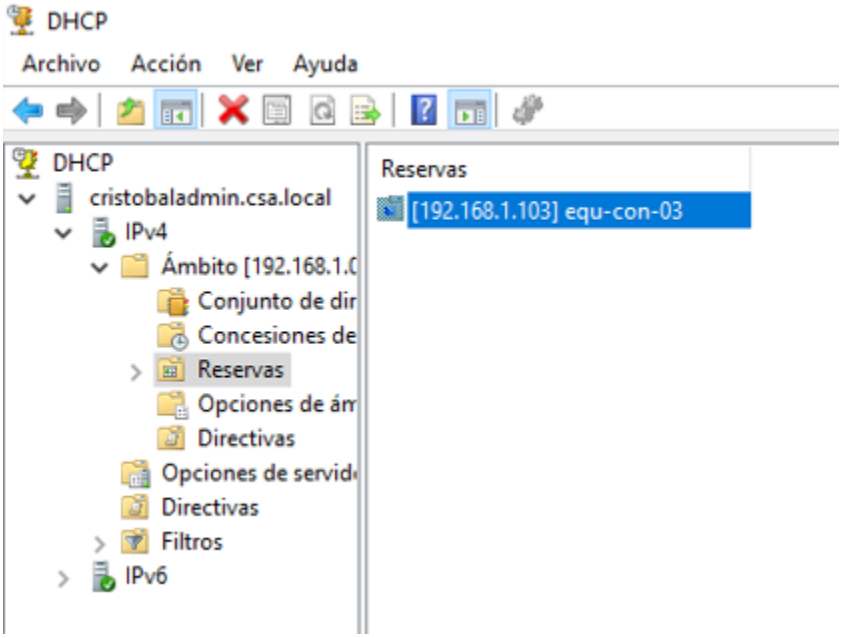
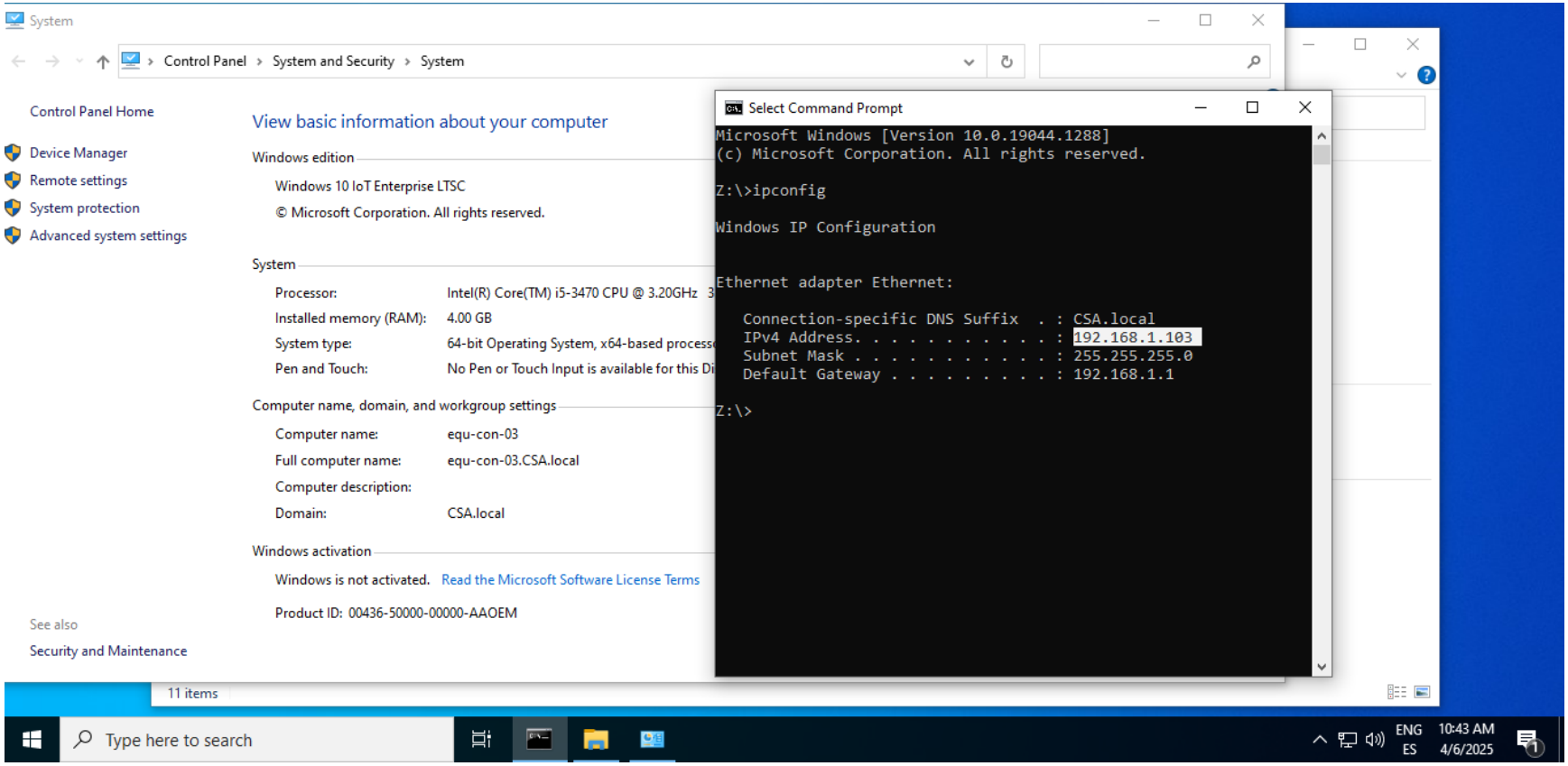


Imagen de la reserva hecha.



Ahora vamos a probar que la reserva se ha hecho bien, para ello vamos a unir el cliente “equ-con-03” al dominio. Como se puede observar en la imagen, el equipo está en el dominio CSA.local y tiene la IP especificada anteriormente.

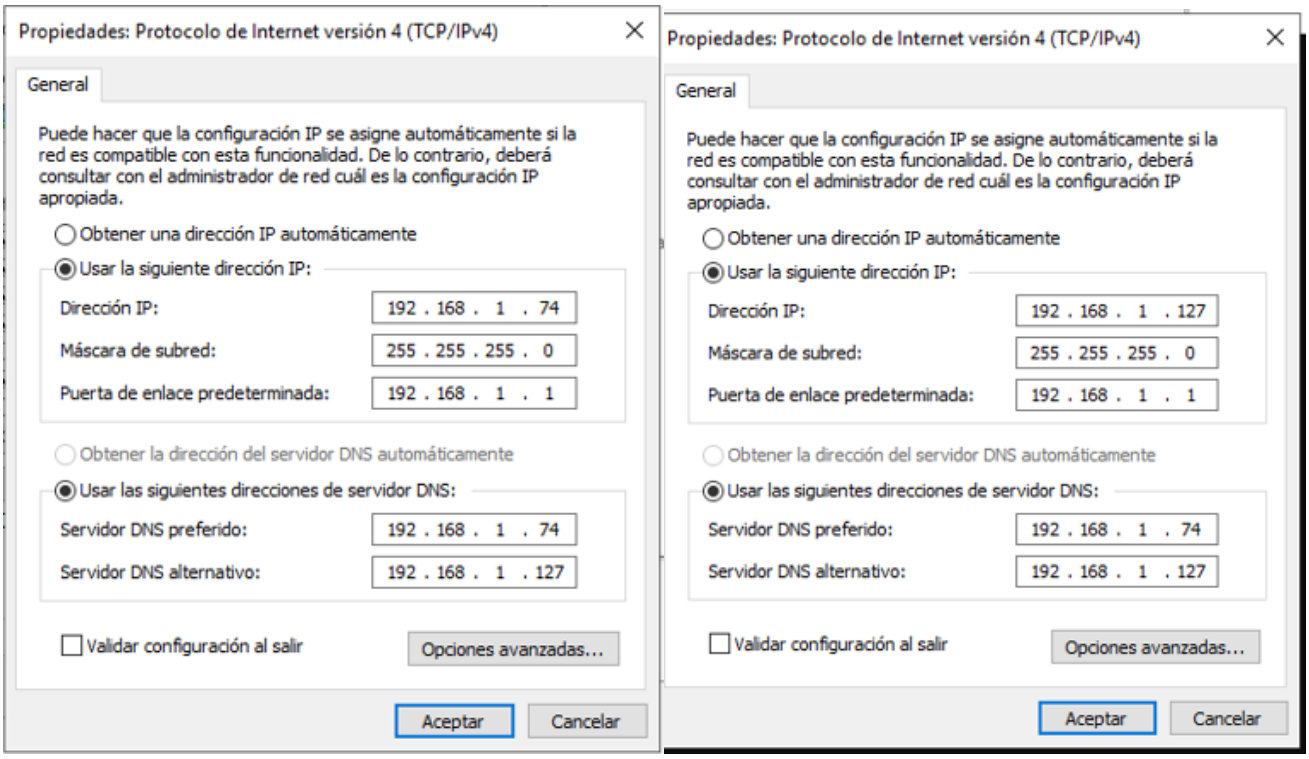


Actividad 5: Replicación y sincronización dominio.

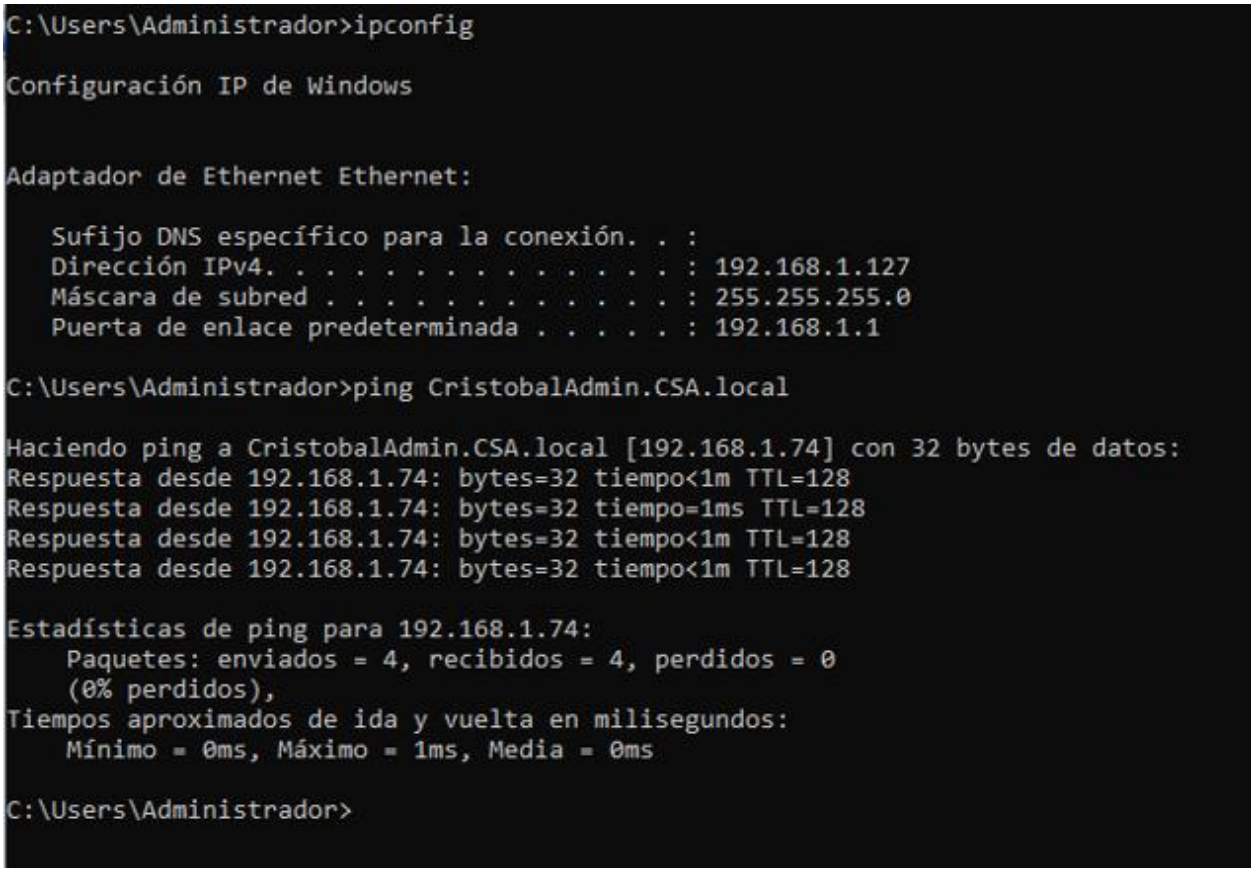
Vamos a configurar una réplica del controlador principal del dominio CSA.local y luego verificaremos que ambos servidores están replicándose en ambas direcciones.

Configuración DNS.

El primer paso sería configurar el Servidor DNS del controlador que ya tenemos instalado, pero ese paso ya lo realizamos anteriormente en la Actividad 1. Por lo tanto, vamos a pasar a configurar en ambos equipos los DNS de los adaptadores de Red. Para ello debemos poner las direcciones IPs de ambos equipos, colocando como DNS preferido la IP del controlador principal y en DNS alternativo la del Servidor de Réplica.

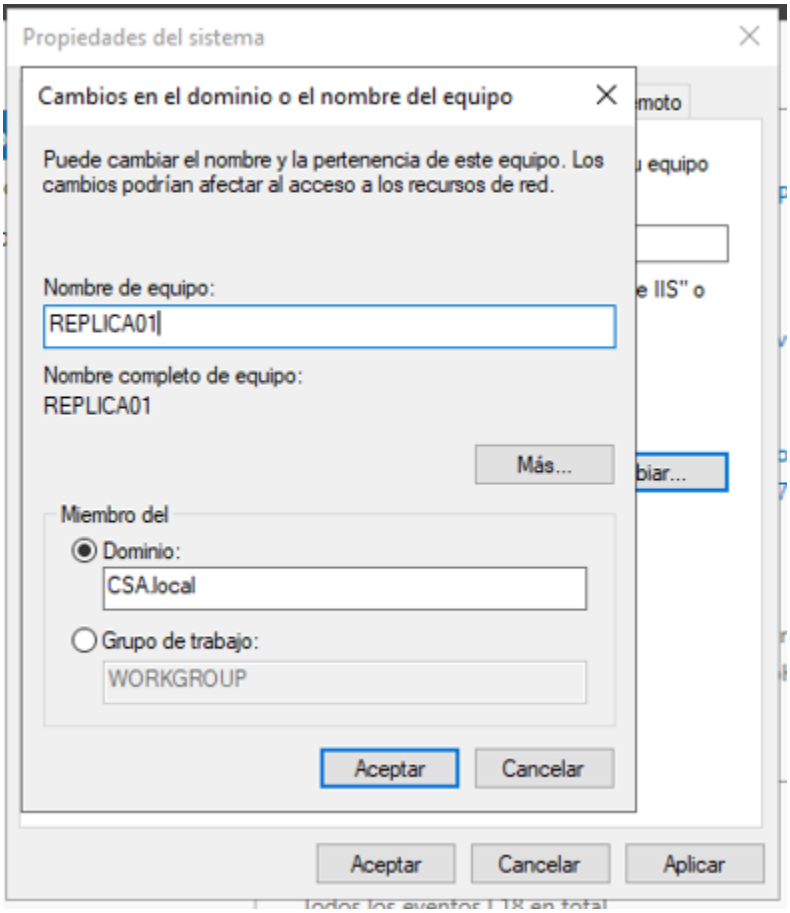


Una vez realizada la configuración del DNS, procedemos a hacer un ping al servidor del controlador principal, de esta manera nos aseguramos de que “entiende” las direcciones.

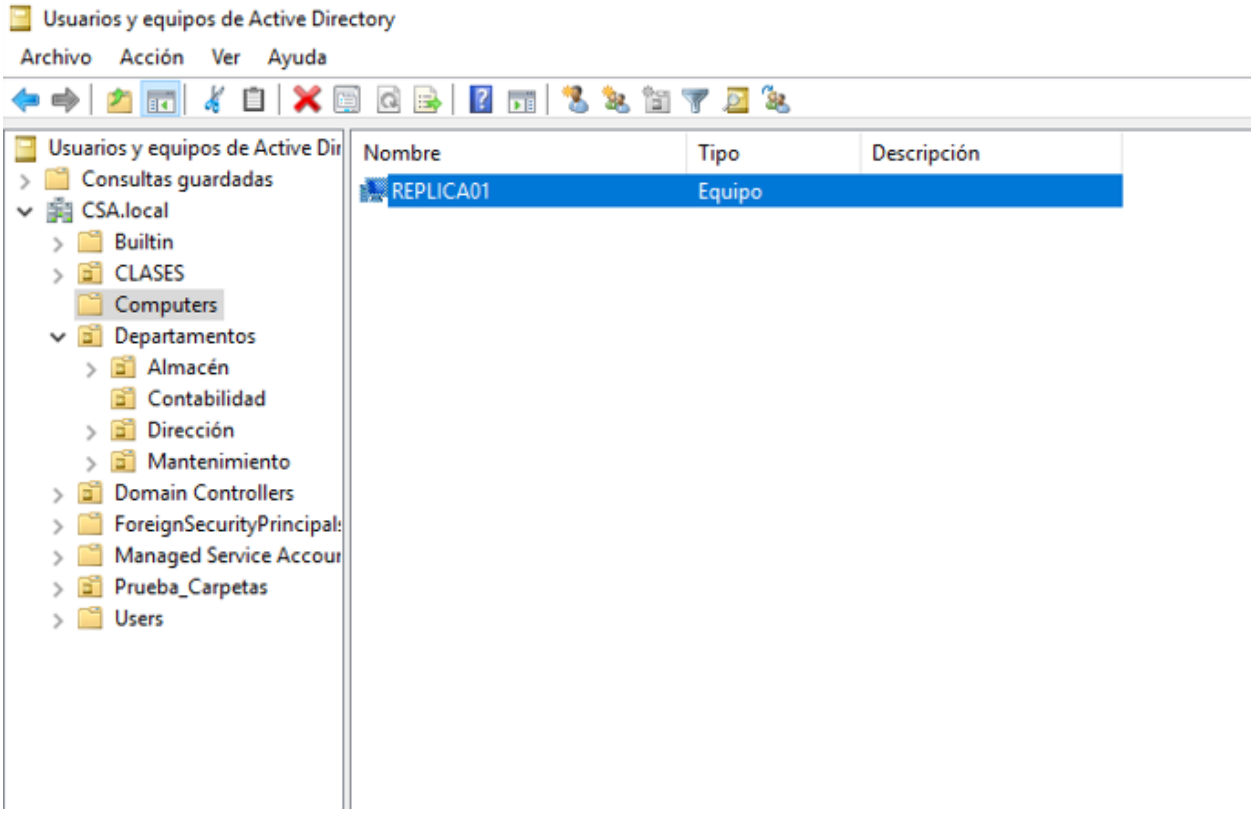


Unión del futuro servidor de réplica como cliente al Dominio.

Antes de proceder a instalar Active Directory en el servidor de réplica, al cual vamos a llamara “REPLICA01”, debemos unirlo al dominio como un equipo Cliente. Para ello simplemente vamos a establecer su nombre e indicar que es un miembro del Dominio “CSA.local”. Esto se hace yendo a “Mi PC” → Propiedades → Cambiar el nombre de este equipo.

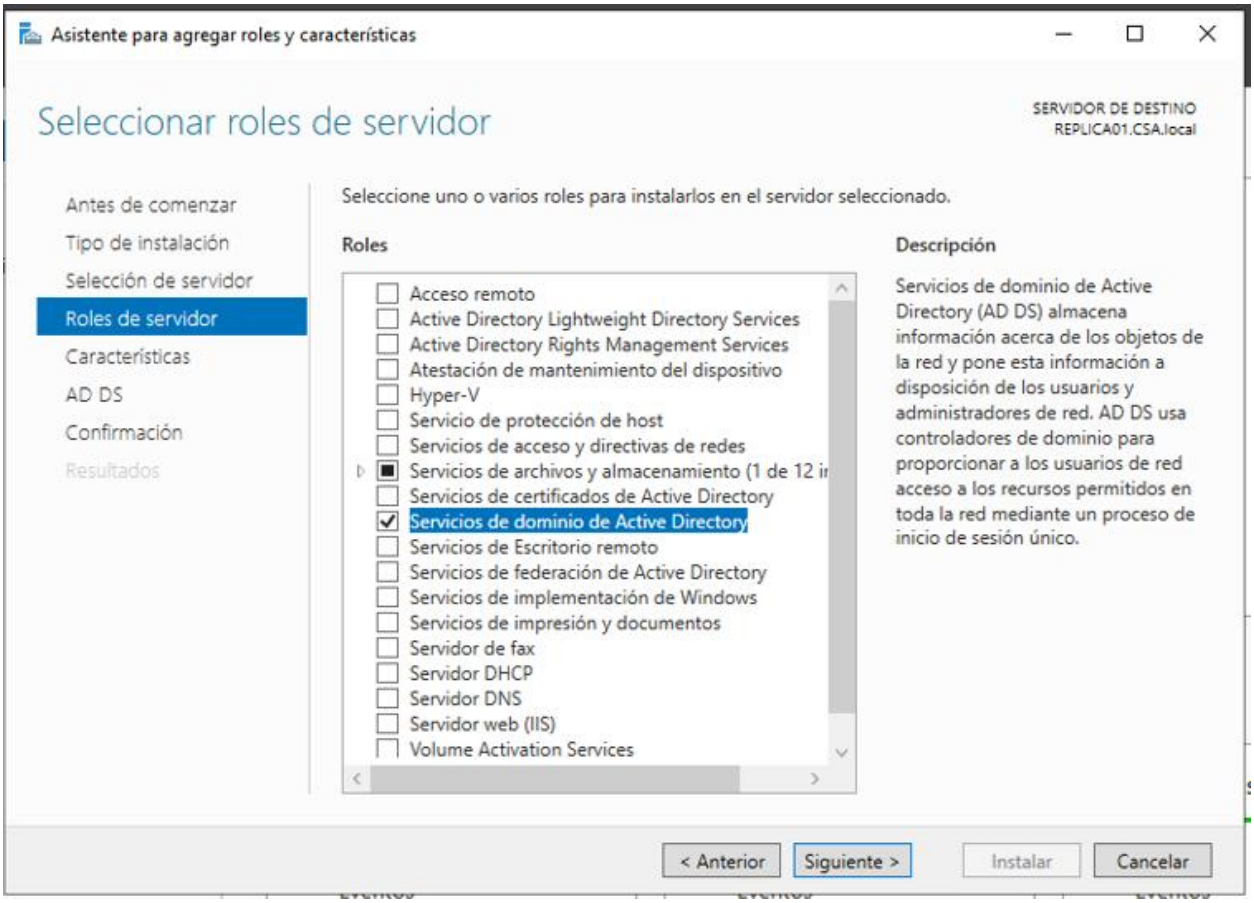


Antes de seguir con “REPLICA01”, debemos comprobar en el controlador principal “CristobalAdmin” que este está establecido como Cliente. Para ello vamos a **Herramientas → “Usuarios y equipos de Active Directory”** y buscamos en **Computers**. Ahí nos debe aparecer el nombre del servidor que vamos a usar para la réplica.



Instalación de Active Directory.

Después en REPLICA01 tendremos que reiniciar el equipo e ir a “Administrar” → “Agregar características y roles” y en “Roles de servidor” elegimos “Servicios de dominio de Active Directory”. Para el resto de la instalación solo hay que seguir con las opciones ya marcadas.

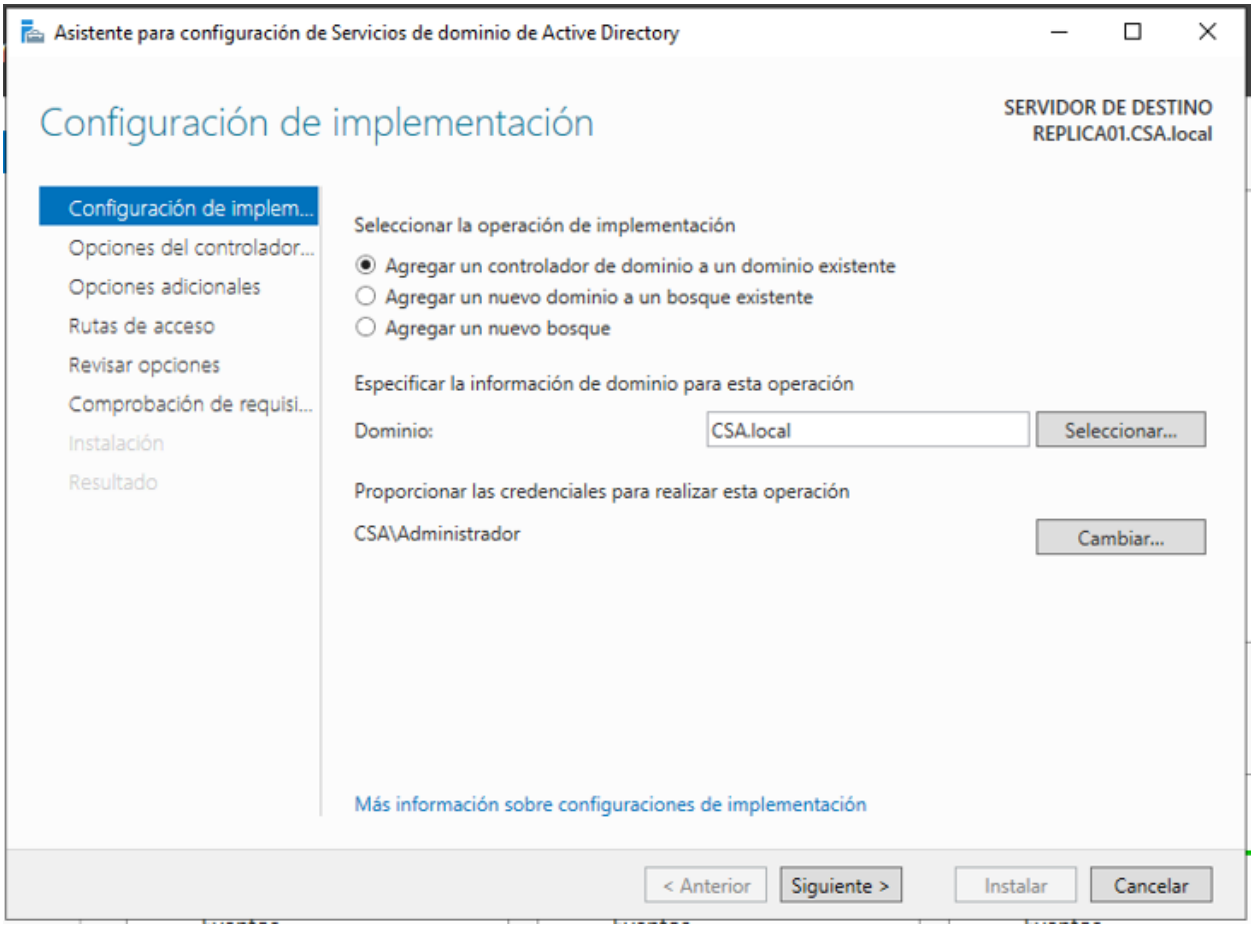


Una vez terminada la instalación de Active Directory, nos saldrá la ventanita de advertencia indicando que debemos “Promover este servidor a controlador de dominio” para terminar la configuración de Active Directory.

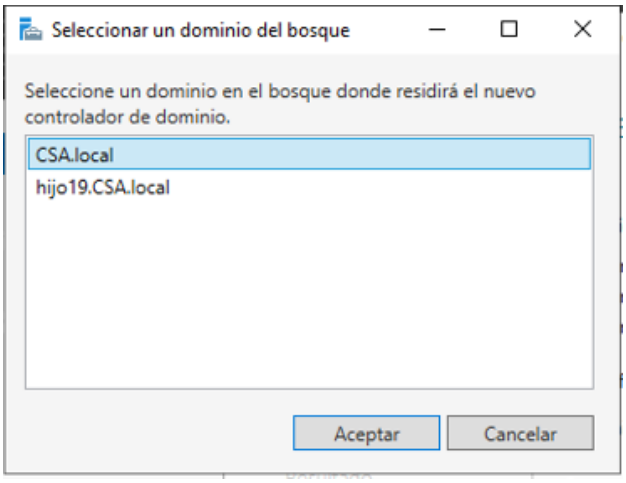


Promoción como controlador de dominio en un dominio ya existente.

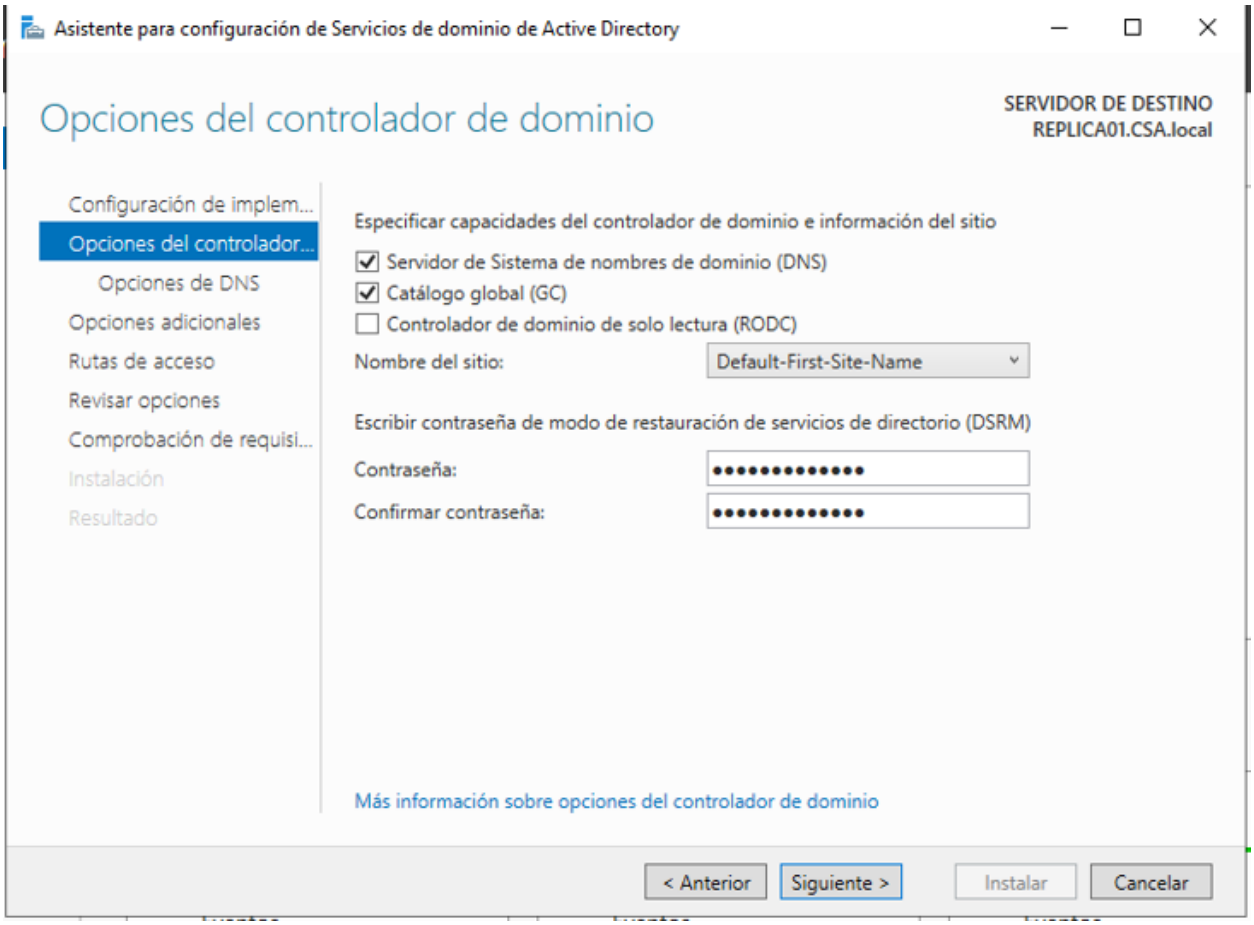
En la primera página del asistente, debemos elegir “Agregar un controlador de dominio a un dominio existente. Luego, en el apartado “Dominio”, pulsamos en “Seleccionar” y si tenemos configurado bien los DNS, nos debe aparecer una ventanita con los dominios del bosque. En nuestro caso aparecieron dos: CSA.local e hijo19.CSA.local (este último el de la Actividad 1). Luego podemos establecer las credenciales para la operación.



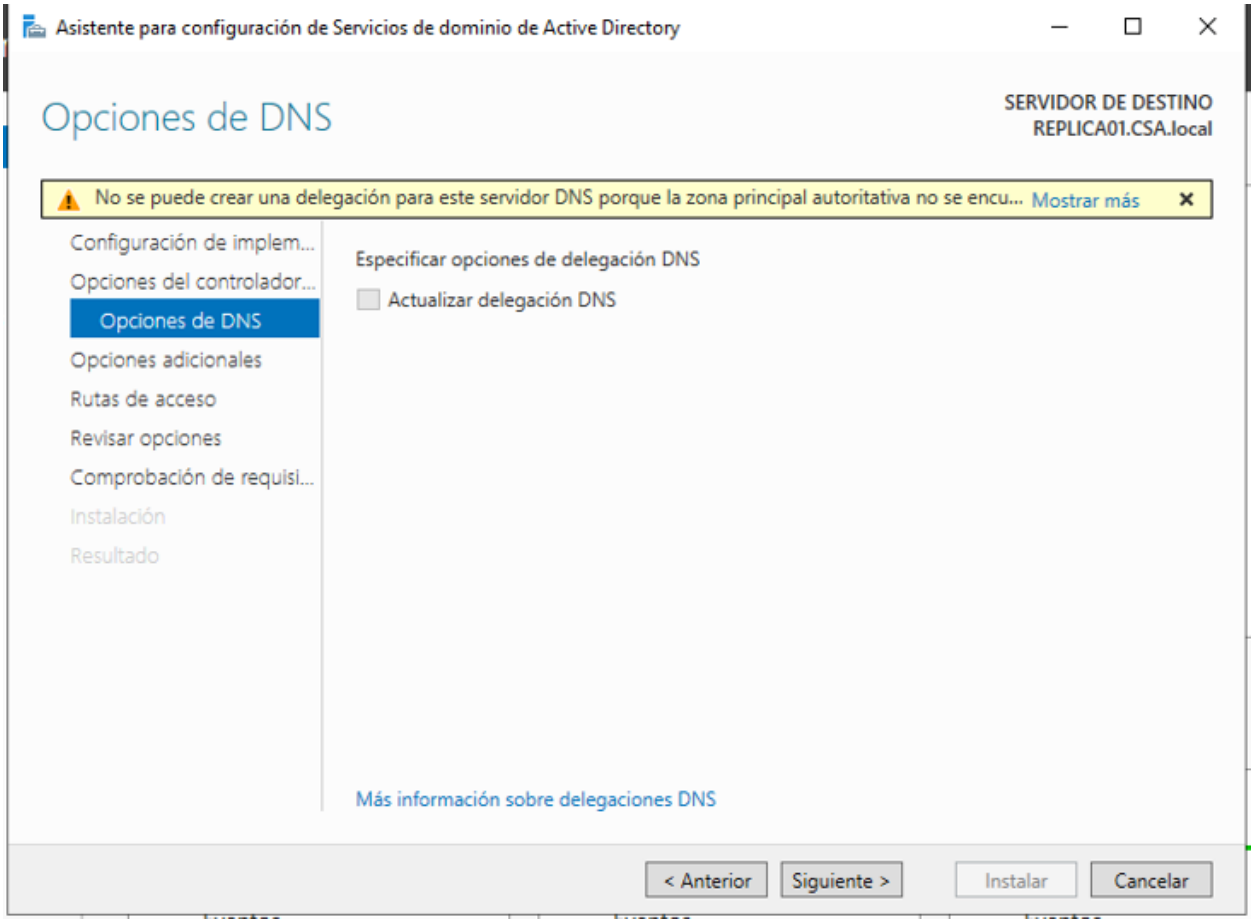
Ventana que aparece cuando le damos a “Seleccionar”.



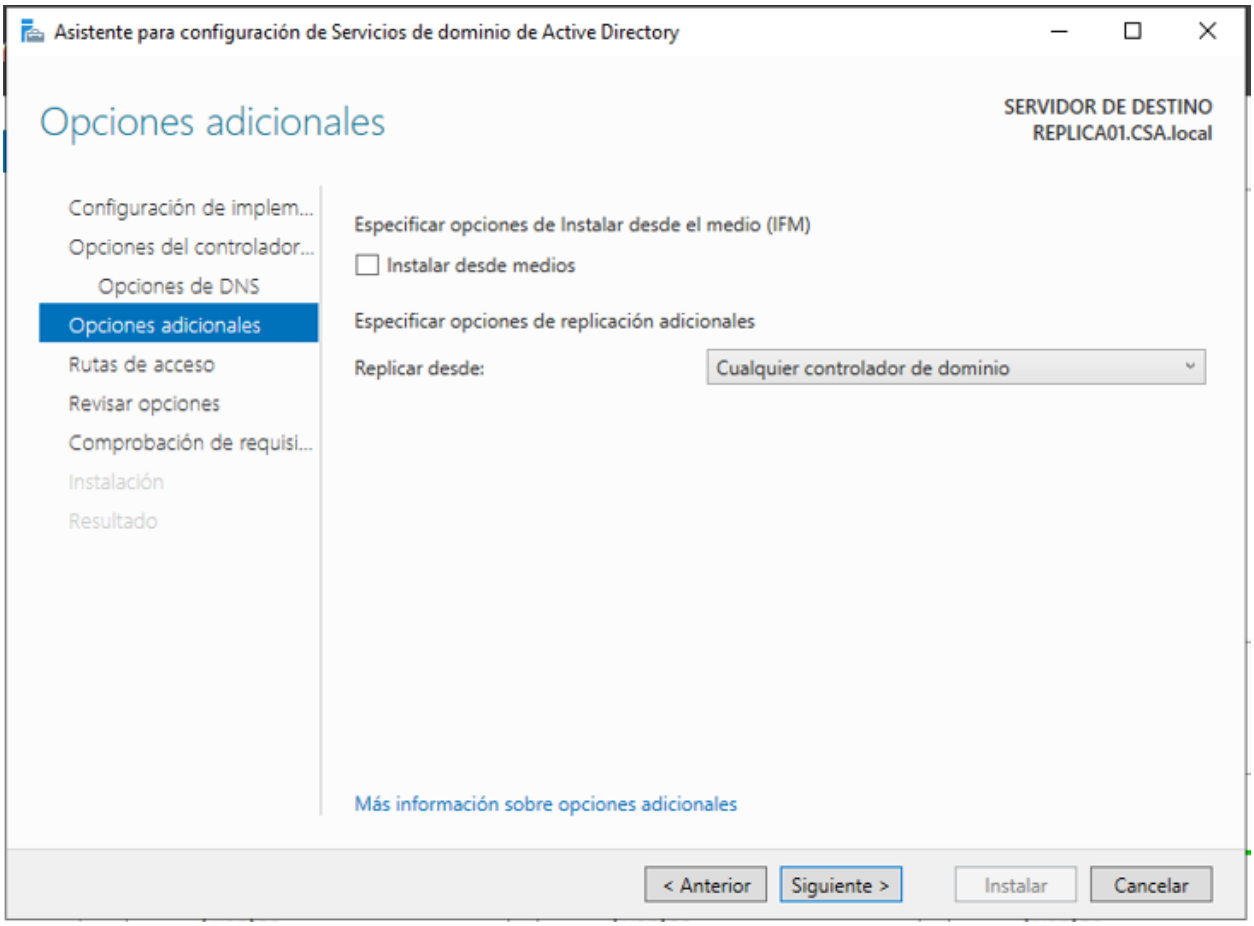
Opciones de controlador de dominio. Las opciones marcadas son las que venía de manera predeterminada. Para esto caso no hay que hacer cambios. Establecemos una contraseña para los servicios de restauración.



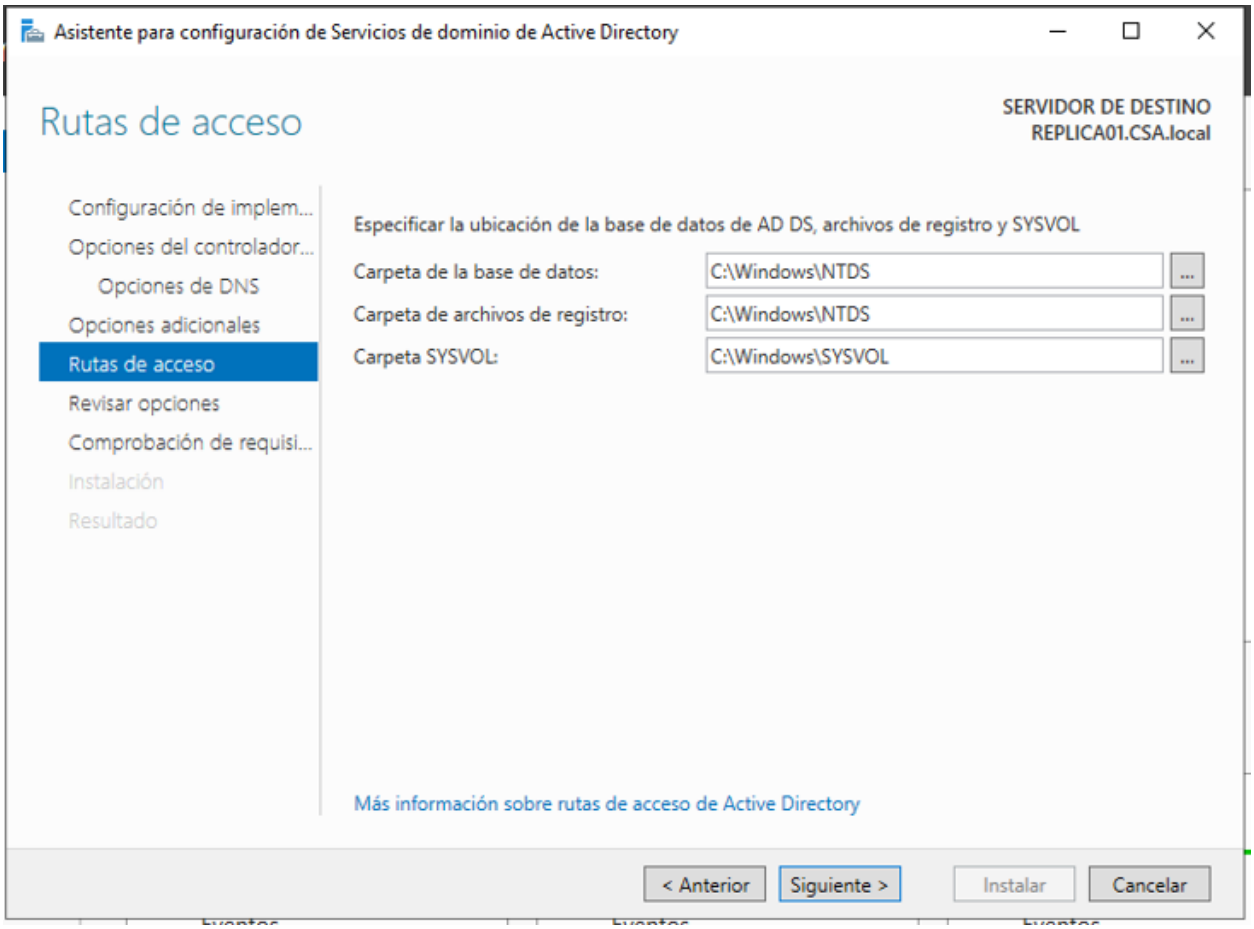
Opciones DNS. Están todas sombreadas y el mensaje de error no debe preocuparnos porque se solucionará más adelante.



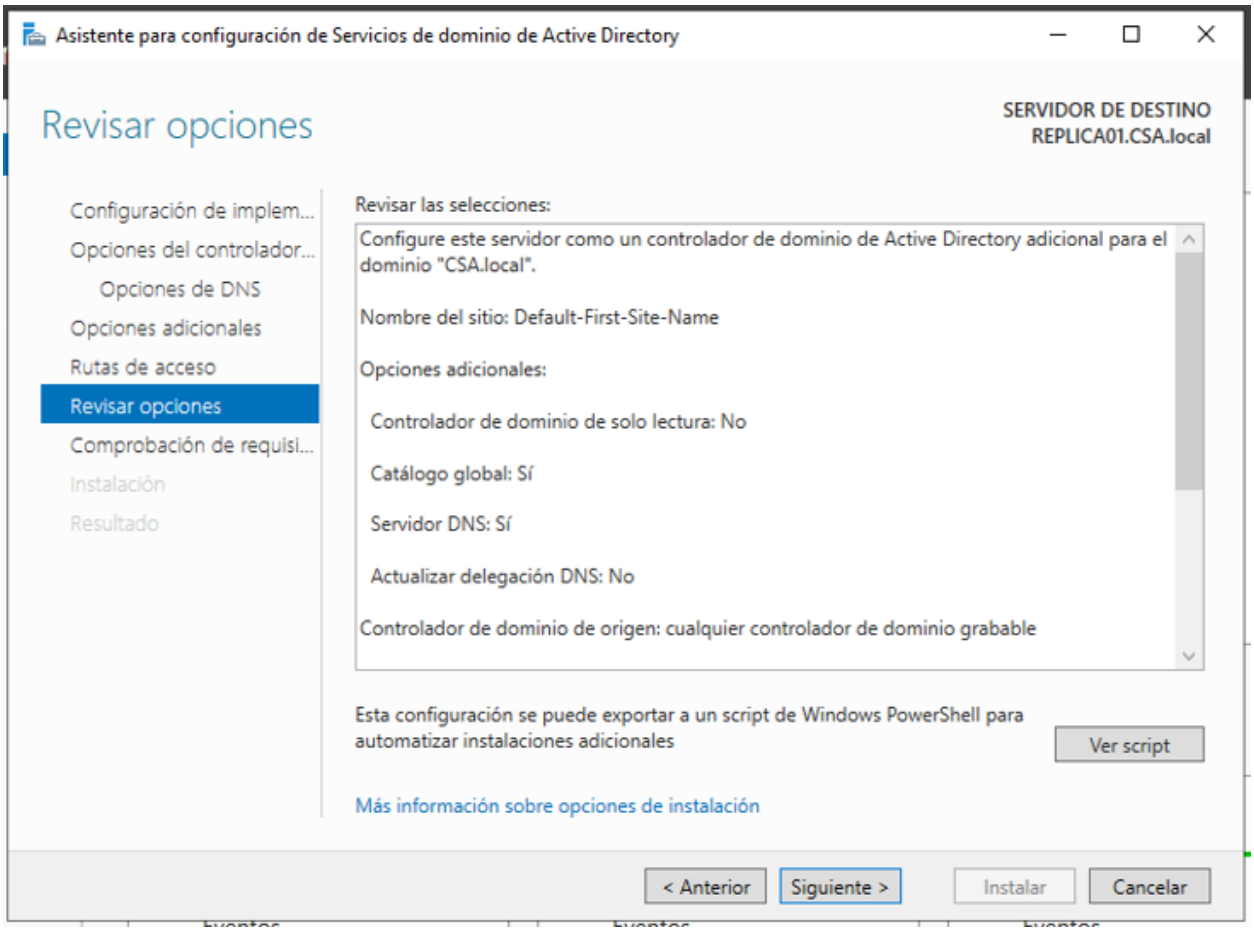
Opciones Adicionales: Esto nos permite instalar desde un medio externo o desde un controlador de dominio al cual podamos conectarnos. En nuestro caso es la última opción.



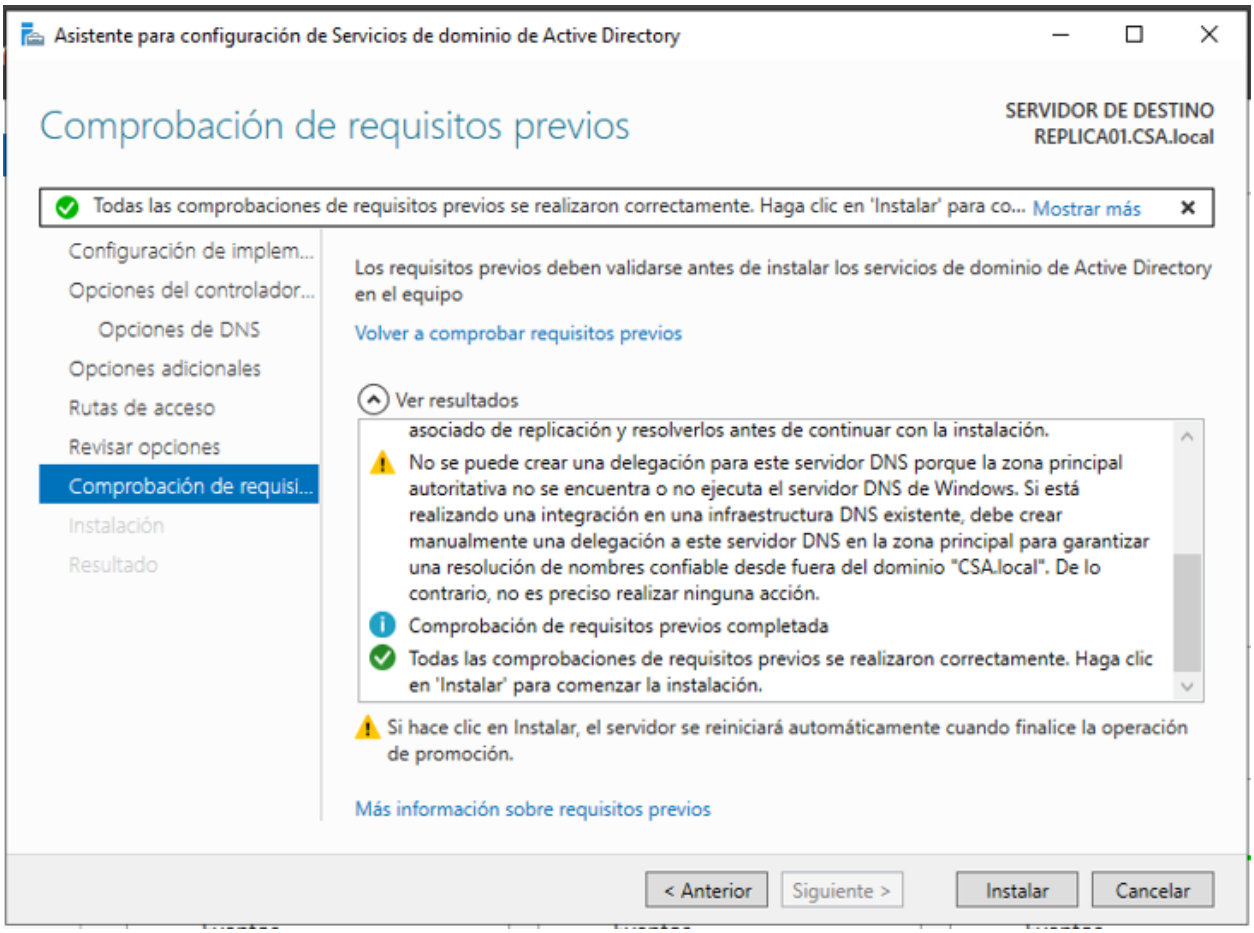
Rutas de acceso:



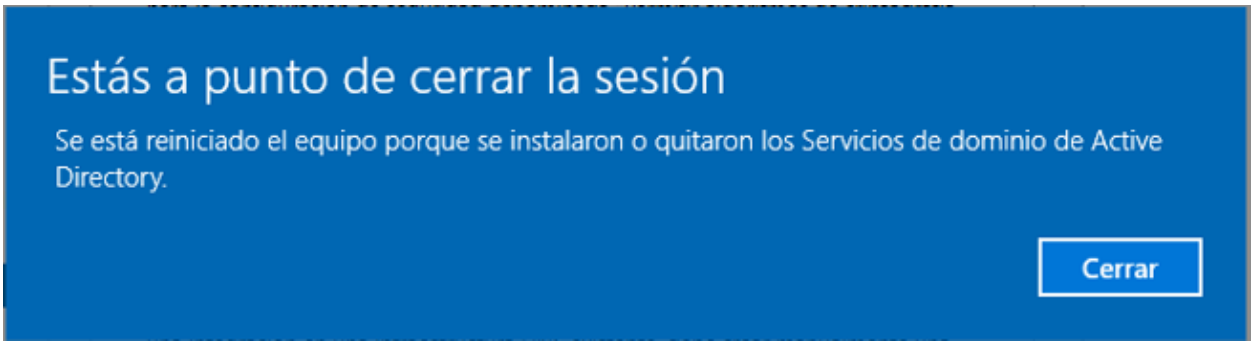
Revisar opciones:



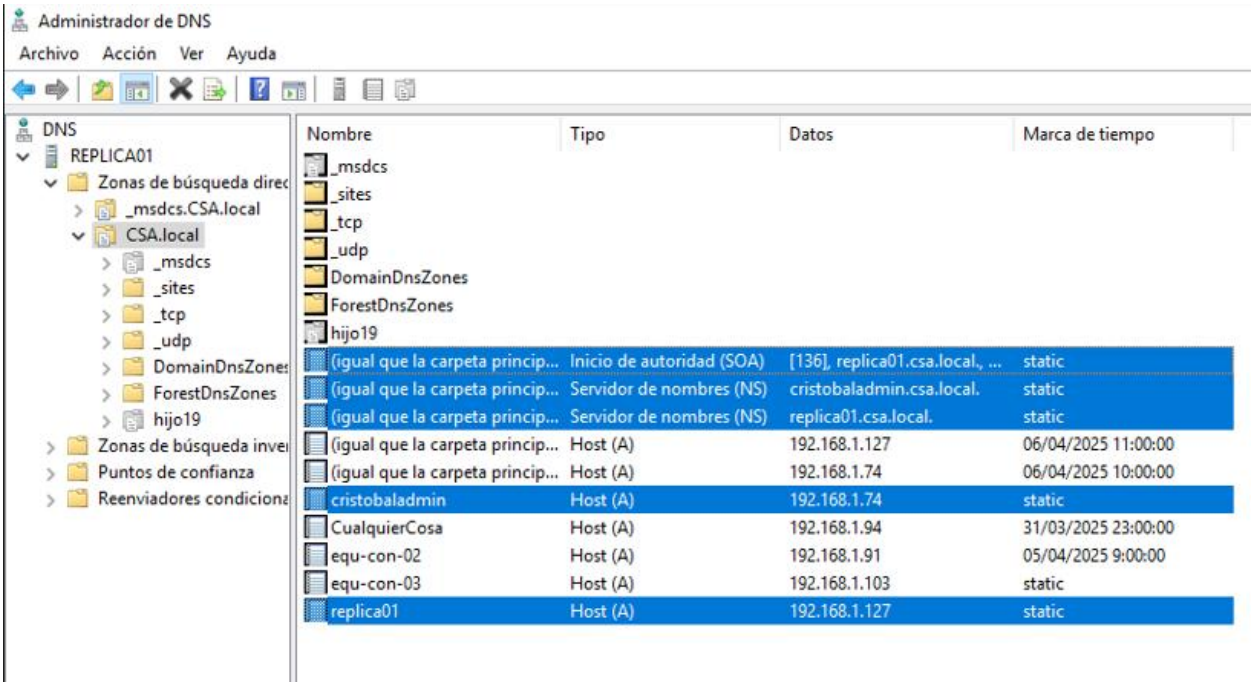
Comprobación de requisitos previos:



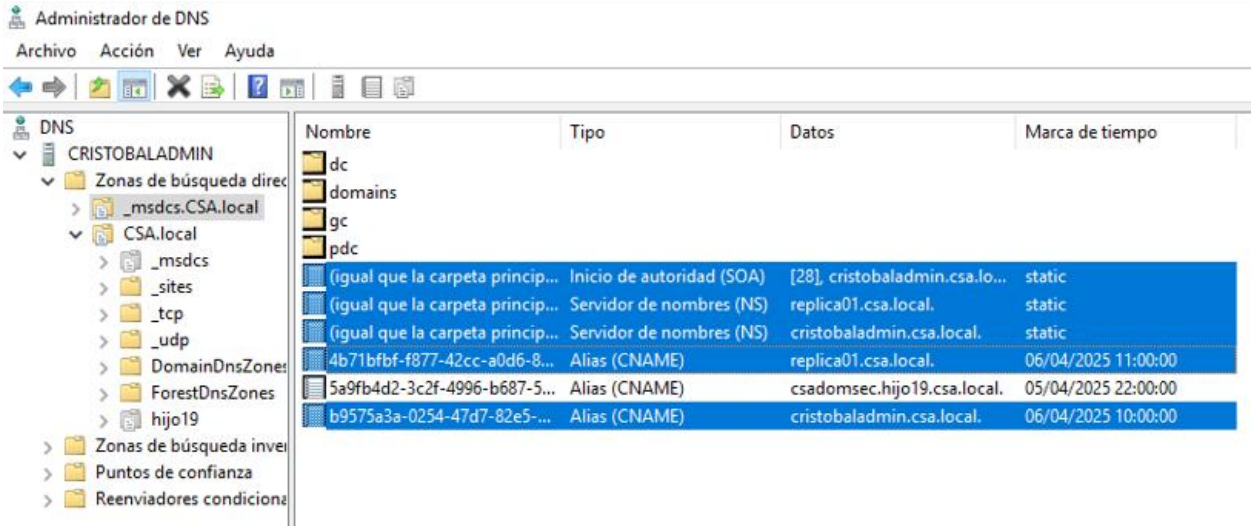
Reinicio del servidor.



Una vez reiniciado REPLICA01, vamos a comprobar que se ha hecho correctamente. Para ello vamos a **Herramientas → DNS:** En el panel izquierdo desplegamos la ventana del servidor y en “Zonas de búsqueda directa” y luego la del nombre del dominio (“CSA.local”). Nos deben aparece ambos servidores como “Servidores de nombre (NS)” (REPLICA01 y CristobalAdmin”; REPLICA01 como “Inicio de autoridad (SOA)” y ambos servidores registrados

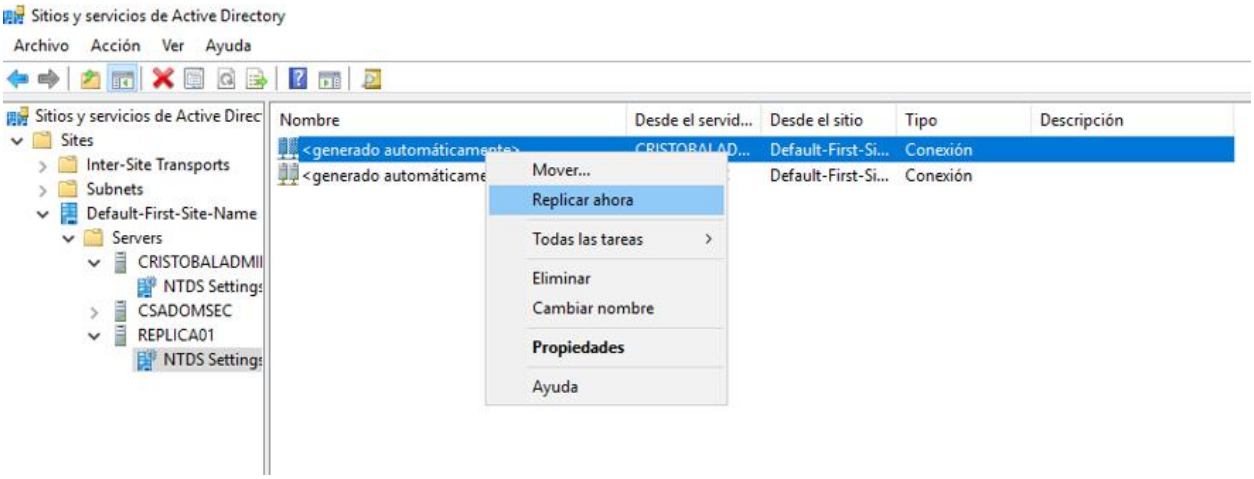


De igual manera nos ocurre si vamos a la misma herramienta en “CristobalAdmin”, solo que, en este caso, este será el SOA.



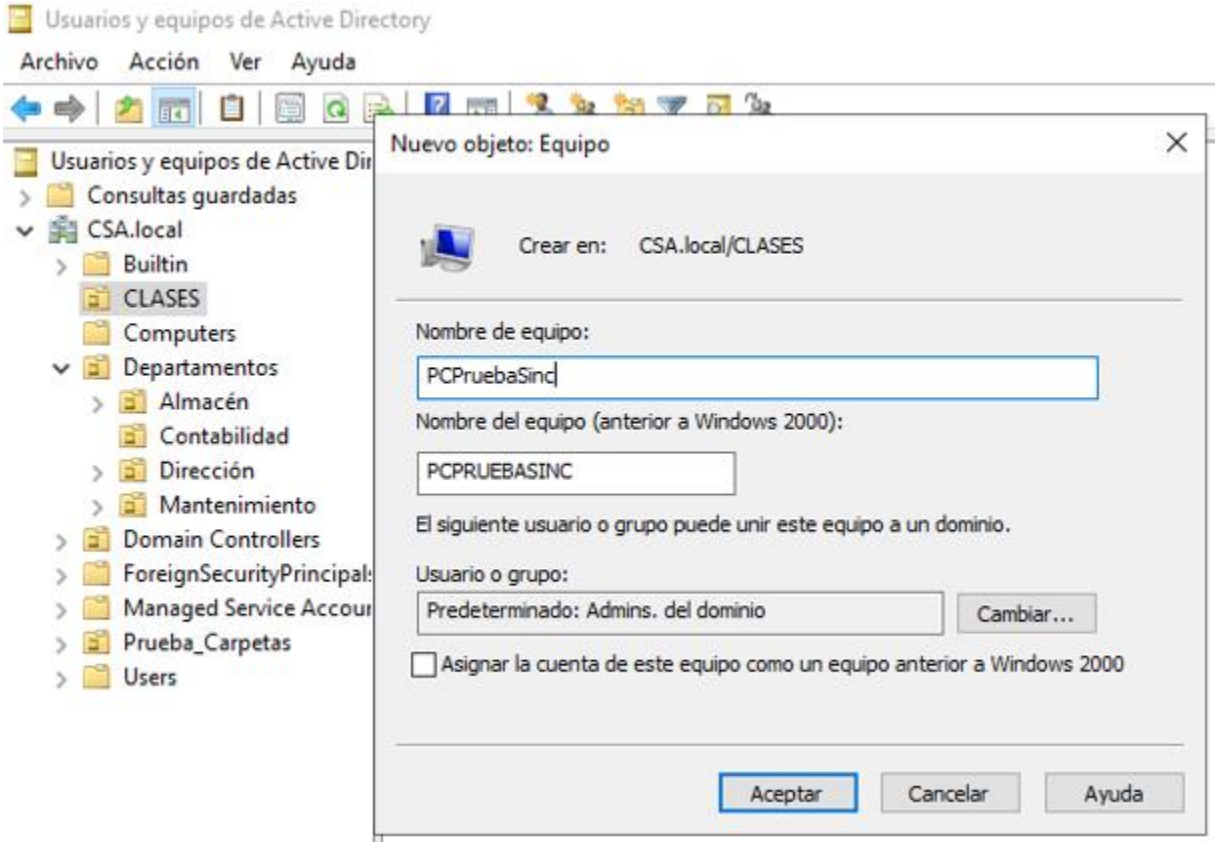
Replicación manual de los controladores de dominio.

Ahora vamos a llevar a cabo la replicación de los controladores de dominio de forma manual. Aunque es verdad que la replicación se hace de manera automática, vamos a comprobar su funcionamiento de manera manual. Para ello vamos a **Herramientas → Sitios y servicios de Active Directory**. Desplegamos "Sitios" → "Default-First-Site-Name", → "Servers" y buscamos nuestro servidor, en este caso "REPLICA01". Hacemos doble clic y luego nos vamos a la entrada de NTDS Settings que se ha debido generar (a veces, si somos muy rápidos, esta no se ha generado aún). Hacemos clic derecho sobre ella y le damos a "Replicar ahora".

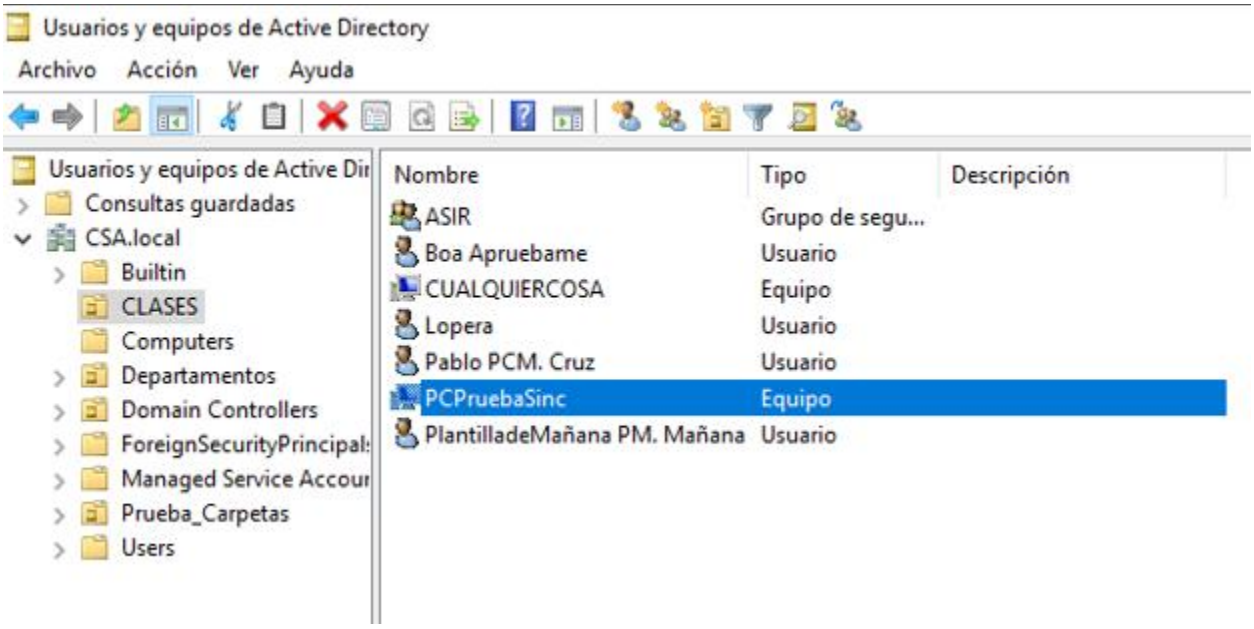




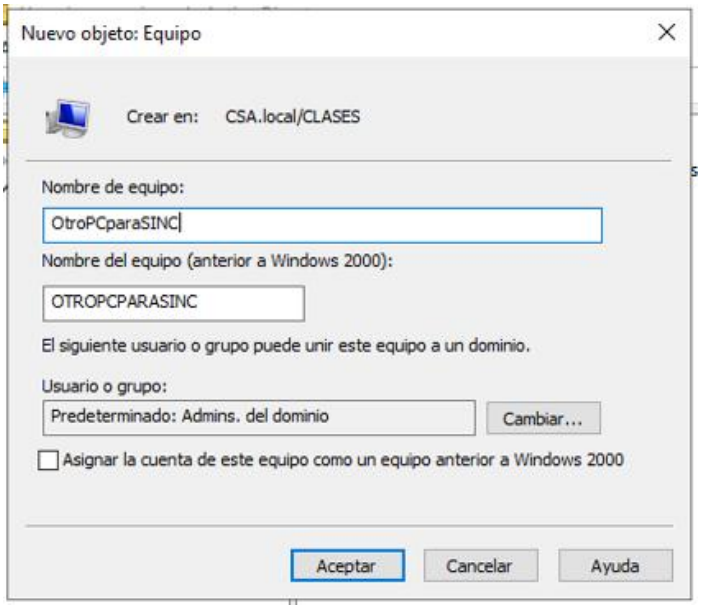
En nuestro caso, para comprobar que estaba funcionando, creamos en CristobalAdmin un equipo llamado PCPruebaSinc, y luego le dimos a replicar en REPLICA01.

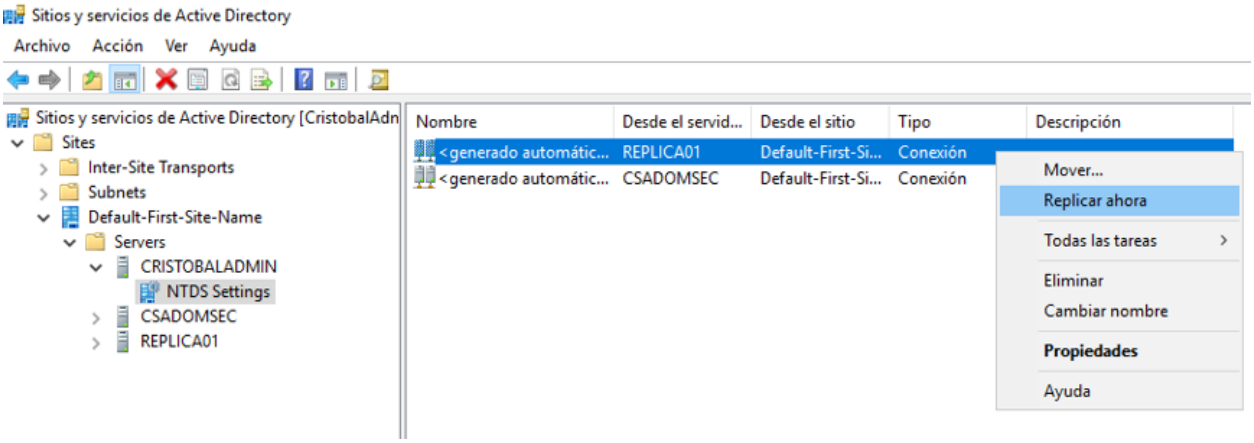


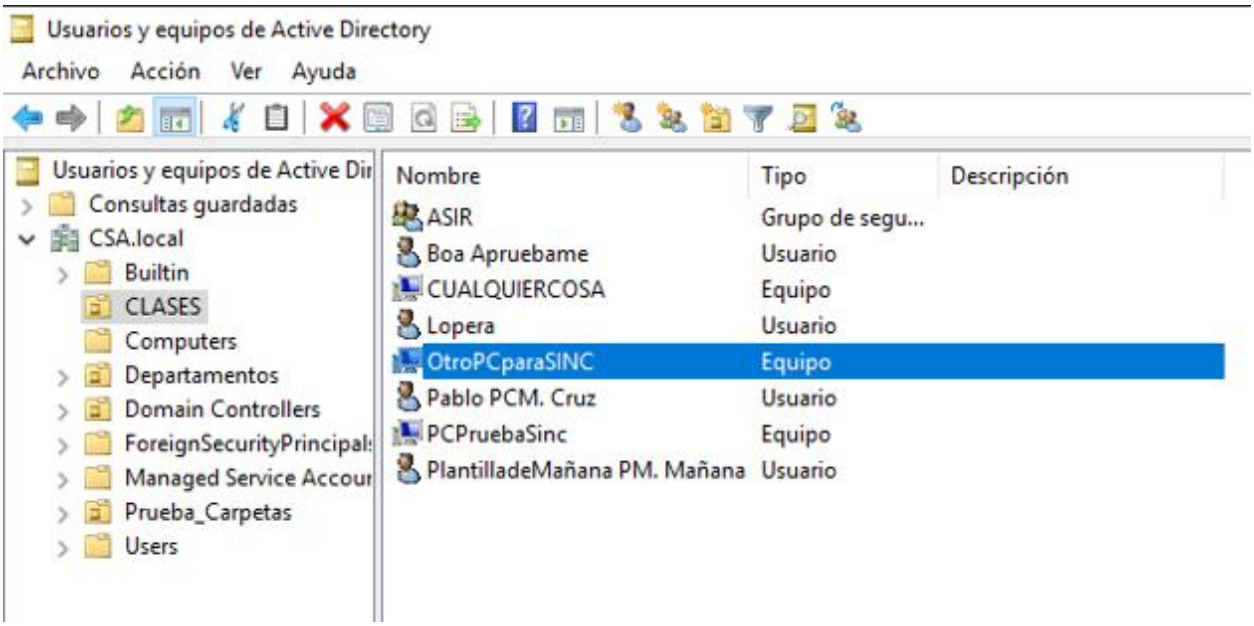
Al instante surgió en el controlador de réplica creado en el controlador principal.



De igual manera se realizó la prueba en CristobalAdmin, creando en REPLICA01 un equipo llamado OtroPCparaSINC, el cual apareció tras sincronizar manualmente los controladores.



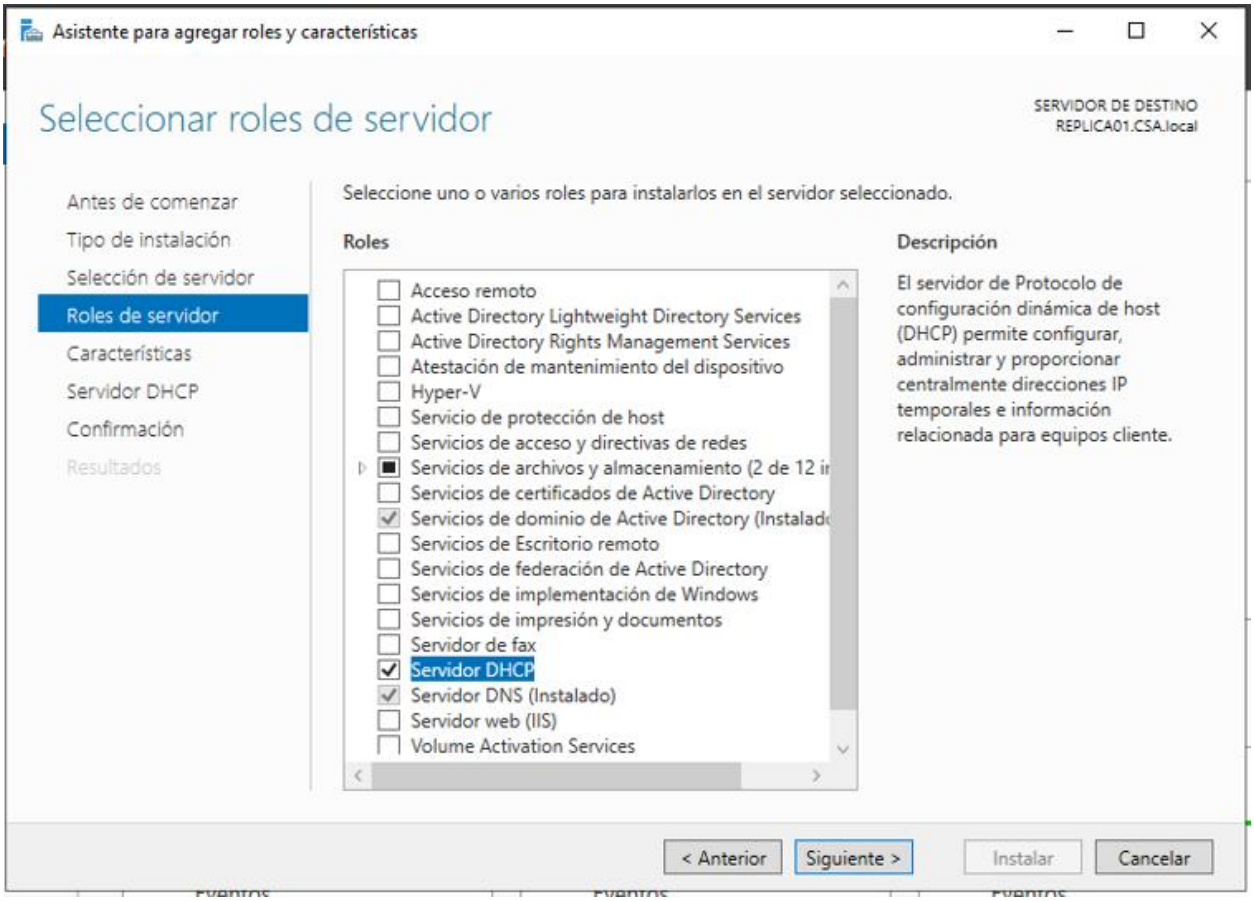



Usuarios y equipos de Active Directory
Archivo Acción Ver Ayuda
Usuarios y equipos de Active Dir
Consultas guardadas
CSA.local
Builtin
CLASES
Computers
Departamentos
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal:
Managed Service Accour
Prueba_Carpetas
Users
Nombre
Tipo
Descripción
ASIR
Grupo de segu...
Boa Apruebame
Usuario
CUALQUIERCOSA
Equipo
Lopera
Usuario
OtroPCparaSINC
Equipo
Pablo PCM. Cruz
Usuario
PCPruebaSinc
Equipo
PlantilladeMañana PM. Mañana
Usuario

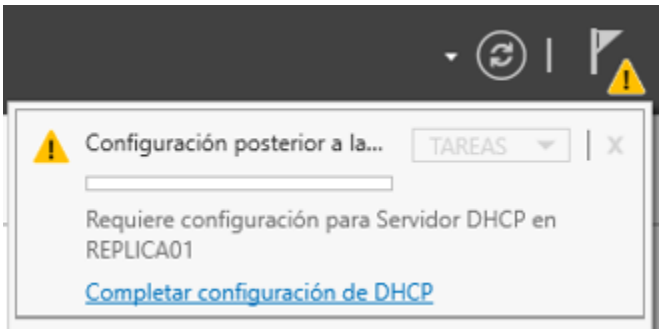
FailOver Cluster.

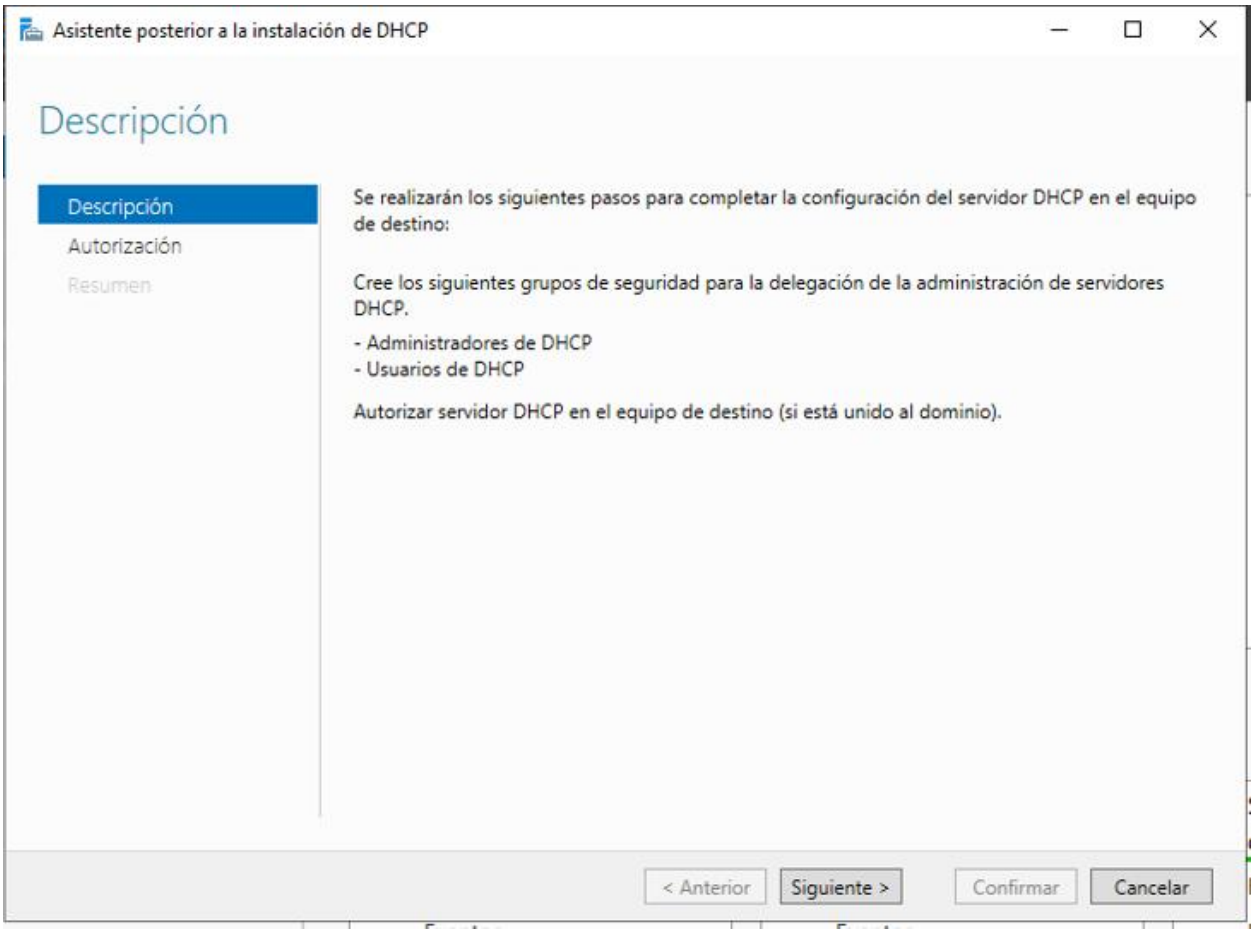
Ahora vamos a crear un “Failover Cluster”, el cual permitirá que REPLICA01 pueda dar servicio DHCP si CristobalAdmin no está disponible.

Lo primero que debemos hacer es comprobar que nuestro controlador de réplica tiene la herramienta DHCP instalada, si no es el caso (como a nosotros), vamos a “Agregar roles y características” y luego en “Roles de servidor”, le damos a “Servidor DHCP”. En el resto de la instalación no hay porqué tocar nada más.

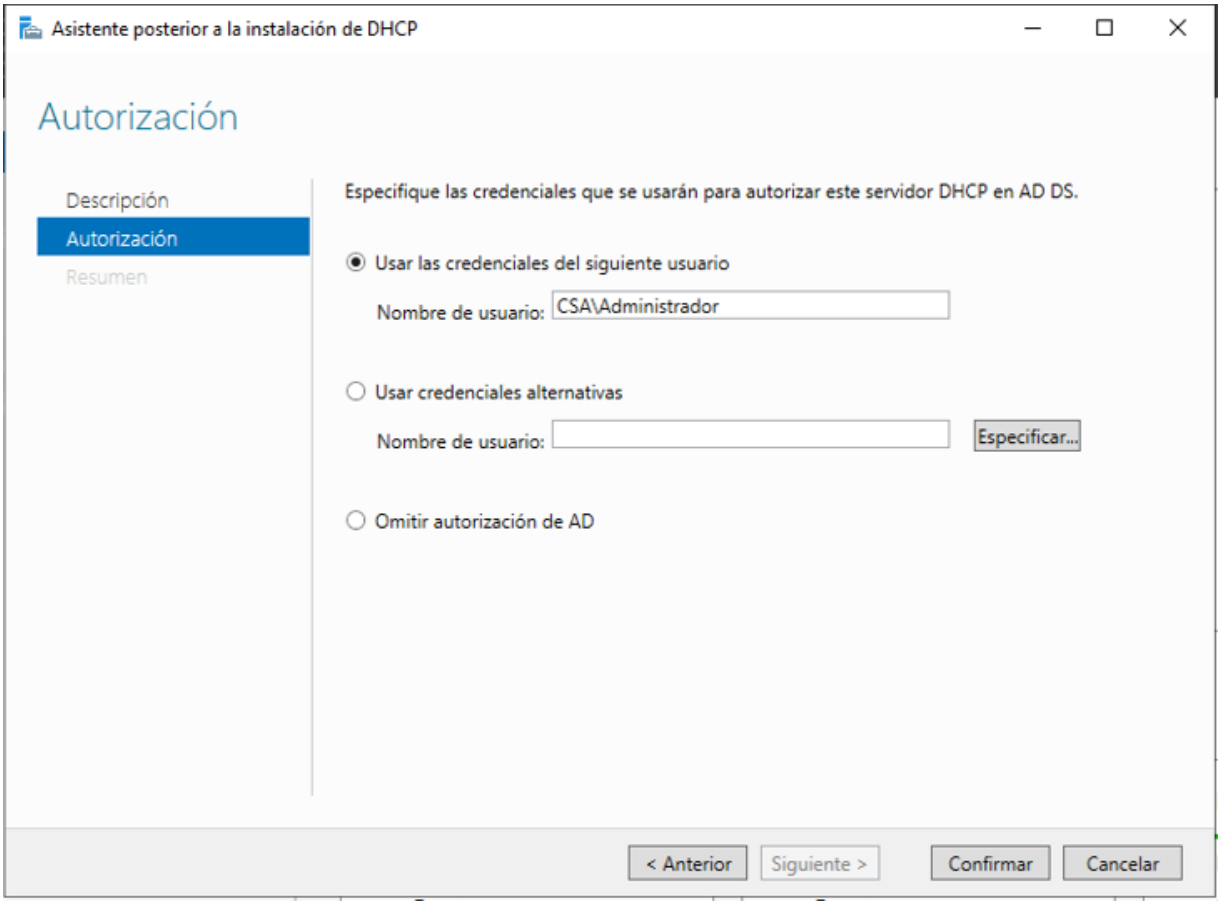


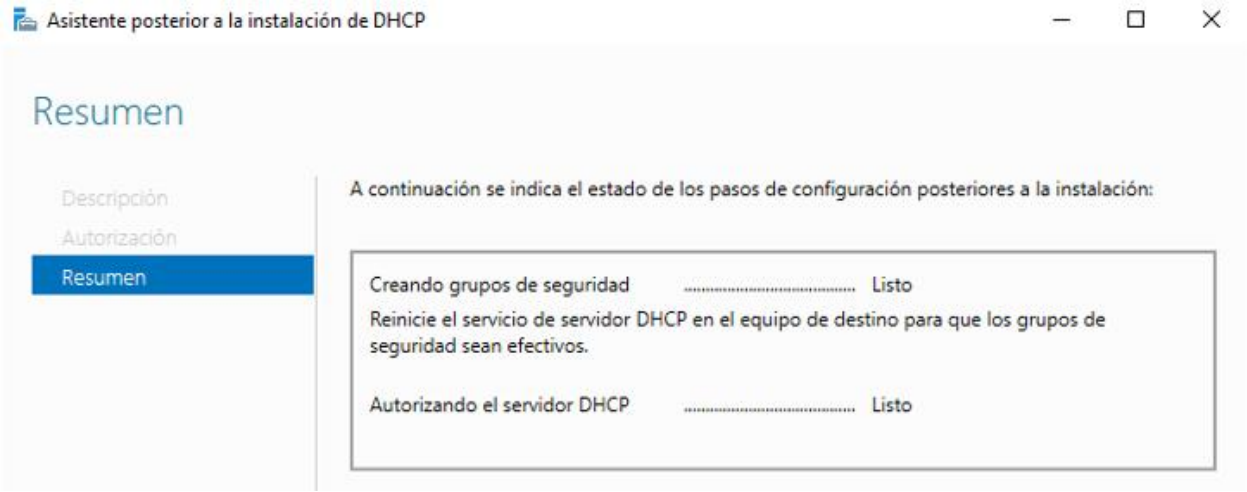
Una vez terminada, debemos realizar unos pocos pasos sobre autorizaciones.



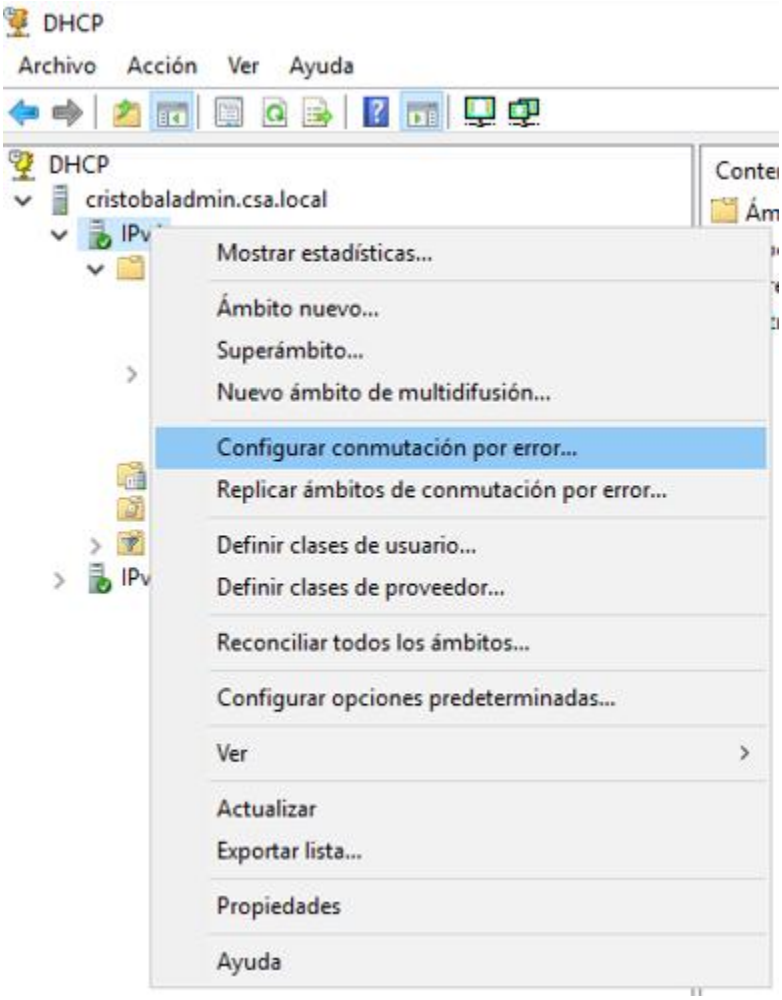

Asistente posterior a la instalación de DHCP
Descripción
Descripción
Autorización
Resumen
Se realizarán los siguientes pasos para completar la configuración del servidor DHCP en el equipo de destino:
Cree los siguientes grupos de seguridad para la delegación de la administración de servidores DHCP.
- Administradores de DHCP
- Usuarios de DHCP
Autorizar servidor DHCP en el equipo de destino (si está unido al dominio).
< Anterior
Siguiente >
Confirmar
Cancelar

De igual manera que se configuró en la Actividad 4, podemos establecer las credenciales que creamos necesarias.

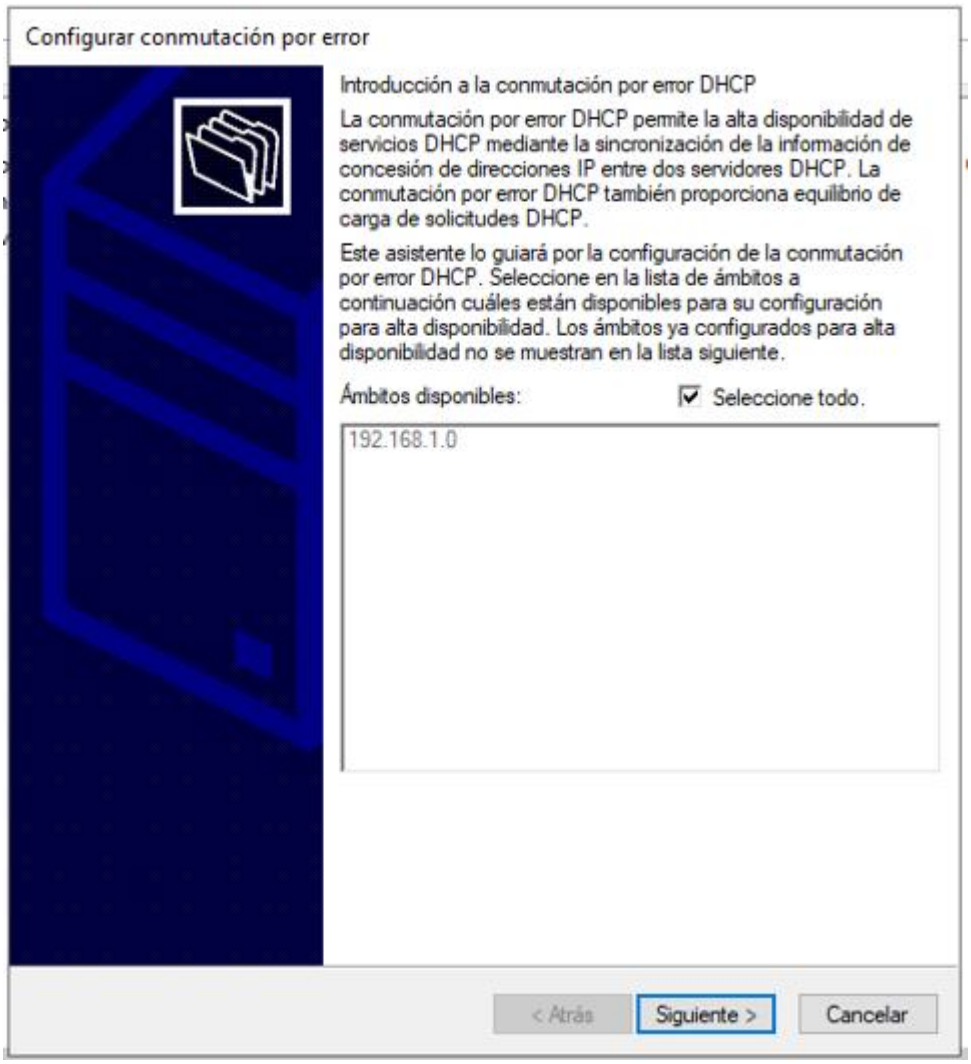




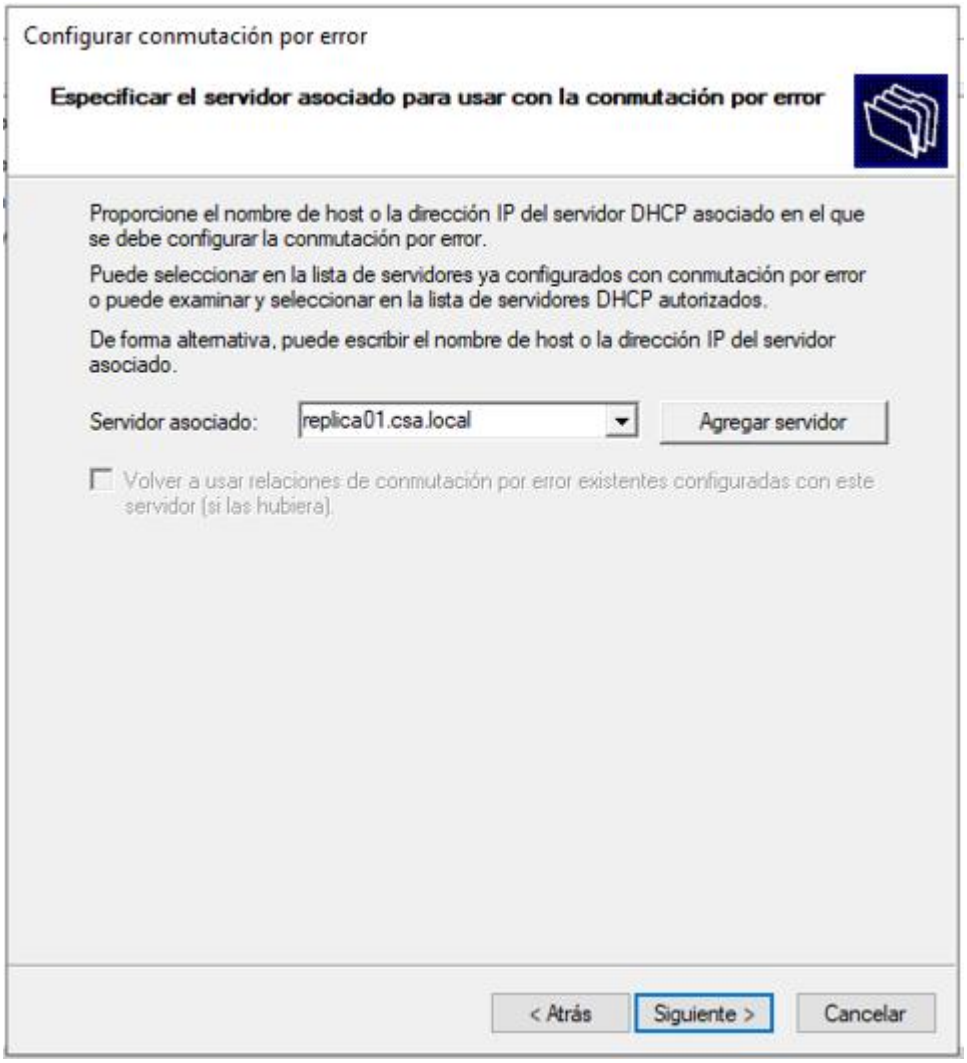
Ahora debemos ir al controlador principal (CristobalAdmin). Allí vamos a **Herramientas → DHCP**. Allí hacemos clic derecho en IPv4 (o IPv6) y luego en “Configurar conmutación por error...”.



Se nos abrirá la primera pantalla del asistente, donde podremos elegir los ámbitos (recuerda que antes hemos configurado uno) donde queremos que actúe la conmutación por error. Podemos elegir uno, varios o todos.



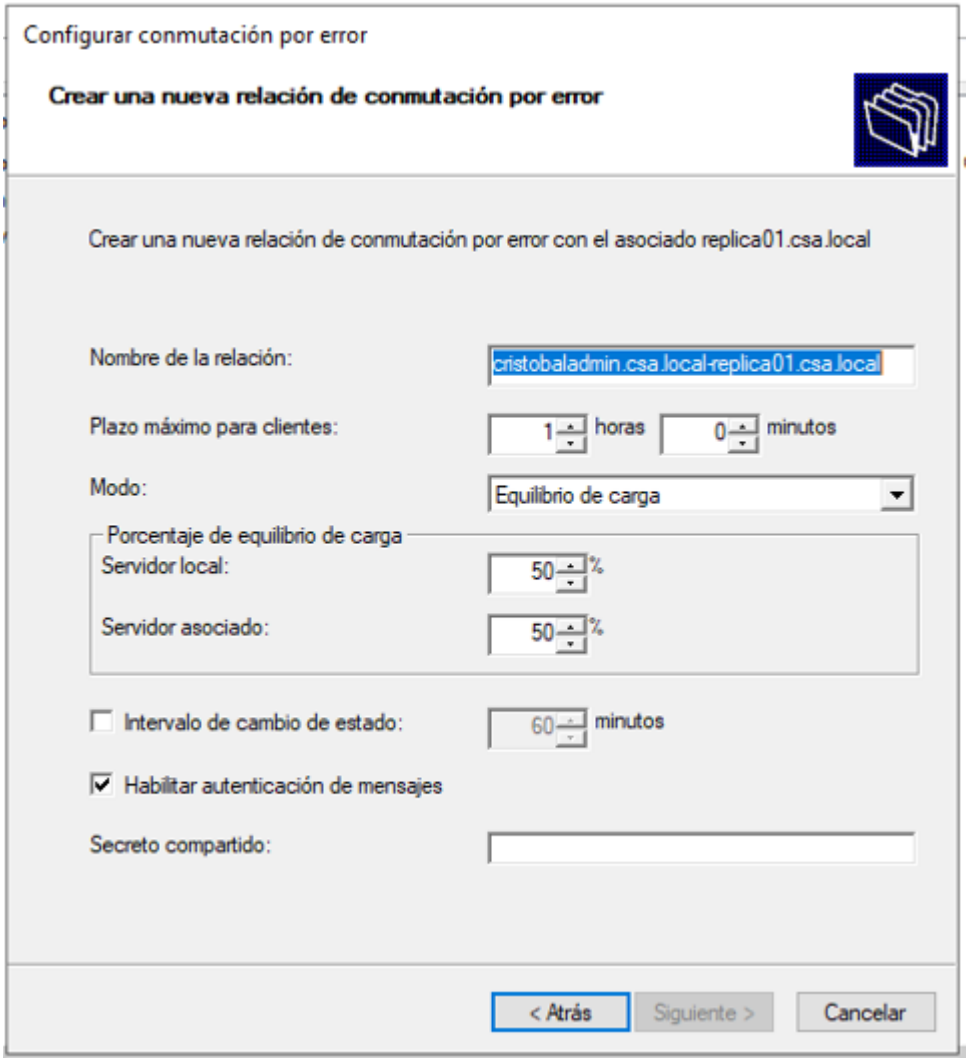
En la siguiente ventana debemos especificar el servidor que queremos establecer para que sirva de reserva/ayuda en el servicio DHCP. Para ello los buscamos en “Agregar servidor”. A nosotros nos aparece sombreada la opción “Volver a usar relaciones de conmutador por error…”, eso es porque no hemos usado REPLICA01 antes para el Failover. Si lo hubiésemos usado antes podríamos recuperar la configuración previa.



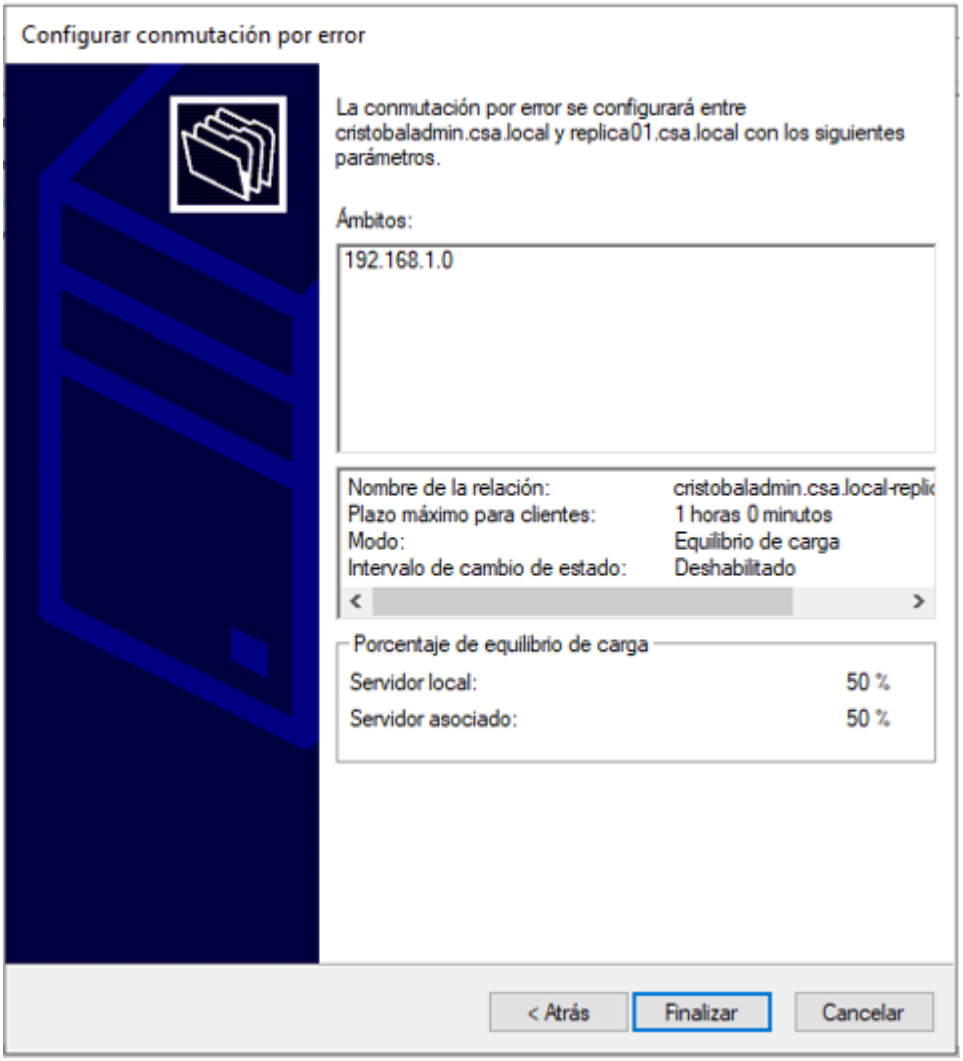
Ahora vamos a establecer el nombre de la relación, el plazo máximo de clientes, podemos establecer el modo de trabajo (“Equilibrio de carga” o en “Espera”). En “Equilibrio de carga” podemos establecer el porcentaje de carga de cada servidor. En “Espera”, un servidor se quedará como reserva cuando el otro cae. Se le suele asignar un porcentaje de direcciones de reserva, para que pueda otorgarlas si entra en acción.

“Plazo máximo para clientes”: permite que un servidor de DHCP que no asignó la dirección al cliente se la renueve temporalmente. Esto permite renovar concesiones de IP cuando el servidor que otorgó la IP ha caído. Una vez pasado el tiempo asignado, el servidor le daría una nueva dirección si el servidor original no ha vuelto.

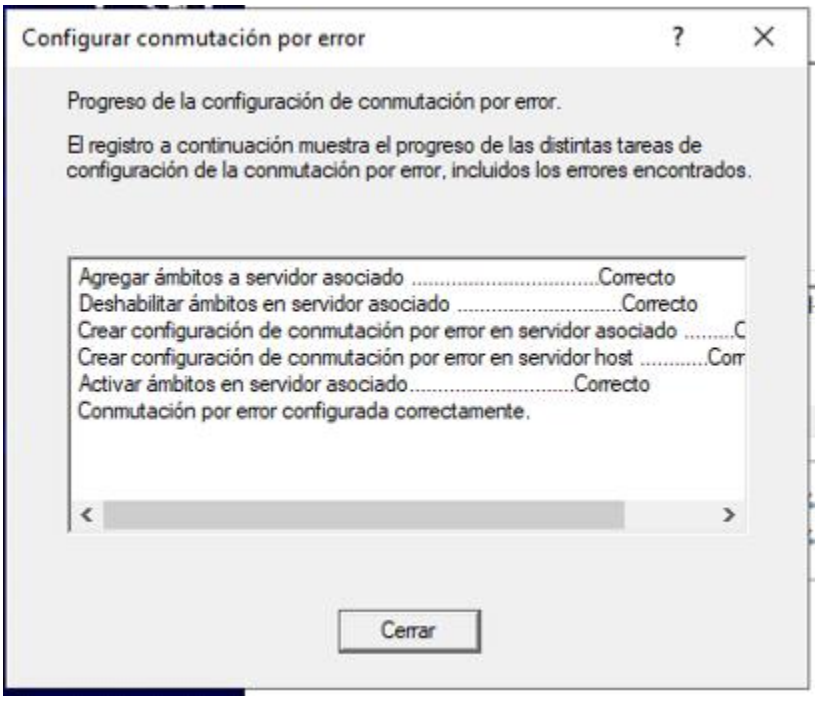
En la última opción vamos a establecer un mensaje de autenticación entre servidores.



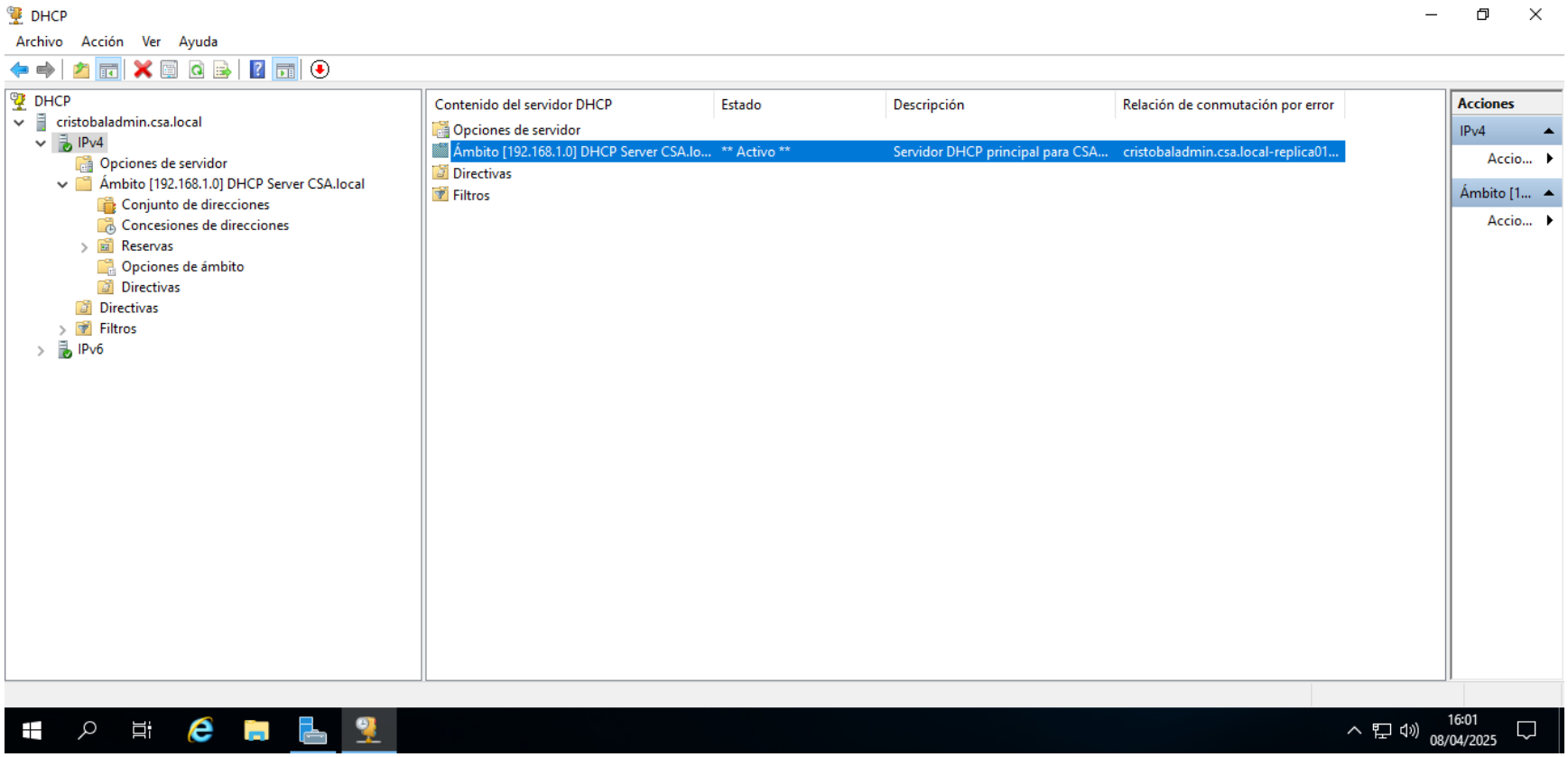
Por último, nos aparece una ventana de confirmación de configuración.



Mensaje confirmando que todo ha salido correctamente.



En la ventana principal de IPv4, nos debe aparecer en la información del ámbito la columna “Relación de conmutación por error”, indicando el nombre de esta.



Esta configuración también aparecerá en el controlador de réplica donde hemos establecido el “Failover cluster”, en nuestro caso en REPLICA01.

